

AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

V4 발표자 대본 · 85쪽

김진관 · 서울시민대학교

120분 편성안입니다. 기본 대본과 짧은 참여 활동 110분, 질의응답 10분으로 구성했습니다. 실제 리허설 시간은 아닙니다. 기본 대본은 약 4만 3천 자이며, 분당 약 421자 낭독을 가정합니다. 분당 400자라면 질의응답까지 약 126분입니다. 선택 보충은 기본 시간에 포함하지 않았습니다. 선택 보충을 사용할 때에는 보충 설명 후 '다음 화면으로'를 읽으십시오. [진행]은 읽는 문장이 아니라 강사의 행동 안내입니다. 77~82쪽 참고문헌은 읽지 않고 필요할 때 찾아봅니다.

화면의 큰 문장을 먼저 제시하고, 사례와 비유로 이유를 설명한 뒤, 하단 문장으로 청중의 행동을 정리합니다. 대본에는 실제 연구의 한계와 실제 수업 기록을 함께 넣었습니다. 개인 경험으로 확인되지 않은 이야기는 가상 장면으로 표시했습니다.

AI가 일을 대신한 뒤, 내 안에는 무엇이 남을까요?

서울시민대학교 · 들어가며

AI가 일을 대신한 뒤, 내 안에는 무엇이 남을까요?

AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간 · 김진관



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

목적지에 도착한 나
AI의 도움으로 완성한 결과를 얻습니다. 이제 그 과정에서 배운 것을 묻습니다.

다음 길을 고르는 나
왜 그 답을 골랐는지 내 말로 설명하고 다음 상황에서도 판단할 수 있는지 봅니다.

AI로 아낀 시간을 나의 판단과 설명을 기르는 데 다시 씁니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

01

화면의 결론: AI로 아낀 시간을 나의 판단과 설명을 기르는 데 다시 씁니다.

[말할 내용]

여러분, 반갑습니다. 김진관입니다. 처음 가는 장소에 내비게이션을 켜고 도착한 장면을 떠올려 보십시오. 늦지 않고 잘 왔습니다. 그런데 누군가 내일 다시 혼자 찾아올 수 있느냐고 묻습니다. 방금 지나온 갈림길이 선명한 분도 계시고, 안내가 없으면 자신 없는 분도 계실 겁니다. 목적지에 도착했다는 사실은 갈아도 길을 익힌 정도는 다를 수 있습니다.

AI에게 설명이나 보고서를 부탁하는 일에도 비슷한 질문을 해 볼 수 있습니다. 문서가 만들어졌습니다. 문장도 매끄럽습니다. 그런데 왜 그 결론을 선택했는지 물으면 어디서부터 설명할지 막힐 수 있습니다. 오늘은 그 간격을 여러분과 함께 다루겠습니다. AI가 일을 대신한 뒤에도, 내 안에는 무엇이 남아야 할까요?

이 질문을 꺼내는 이유는 도움받은 일을 부끄러워하자는 데 있지 않습니다. 좋은 도움은 시간을 아끼고 배움에 들어갈 문턱을 낮춰 줍니다. 저는 교육자의 관점에서 그 시간을 어디에 다시 쓸지 말씀드리겠습니다. 강연이 끝날 때 여러분은 자신의 일 한 가지에서 직접 판단할 부분과 도움받을 부분을 나누고, 배운 것을 확인할 작은 행동 하나를 정하게 됩니다.

[진행]

관통 질문 뒤 3초 멈추고 청중을 둘러봅니다. 답변을 요구하지 않습니다.

[다음 화면으로]

먼저 오늘 내내 나란히 놓을 두 가지를 보겠습니다. 완성한 결과와 나에게 남은 이해입니다.

완성한 결과와 남은 이해를 따로 봅니다

서울시민대학교 · 들어가며

완성한 결과와 남은 이해를 따로 봅니다

좋은 보고서를 제출한 뒤, 근거를 설명해 달라는 질문을 받는 상황

완성한 결과 보기

문서와 보고서, 풀이가 목적에 맞게 갖추어졌는지 확인합니다.

남은 이해 듣기

선택한 근거와 이유를 화면 없이 자신의 말로 설명할 수 있는지 확인합니다.

결과가 좋아졌다는 사실만으로 배움의 확인을 끝내지 않습니다.

AI 시대, 학습 평가는 어떻게 달라져야 하는가?

02

화면의 결론: 결과가 좋아졌다는 사실만으로 배움의 확인을 끝내지 않습니다.

[말할 내용]

이런 상황을 떠올려 보십시오. 아이가 아주 잘 쓴 보고서를 가져옵니다. 제목이 정확하고 참고자료도 있습니다. 읽는 사람은 준비를 많이 했다고 느낍니다. 그런데 이 자료를 왜 골랐느냐고 물었을 때, 아이가 어떤 답을 할지는 보고서의 외형만으로 알 수 없습니다. 어른이 직장에서 제출하는 제안서도 같습니다. 서류의 완성도와 작성자의 이해는 서로 관련되지만 같은 것은 아닙니다.

화면 왼쪽에는 완성한 결과가 있습니다. 오늘 필요한 문서를 제시간에 만드는 것은 실제 가치가 있습니다. 오른쪽에는 남은 이해가 있습니다. 다음번에 비슷한 문제가 생겼을 때 내가 선택할 수 있는 이유와 기준입니다. 교육에서는 이 오른쪽을 함께 확인해야 합니다. 잘 만든 결과물을 의심하려는 질문이 아니라 다음에 어떤 도움이 필요한지 알아보려는 질문입니다.

[다음 화면으로]

이 두 칸을 읽기와 쓰기에서 시작해 교실, 그리고 일상의 일로 넓혀 가겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

만약 근거를 설명하다 막히면 그 부분이 출발점이 됩니다. 모든 것을 다시 하라고 할 필요는 없습니다. 이미 이해한 부분은 인정하고, 연결하지 못한 한 대목을 다시 봅니다. 배움을 확인하는 질문은 사람을 걸러내는 문턱이 아니라 다음 연습의 위치를 찾는 표시가 될 수 있습니다. 오늘 여러분 자신의 경험도 이 두 칸에 놓고 들어

V4 화면별 발표자 대본 · 4 / 155

주시면 좋겠습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/evaluation-in-the-age-of-ai-output-as-evidence-of/>

한 가지 질문을 여덟 장면으로 따라갑니다



화면의 결론: 각 사례에서 AI가 한 일 다음에 사람이 한 일을 묻습니다.

[말할 내용]

오늘은 여덟 개 주제를 따로 외우실 필요가 없습니다. 하나의 질문을 서로 다른 장면에 가져가겠습니다. AI의 답을 얻은 다음, 사람이 무엇을 할 수 있어야 하는가 하는 질문입니다. 앞부분에서는 AI 리터러시, 읽기와 쓰기, 학습과학을 통해 결과와 배움 사이의 간격을 발견합니다. 내가 이해했다고 느끼는 것과 직접 설명하는 것이 어떻게 다른지 확인할 겁니다.

후반에는 일과 일상으로 돌아옵니다. AI로 시간을 벌었을 때 그 시간을 어디에 쓸지, 여러 작업을 에이전트에게 맡길 때 무엇을 직접 결정할지 다룹니다. 마지막에는 여러분이 가져온 과제 하나를 다시 설계합니다. 처음 생각을 남기고, 필요한 도움을 받고, 내 말로 설명하는 한 번의 순환입니다. 오늘의 목적은 기능 이름을 많이 기억하는 것이 아니라 다음 사용 장면에서 바꿀 행동을 찾는 것입니다.

[다음 화면으로]

사례를 만나기 전에, 제가 어떤 근거를 가지고 이야기하는지부터 분명히 하겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

중간에는 교실로 가겠습니다. 왜 시민 강연에 교실 이야기를 가져왔을까요? 교실은 도움을 주면서도 사람의 생각이 자라도록 설계해야 하는 곳이기 때문입니다. 학생이 직접 예상하고 관찰하고 설명하는 시간을 어디에 둘지 살피면, 자녀의 숙제를 돕거나 동료에게 새 업무를 알려 줄 때도 쓸 수 있는 기준이 생깁니다.

숫자와 사례에는 적용되는 범위가 있습니다

서울시민대학교 · 들어가며

숫자와 사례에는 적용되는 범위가 있습니다

연구 소개·실제 수업 기록·강연용 적용 활동을 구별해서 읽기

연구 조건 함께 읽기

소개 글에서 대상과 설계, 실제로 측정된 결과의 범위를 확인합니다.

수업 기록 맥락 보기

실제 수업설계와 성찰을 읽되 통제 실험의 효과처럼 말하지 않습니다.

적용 활동 고쳐 쓰기

강연용 연습 제안은 자신의 과제와 필요한 도움에 맞추어 바꾸어 씁니다.

근거의 범위를 지키는 읽기 자체가 AI 리터러시의 연습입니다.

v4 원고 · 들어가며 04

화면의 결론: 근거의 범위를 지키는 읽기 자체가 AI 리터러시의 연습입니다.

[말할 내용]

오늘 소개할 자료에는 성격이 다른 이야기가 섞여 있습니다. 하나는 제가 리서치 허브에 정리한 연구 소개입니다. 실험도 있고 관찰연구도 있으며, 교육적 원리를 제안한 논의도 있습니다. 연구라는 이름이 붙었다고 모두 같은 무게의 증거는 아닙니다. 숫자가 나오면 누가 어떤 과제를 했고 무엇을 측정했는지 함께 말씀드리겠습니다. 이번 강연을 위해 외부 원논문 전문을 새로 검증했다는 뜻은 아닙니다.

또 하나는 실제 수업의 설계와 성찰 기록입니다. 아이가 어떤 말을 했고 수업에서 무엇을 바꾸었는지 보여 줍니다. 이런 기록은 교육자의 판단을 들여다보는 데 도움이 됩니다. 다만 한 수업의 변화만 보고 AI 때문에 성취가 올라갔다고 단정할 수는 없습니다. 비교 조건을 둔 효과 실험과는 질문이 다르기 때문입니다.

세 번째는 오늘 함께 해 볼 적용 활동입니다. 예를 들어 내 글의 수정 이유를 말해 보는 연습은 강연의 관점을 실제로 써 보기 위해 구성한 제안입니다. 이미 모든 사람에게 효과가 확인된 프로그램이라고 소개하지 않습니다. 여러분은 활동을 해 보신 뒤 무엇이 드러났고 무엇이 여전히 어려웠는지 살펴 주시면 됩니다. 자료의 범위를 지키는 태도는 강연을 듣는 동안에도 연습할 수 있습니다.

[다음 화면으로]

그 기준을 가지고 첫 질문으로 가겠습니다. 좋은 결과물 옆에 어떤 질문을 더 놓아야 할까요?

V4 화면별 발표자 대본 · 7 / 155

좋은 결과 옆에 나의 설명을 놓습니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

좋은 결과 옆에 나의 설명을 놓습니다

완성된 글의 근거를 직접 설명할 수 있습니까?



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

결과물 옆의 질문

얼마나 잘 만들었는지에 더해 어떤 근거를 왜 선택했는지 묻습니다.

이 장에서 남길 기준

말길 일과 검토할 기준, 최종 선택을 책임질 사람을 구분합니다.

AI의 성능이 좋아질수록 사람의 배움을 확인할 장면을 정합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

05

화면의 결론: AI의 성능이 좋아질수록 사람의 배움을 확인할 장면을 정합니다.

[말할 내용]

첫 번째 장에서는 AI 리터러시를 내 선택을 설명할 수 있는 힘으로 생각해 보겠습니다. 여러분이 자녀의 과제를 보거나 자신의 보고서를 검토할 때, 잘 썼다는 평가 다음에 한 문장을 더 붙여 보는 겁니다. 이 근거를 고른 이유가 무엇입니까? 이 질문은 AI를 썼는지 고백받으려는 질문과 다릅니다. 어떤 판단을 했는지 듣는 질문입니다.

오늘 반복해서 돌아볼 수업 자료의 제목은 '40분 중 20분, AI를 껐습니다'입니다. 여기서 이십 분이라는 숫자만 가져와 화면 사용 시간을 절반으로 정하는 규칙을 만들면 취지를 놓칩니다. 그 시간에 학생이 무엇을 했는지 중요합니다. 자기 풀이를 쓰고, 짝에게 설명하고, 서로 다른 생각을 듣는 일이 배치되어 있습니다. 화면을 끄는 행동에 교육적 의미를 주는 것은 그 자리에 남긴 사고입니다.

[다음 화면으로]

그 판단을 찾으려면 사용 시간보다 실제 행동을 먼저 보아야 합니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

우리도 같은 방식으로 볼 수 있습니다. 보고서를 빨리 완성하는 것이 급한 일이라면 형식과 표현 지원을 충분히 받을 수 있습니다. 동시에 다음번에는 스스로 판단해야 할 부분이 있다면 그 부분만큼은 직접 설명해 볼 기회를 남깁니다. 모든 과정을 혼자 하겠다는 결심보다, 오늘 내 몫으로 남길 판단 하나를 구체적으로 정하는 편

이 실행하기 좋습니다.

사용량보다 사람이 한 행동을 봅니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

사용량보다 사람이 한 행동을 봅니다

잘 만든 결과·이해한 느낌·줄어든 연습을 따로 살피기

결과 뒤의 과정

처음 생각과 수정 이유, 마지막 설명을 함께 보아야 배움의 흔적이 드러납니다.

익숙함 뒤의 이해

설명을 읽고 고개를 끄덕인 뒤에도 내 말로 이어 말할 수 있는지 확인합니다.

도움 뒤의 연습

앞으로 책임질 판단을 직접 시도하고 피드백받을 기회를 남깁니다.

AI를 얼마나 썼는지보다 어떤 사고를 직접 했는지 묻습니다.

인공지능, 인지 오프로딩, 그리고 교육에 주는 함의

06

화면의 결론: AI를 얼마나 썼는지보다 어떤 사고를 직접 했는지 묻습니다.

[말할 내용]

AI를 많이 쓰는 사람은 생각을 덜 한다고 말하면 설명이 빠릅니다. 하지만 실제 장면을 놓칠 수 있습니다. 어떤 사람은 여러 번 대화하며 근거를 대조하고 반론을 검토합니다. 다른 사람은 한 번 받은 답을 그대로 제출합니다. 대화 횟수만으로 둘 중 누가 더 배웠는지 판단할 수 없습니다. 우리가 보려는 것은 사용량보다 그 사이에 사람이 한 행동입니다.

첫째는 결과 뒤의 과정입니다. 완성본만 보이면 누구의 어떤 판단인지 알기 어렵습니다. 처음 생각 한 줄과 고민 이유 한 줄이 있으면 이야기할 자리가 생깁니다. 둘째는 익숙함과 이해의 간격입니다. 노래를 들으며 따라 부르는 것과 반주 없이 첫 소절을 시작하는 느낌이 다르듯, 설명을 보며 이해하는 것과 스스로 연결해 말하는 요구도 다릅니다. 여기서 막히면 아직 연습할 연결을 발견한 것입니다.

셋째는 앞으로 필요한 판단을 연습할 기회입니다. 지금 일을 잘 마쳤어도 다음에 책임질 선택을 계속 남에게 맡겼다면 직접 해 볼 기회를 마련해야 합니다. 이 세 가지를 사람의 의지 문제로만 돌리지 않겠습니다. 완성품만 평가하는 과제라면 과정은 사라지기 쉽습니다. 설명을 듣고 다음 도움으로 이어 주는 환경도 함께 만들어야 합니다.

[다음 화면으로]

그렇다면 AI를 잘 다룬다는 말에는 어떤 능력까지 들어가야 할까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

AI를 잘 쓰려면 결과를 판단할 수 있어야 합니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

AI를 잘 쓰려면 결과를 판단할 수 있어야 합니다

Long과 Magerko의 탐색적 문헌 검토를 소개한 자료

요청을 잘하는 능력

목적에 맞게 소통하고 필요한 지원을 얻는 능력이 AI 활용을 돕습니다.

결과를 읽는 능력

강점과 한계, 자료와 맥락을 살펴 채택하거나 고칠 이유를 판단합니다.

명령어 숙련과 비판적 평가를 함께 길러야 합니다.

AI 리터러시, 오해를 견어내는 비판적 설계가 언저다

07

화면의 결론: 명령어 숙련과 비판적 평가를 함께 길러야 합니다.

[말할 내용]

리서치 허브의 자료는 Long과 Magerko의 연구를 소개합니다. AI를 비판적으로 평가하고, 소통하고 협업하며, 도구로 활용하는 역량을 함께 다룹니다. 강점과 한계를 알아보는 일, 데이터와 인간의 역할을 살피는 일도 포함됩니다. 질문 문장을 세련되게 만드는 기술은 여기에 들어갈 수 있지만 그것만으로 전부를 대신하지는 못합니다.

이 자료는 초기 탐색적 문헌 검토를 소개한 것입니다. 역량 목록을 그대로 가르치면 모든 수업의 효과가 보장된다는 결과는 아닙니다. 우리에게 유용한 점은 배움의 범위를 넓혀 준다는 데 있습니다. 잘 요청했다는 말 다음에 잘 검토했는가를 붙일 수 있습니다. AI가 답을 길게 주었다면, 그 길이보다 내 과제에 맞는 근거가 있는지 살펴보는 것입니다. 능숙함의 기준이 버튼 사용에서 판단으로 넓어집니다.

[다음 화면으로]

이 넓은 관점을 오늘 사용할 세 가지 질문으로 좁혀 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

낯선 동네에서 길을 물었다고 생각해 보십시오. 질문을 분명하게 하는 것도 필요하지만, 답을 들은 뒤 지금 서 있는 곳과 안내가 가리키는 곳을 맞추어 보는 판단도 필요합니다. 공사 중인 길이 보이면 다시 선택해야 합니다. AI와의 소통에서도 내가 처한 상황과 돌아온 설명을 연결하는 사람이 필요합니다. 그 능력을 포함해서 AI

V4 화면별 발표자 대본 · 12 / 155

리터러시를 이야기합니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/what-is-ai-literacy/>

말하기 전에 검토할 기준부터 정합니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

말하기 전에 검토할 기준부터 정합니다

강연용 세 질문 · 원 연구의 공식 모형이 아닌 점검 도구



말길 일

도움의 범위를 정합니다



확인할 근거

출처와 조건을 대조합니다



나의 판단

선택한 이유를 설명합니다

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

도움의 범위와 판단의 책임을 같은 자리에서 정합니다.

v4 원고 · 1장 강연용 점검 도구

08

무엇을 말길까요

글의 반론 후보처럼 도움받을 범위를 정하고 원하는 목적을 밝힙니다.

무엇으로 볼까요

돌아온 설명을 원자료와 과제 조건에 대조할 기준을 마련합니다.

누가 결정할까요

채택과 보류의 이유를 설명하고 최종 선택을 책임질 사람을 정합니다.

화면의 결론: 도움의 범위와 판단의 책임을 같은 자리에서 정합니다.

[말할 내용]

화면의 세 질문은 오늘 강연에서 쓰기 위해 묶은 점검 도구입니다. 원 연구가 이 모양의 공식 모형을 제시했다는 뜻은 아닙니다. 첫째, 무엇을 말길까요? 둘째, 무엇으로 결과를 볼까요? 셋째, 누가 결정할까요? 순서대로 물으면 AI를 켜기 전에 사람이 정해야 할 일이 보입니다.

동네의 쉼터를 늘리자는 의견문을 쓴다고 가정해 보겠습니다. 내 주장에 대한 반론 후보를 AI에게 부탁할 수 있습니다. 그러면 예산, 관리, 장소에 관한 의견이 나올 수 있습니다. 여기까지가 말길 일입니다. 다음에는 그 의견이 실제 동네 상황과 관련되는지 봅니다. AI가 어떤 통계나 사례를 붙였다면 자료가 있는지, 대상과 시점이 맞는지도 확인합니다. 그럴듯한 반론이라는 느낌만으로 받아들이지 않습니다.

검토를 마치면 선택합니다. 일부는 수용해 제안을 고치고, 일부는 자료가 없어 보류하며, 관련 없는 것은 이유를 붙여 빼겠습니다. 이 마지막 설명이 나의 몫입니다. 세 질문을 길게 기록할 필요는 없습니다. 다만 말길 범위를 넓혔는데 검토할 기준은 그대로라면 놓치는 것이 생길 수 있습니다. AI의 일이 늘어날수록 사람이 무엇을 보고 결정할지도 함께 구체화해야 합니다.

[다음 화면으로]

그런데 검토 기준을 세우려면, 내가 알고 있는 것이 필요합니다. 질문만 잘하면 충분할까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/what-is-ai-literacy/>

좋은 질문은 알고 있는 것에서 자랍니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

좋은 질문은 알고 있는 것에서 자랍니다

배경지식 → 설명되지 않는 대목 → 답과 자료의 대조

아는 내용 꺼내기

자료 옆에 이미 알고 있던 내용을 적어 새 설명과 연결해 봅니다.

안 맞는 대목 찾기

서로 충돌하거나 연결이 빠진 대목에서 구체적인 질문을 만듭니다.

돌아온 답 대조하기

답을 자료와 비교해 기존 설명을 고치고 다음 질문으로 이어 갑니다.

질문을 만드는 힘과 답을 이해하는 힘을 함께 기릅니다.

AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다 · 필자의 교육적 논평

09

화면의 결론: 질문을 만드는 힘과 답을 이해하는 힘을 함께 기릅니다.

[말할 내용]

AI가 답을 만들어 주니까 사람은 질문만 잘하면 된다는 말을 듣습니다. 그런데 좋은 질문이 어디에서 나오는지 한 번 더 생각해 보겠습니다. 여름이 더운 이유를 설명하는 글을 읽는다고 해 보십시오. 이미 알고 있는 설명과 새로 읽은 내용이 맞지 않을 때 왜 그렇지 하는 질문이 생깁니다. 모르는 단어가 너무 많으면 무엇이 충돌하는지 찾기도 어렵습니다. 질문에는 발판이 되는 지식이 필요합니다.

제가 쓴 ‘AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다’는 이러한 관계를 다룬 교육적 논평입니다. 아는 것으로 새 정보를 읽고, 설명되지 않는 지점에서 묻고, 돌아온 답을 검토하며 지식을 고치는 흐름입니다. 지식을 외우는 일만 늘리자는 주장으로 가져오지는 않겠습니다. 알고 있는 내용을 실제 판단에 꺼내 쓰고 수정할 기회를 만들자는 뜻입니다.

[다음 화면으로]

이제 도움을 언제 받을지 보겠습니다. 같은 설명 기능도 쓰는 목적에 따라 자리가 달라집니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

여러분도 글을 읽다가 의문이 들면 그 문장 옆에 두 줄을 적어 보실 수 있습니다. 나는 이렇게 알고 있었습다. 그런데 여기서는 이렇게 말합니다. 두 줄 사이의 차이가 질문의 시작입니다. 질문이 너무 막연하다면 필요한 배경 설명부터 받아도 됩니다. AI가 만들어 준 질문 목록을 읽는 것과 내가 왜 그 질문을 해야 하는지 아는

V4 화면별 발표자 대본 · 16 / 155

것은 다릅니다. 내가 가진 생각을 한 번 꺼내 놓으면 다음 답을 검토할 자리가 생깁니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-learning-principles/>

같은 도움도 목적에 따라 자리가 달라집니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

같은 도움도 목적에 따라 자리가 달라집니다

낯선 어휘를 푸는 읽기와 자기 해석을 만드는 읽기

읽기에 들어가는 도움

낯선 어휘가 내용을 가로막으면 뜻과 예시를 먼저 받아 접근을 돕습니다.

내 해석을 만드는 시간

자신의 해석이 목표라면 완성된 해설을 받기 전에 첫 생각을 남깁니다.

사용할 때와 잠시 미룰 때의 이유를 학습목표로 설명합니다.

교사를 위한 생성형 AI 리터러시, 어떻게 정의하고 가르칠 것인가?

10

화면의 결론: 사용할 때와 잠시 미룰 때의 이유를 학습목표로 설명합니다.

[말할 내용]

같은 책을 읽는 두 사람을 떠올려 보십시오. 한 사람은 낯선 단어 때문에 첫 문단에 들어가지 못합니다. 다른 사람은 단어는 알지만 자기 해석을 쓰기 전에 누군가의 해설을 기다립니다. 두 사람 모두 AI에게 설명을 요청할 수 있지만, 필요한 도움의 자리는 다릅니다. 첫 번째 사람에게 어휘 설명을 주면 읽기가 시작됩니다. 두 번째 사람에게 완성된 해석을 먼저 주면 자신의 해석을 만드는 첫 기회가 줄어들 수 있습니다.

리서치 허브에서 소개한 RAIL-Ed는 교사의 생성형 AI 리터러시를 설명하는 제안된 프레임워크입니다. 언제 사용할지와 함께 언제 자제할지를 결정하는 주체성도 다릅니다. 이론적 틀을 다룬 미심사 원고의 리뷰이므로 사용을 줄이면 성적이 오른다는 실험으로 읽지 않겠습니다. 참고할 점은 선택의 이유를 설명해야 한다는 것입니다.

[다음 화면으로]

이 선택을 하기 전에는 나의 자료에 다른 사람의 권리와 정보가 섞여 있는지도 보아야 합니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

여러분에게도 허용된 기능과 금지된 기능의 목록만으로는 부족할 수 있습니다. 내가 오늘 읽으려는 이유가 무엇인지 먼저 써 보십시오. 중요한 정보를 정확히 찾으려는 것인지, 내 입장을 형성하려는 것인지에 따라 설명을 받는 시점이 달라집니다. 기술을 잠시 미룬다는 행동에도 분명한 이유가 있을 수 있습니다. 반대로 도움을

충분히 받는 선택에도 배움에 참여하기 위한 이유가 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/rethinking-generative-ai-literacy/>

입력하기 전에 정보와 출처를 확인합니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

입력하기 전에 정보와 출처를 확인합니다

학생용 안내서의 원칙을 시민의 읽기와 쓰기로 옮기기

입력할 자료 확인

다른 사람의 글과 개인 기록을 제공해도 되는지 목적과 조건을 살핍니다.

도움의 흔적 설명

직접 쓴 내용과 AI가 지원한 부분을 구별하고 확인한 출처를 밝힙니다.

참여할 여건 확인

모두에게 활동을 요구한다면 계정과 기기, 비용 등 이용 여건도 확인합니다.

윤리는 시작할 때의 판단입니다.

생성형 인공지능 활용 안내서 · 원작 충청남도교육청, 웹 제작·편집 김진관

화면의 결론: 윤리는 시작할 때의 판단입니다.

[말할 내용]

여기서는 결과의 정확성보다 한 걸음 앞을 보겠습니다. 어떤 자료를 입력할지 정하는 순간에도 판단이 필요합니다. 다른 사람이 쓴 글이나 개인 기록을 가지고 있다면, 내가 볼 수 있다는 사실과 외부 서비스에 제공해도 된다는 것은 같은 문제가 아닙니다. 목적에 필요한 자료인지, 식별할 정보가 들어 있는지, 제공해도 되는 조건인지 먼저 살펴야 합니다.

화면에 연결한 자료는 ‘생성형 인공지능 활용 안내서’입니다. 원작은 충청남도교육청이며 저는 웹 지도자료로 제작하고 편집했습니다. 스스로 생각하기와 다시 확인하기뿐 아니라 개인정보 보호와 출처 밝히기를 함께 다룹니다. 학생을 위한 안내이지만 시민의 읽기와 글쓰기에도 가져올 수 있는 질문입니다. 내가 만든 부분과 도움받은 부분을 설명할 수 있는지도 살펴봅시다.

[다음 화면으로]

이제 여러분의 과제 하나를 골라 맡길 일과 남길 일을 직접 나누어 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

함께 하는 활동에서는 이용 여건도 중요합니다. 어떤 사람은 유료 기능을 쓰고 어떤 사람은 계정도 없다면, 같은 과제를 주었다는 이유만으로 같은 출발선이 되지는 않습니다. 오늘의 활동은 종이와 펜으로도 해 보실 수 있습니다. AI 리터러시를 기른다는 것은 기능을 많이 갖추는 것과 별도로 자료를 다룰 책임과 다른 사람의 참

V4 화면별 발표자 대본 · 20 / 155

여 조건까지 생각하는 일입니다. 실제 서비스 사용에서는 소속 기관의 안내와 해당 서비스 조건도 확인하시면 됩니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/Student-Guide-to-Using-Generative-AI/>

내가 먼저 할 일 한 가지를 고릅니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

내가 먼저 할 일 한 가지를 고릅니다

1분 활동 · 의견문, 제안서, 자녀와 푸는 문제 중 하나 선택

먼저 판단할 것

주장과 이유처럼 이번 과제에서 자신이 먼저 결정할 내용을 한 줄로 씁니다.

도움받을 범위

반론 후보나 낯선 용어 설명처럼 필요한 지원을 구체적으로 좁힙니다.

끝에 확인할 것

채택한 근거와 선택 이유를 어떤 자료와 자신의 설명으로 확인할지 정합니다.

세 칸의 완성보다 역할을 그렇게 나눈 이유가 중요합니다.

v4 원고 · 01 · AI 리터러시12

화면의 결론: 세 칸의 완성보다 역할을 그렇게 나눈 이유가 중요합니다.

[말할 내용]

이제 최근에 했거나 곧 해야 할 일 하나를 골라 주십시오. 책을 읽고 의견을 쓰는 일, 직장의 제안서, 자녀와 함께 푸는 문제처럼 구체적인 것이 좋습니다. 그 일의 이름부터 적습니다. AI를 아직 사용하지 않으셨다면 앞으로 도움을 받고 싶은 일을 고르셔도 됩니다. 실제로 시작할 수 있는 작은 과제를 가져오시면 충분합니다.

화면의 첫 칸을 보십시오. 내가 먼저 판단할 것은 무엇입니까? 의견문이라면 내 주장과 그 이유를 먼저 쓸 수 있습니다. 두 번째 칸에는 도움이 필요한 범위를 적습니다. 내 주장을 대신 정하는 일과 반론 후보를 받아 비교하는 일은 다릅니다. 마지막 칸에는 끝에 무엇을 확인할지 적습니다. 나는 어떤 근거를 골랐고 왜 받아들였는지 말해 보겠다고 정할 수 있습니다.

[진행]

작성 45초. 반응이 적으면 의견문에서 주장은 직접 쓰고 반론 후보만 도움받는 예를 제시합니다. 원하는 한 명의 한 문장을 듣습니다.

[다음 화면으로]

지금 고른 역할이 왜 필요한지 설명할 수 있다면, 첫 기준을 이미 세우신 것입니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

글이 막히면 모든 칸을 완벽하게 채우려 하지 마십시오. 오늘 직접 알아야 할 문장 하나만 골라도 됩니다. 반대로 전부 알고 있다고 느끼면 화면을 닫고 설명할 대목을 정해 보십시오. 이 활동은 사용 계획을 정답처럼 채점하기 위한 것이 아닙니다. 내가 책임질 판단이 어디에 있는지 보려는 것입니다. 적은 메모는 지우지 말고 두십시오. 뒤에서 도움의 위치를 바꾸어 볼 때 다시 사용하겠습니다.

내 선택을 설명할 수 있으면 기준이 생깁니다

서울시민대학교 · 01 · AI 리터러시

내 선택을 설명할 수 있으면 기준이 생깁니다

결과·도움·책임을 자신의 과제에서 다시 확인하기

결과와 이해 나누기

완성도와 별도로 내가 고른 근거와 선택 이유를 설명합니다.

도움의 자리 정하기

배우려는 것에 맞추어 말길 일과 직접 연습할 일을 나눕니다.

다음 장면으로 연결

읽기와 쓰기에서 첫 생각과 수정 이유를 남기는 행동으로 옮깁니다.

AI의 답을 받은 뒤에도 나의 판단은 이어집니다.

v4 원고 · 01 · AI 리터러시13

화면의 결론: AI의 답을 받은 뒤에도 나의 판단은 이어집니다.

[말할 내용]

우리가 함께 세운 기준은 일관됩니다. 결과가 좋아졌는지와 나의 이해가 남았는지를 나누어 봅니다. 필요한 지원을 고르되 그 지원이 어떤 사고를 가능하게 하는지 살핍니다. 끝에는 내가 선택한 이유를 설명합니다. 누군가 이 과정을 물을 때 도구가 그렇게 말해서라고만 답하지 않을 수 있으면, 판단의 자리가 조금 더 또렷해집니다.

이 기준은 AI 사용을 검사하는 사람에게만 필요한 것이 아닙니다. 혼자 공부하는 자신에게도 필요합니다. 이해하지 못한 부분이 보이면 능력이 없다는 결론부터 내리지 말고, 다음에 받을 도움을 좁힐 수 있습니다. 무엇을 모르는지 한 문장으로 말할 수 있다는 것도 중요한 출발입니다. 이제 그 기준을 가장 자주 만나는 장면에 적용하겠습니다. AI가 매끄러운 문장을 만들어 주는 동안, 나의 읽기와 쓰기에서는 어떤 생각이 만들어지고 있을까요?

[다음 화면으로]

글쓰기를 완성된 생각의 포장기 아니라 생각을 만드는 작업대로 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

첫 번째 장에서 가져갈 것은 세 가지 질문의 암기보다 지금 적은 선택의 이유입니다. 어떤 분은 낯선 용어를 먼저 설명받겠다고 쓰셨을 수 있습니다. 어떤 분은 내 입장을 먼저 쓰고 반론만 부탁하겠다고 정하셨을 수 있습니다. 서로 달라도 괜찮습니다. 무엇을 배우려는지와 현재 어디에서 막히는지가 다르기 때문입니다.

글쓰기는 생각을 만드는 작업대입니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

글쓰기는 생각을 만드는 작업대입니다

완성한 글을 덮어도 결론을 고른 이유를 말할 수 있습니까?



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

생각을 놓아 보기
초고에서 주장과 근거를 연결하며 무엇이 부족한지 발견합니다.

조언을 골라 쓰기
목적에 맞는 피드백을 선택하고 글을 고친 이유를 자신의 말로 설명합니다.

문장이 매끄러워지는 동안 나의 판단도 자라도록 설계합니다.

AI가 대신 써주는 시대, 우리는 왜 여전히 글쓰기를 가르치는가?

14

화면의 결론: 문장이 매끄러워지는 동안 나의 판단도 자라도록 설계합니다.

[말할 내용]

글쓰기를 생각을 포장하는 일로만 보면, 포장을 잘하는 도구가 대신해도 될 것처럼 보입니다. 그런데 실제로 글을 쓰다 보면 생각이 아직 만들어지지 않았다는 것을 알게 됩니다. 첫 문장을 적고 나서 근거가 부족하다는 사실을 발견합니다. 문단의 순서를 바꾸다가 결론도 고칩니다. 글쓰기는 이미 완성된 생각을 담는 그릇이면서, 생각을 만들고 손보는 작업대이기도 합니다.

리서치 허브에 소개한 WRITE 센터의 권고는 미국 중등 글쓰기 교육에 관한 연구자들의 합의입니다. 시민에게 같은 제도를 적용하라는 처방은 아니지만 계획과 초안, 검토와 수정을 연결해 보게 합니다. 모든 오류를 한꺼번에 고치기보다 이번 글에서 볼 초점을 정할 수 있습니다. 우리는 주장과 근거, 수정 이유에 초점을 두겠습니다. 글을 잘 써 보이게 만드는 도움과 내가 왜 그렇게 썼는지 알게 하는 활동을 함께 놓아 보겠습니다.

[다음 화면으로]

작업대에 놓을 재료부터 보겠습니다. 읽을 때 요약할 받기 전에 무엇을 정해야 할까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이런 상황을 떠올려 보십시오. 동네 도서관의 운영 시간을 늘리자는 글을 쓰려 합니다. 처음에는 필요하다는 마음만 있습니다. 왜 필요한지 적으려니 누가 언제 이용하기 어려운지 따져 보게 됩니다. 자료를 찾다가 운영 인력에 관한 반론도 만납니다. 글을 쓰는 동안 자신의 주장에 조건이 붙습니다. 문장을 완성하는 수고 속에 판

단을 만드는 기회가 들어 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/write-center-writing-summit/>

요약을 받기 전에 읽는 목적을 정합니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

요약을 받기 전에 읽는 목적을 정합니다

안내할 정보를 찾는 읽기와 주장의 타당성을 판단하는 읽기

정보를 찾는 읽기

장소와 시간처럼 필요한 항목을 빠짐없이 찾는 데 초점을 둡니다.

판단을 위한 읽기

주장과 근거의 연결, 적용 조건과 생략된 관점을 함께 살핍니다.

요약의 길이보다 남고 빠진 의미를 확인합니다.

v4 원고 · 2장 읽기의 목적과 요약의 순서

15

화면의 결론: 요약의 길이보다 남고 빠진 의미를 확인합니다.

[말할 내용]

여러분이 긴 글을 받으면 AI에게 요약부터 부탁하고 싶을 수 있습니다. 그 전에 한 문장을 먼저 적어 보십시오. 나는 이 글에서 무엇을 하려는가입니다. 모임의 장소와 시간을 알리려는 것이라면 해당 항목을 빠짐없이 찾는 것이 중요합니다. 반면 이 글의 결론에 동의할지 판단하려는 것이라면 근거와 조건을 살펴야 합니다. 목적이 다르면 남겨야 할 정보도 달라집니다.

요약은 여행 안내도와 비슷합니다. 필요한 길을 빨리 보여 줄 수 있습니다. 하지만 어디로 가려는지 정하지 않으면, 보기 좋은 안내도가 나의 목적지와 어긋날 수도 있습니다. 글을 짧게 만드는 과정에서는 반드시 어떤 내용이 빠집니다. 한 학교에서 관찰한 결과라는 조건이 빠지면 모든 학교에서 확인한 사실처럼 읽힐 수 있습니다. 문장이 짧아졌다는 결과와 의미가 정확히 남았다는 판단을 나누어야 합니다.

자신의 메모와 AI의 요약을 나란히 놓아 보십시오. 나는 중요하다고 본 대목이 왜 빠졌는지, 원문의 조심스러운 말이 확정적인 말로 바뀌지는 않았는지 확인합니다. 자신의 메모가 틀렸을 수도 있으므로 원문으로 돌아옵니다. AI의 쉬운 설명은 읽기에 들어가는 입구가 될 수 있습니다. 중요한 결정을 할 때는 그 입구를 지나 원문의 주장과 조건을 직접 보는 시간이 필요합니다.

[다음 화면으로]

무엇을 남겨야 하는지는 글쓰기 지원에서도 같습니다. 같은 맞춤법 기능을 두 가지 목표에 놓아 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 28 / 155

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-learning-principles/>

같은 맞춤법 지원도 목표에 따라 다릅니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

같은 맞춤법 지원도 목표에 따라 다릅니다

표현 부담을 덜 것인가, 맞춤법 자체를 연습할 것인가

주장과 근거가 목표

맞춤법 지원으로 표현 부담을 덜고 주장과 근거의 연결에 집중할 수 있습니다.

맞춤법 자체가 목표

자동 수정 결과만 넘기지 않고 무엇이 왜 바뀌었는지 직접 확인합니다.

기능의 허용 여부보다 남길 판단을 먼저 정합니다.

인공지능, 인지 오프로딩, 그리고 교육에 주는 함의

16

화면의 결론: 기능의 허용 여부보다 남길 판단을 먼저 정합니다.

[말할 내용]

메모장에 할 일을 적으면 기억해야 할 부담이 줄어듭니다. 맞춤법 검사를 받으면 글의 다른 부분에 집중할 여유가 생길 수 있습니다. 이렇게 생각의 일부를 외부 도구에 맡기는 것을 인지 오프로딩이라고 합니다. 이미 일 상에서 하고 있는 일입니다. 도움을 받았다는 사실만으로 배움을 놓쳤다고 판단할 수는 없습니다. 무엇을 맡겼는지가 중요합니다.

화면 왼쪽처럼 오늘의 목표가 주장과 근거를 연결하는 것이라고 해 보겠습니다. 표현을 고치는 데 계속 막히는 사람에게 맞춤법 지원을 주면 자신의 주장에 집중할 수 있습니다. 오른쪽처럼 오늘 익히려는 것이 맞춤법이라면 상황이 달라집니다. 고쳐진 결과만 받고 왜 바뀌었는지 보지 않으면 바로 그 연습을 건너뛸 수 있습니다. 같은 기능이라도 목표와 사용 방식에 따라 역할이 달라집니다.

[다음 화면으로]

그렇다면 도움을 받아 생산성이 좋아진 연구는 어떻게 읽어야 할까요? 긍정적인 결과도 정확한 범위에서 보겠습니다.

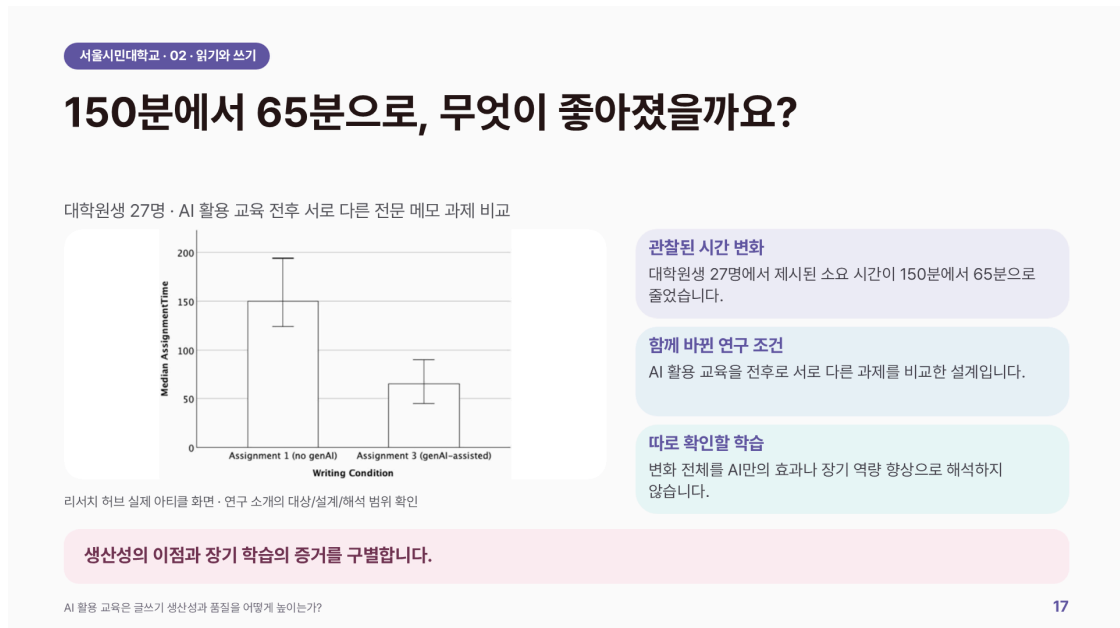
[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

인지 오프로딩에 관한 자료는 여러 연구를 묶어 이런 교육적 방향을 논의합니다. 특정 기능을 언제나 금지하라는 목록은 아닙니다. 여러분도 AI에게 글을 맡기기 전에 이번에 직접 익히려는 것은 무엇인지 정해 보십시오. 표현 지원을 받더라도 근거를 고르는 일은 남길 수 있습니다. 도움을 얻은 뒤 그 선택을 설명해 보면, 부담은 덜었는지와 배울 과정까지 넘겼는지를 더 구체적으로 살필 수 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

150분에서 65분으로, 무엇이 좋아졌을까요?



화면의 결론: 생산성의 이점과 장기 학습의 증거를 구별합니다.

[말할 내용]

여기서는 AI의 이익을 분명히 보겠습니다. 리서치 허브에 소개한 연구에서 대학원생 스물일곱 명은 먼저 AI 없이 전문 메모 과제를 수행했습니다. 이후 AI 활용 교육을 받고 다른 과제에서 도움을 받았습니다. 자료에 제시된 소요 시간은 백오십 분에서 육십오 분으로 줄었고 전체 과제 점수도 높아졌습니다. 글을 써야 하는 사람에게 시간과 문서 품질의 개선은 실질적인 가치입니다.

다만 화면 가운데의 연구 설계를 함께 봐 주십시오. 같은 시점에 AI 사용 여부만 무작위로 나눈 실험이 아닙니다. 교육을 받았고, 과제가 바뀌었고, 수행 순서도 달랐습니다. 따라서 관찰된 차이 전체를 AI 하나의 효과로 계산할 수는 없습니다. 원 자료의 세부 표에서도 조직과 문체 항목은 통상적인 유의수준에서 차이가 확인되지 않았습니다. 전체 점수가 좋아졌다는 결과를 모든 세부 능력이 향상됐다는 말로 바꾸지 않겠습니다.

또 하나 남은 질문이 있습니다. 다음에 AI 없이 같은 능력을 발휘할 수 있는지, 오래 유지되는지는 이 시간 수치만으로 알 수 없습니다. 생산성을 인정하면서 학습은 따로 확인할 수 있습니다. 여러분이 이미 아는 내용을 문서로 정돈할 때와, 처음 자신의 입장을 만드는 글을 쓸 때 도움의 자리가 달라질 이유입니다. 시간을 아꼈다면 그중 일부를 근거 확인과 자신의 설명에 다시 쓸 수 있습니다.

[다음 화면으로]

그 재투자의 출발은 길고 완벽한 초고가 아닙니다. 나의 입장을 한 문장으로 남기는 일입니다.

[출처 확인 메모 · 비낭독]

소개 본문은 평균으로 서술하지만 실제 도표 측은 Median AssignmentTime(중앙값)으로 표기합니다. 발표에서는 평균이라고 단정하지 않고 제시된 소요 시간으로 설명합니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/generative-ai-s-impact-on-graduate-student-professional/>

AI를 열기 전에 나의 출발점을 남깁니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

AI를 열기 전에 나의 출발점을 남깁니다

짧은 초고 활동 · 주장, 근거, 아직 확신하지 못하는 점

01

내 입장 한 문장

주장과 이유를 먼저 적고 아직 확신하지 못하는 점을 남깁니다.

02

근거의 위치 확인

읽은 자료에서 주장을 뒷받침하거나 고치게 하는 대목을 고릅니다.

03

짧은 초고 보존

주장과 근거를 연결하고 아직 확인할 부분을 표시해 다음 도움의 기준으로 씁니다.

초고는 다음 도움을 고를 수 있게 하는 나의 출발점입니다.

v4 원고 · 2장 재구성 적용 활동

18

화면의 결론: 초고는 다음 도움을 고를 수 있게 하는 나의 출발점입니다.

[말할 내용]

작업대 위에 내 생각이 전혀 없으면 돌아온 조언을 비교할 기준도 흐려집니다. 그래서 짧은 초고를 먼저 남겨 보겠습니다. 주제는 AI의 도움을 받아도 내가 직접 해야 할 읽기와 쓰기는 무엇인가입니다. 지금 완벽한 답을 정하실 필요는 없습니다. 자신의 입장 한 문장, 그 이유 한 문장, 아직 확신하지 못하는 점 한 가지를 적으면 됩니다.

지금 떠오른 근거가 없다면 비워 두고 확인 필요라고 써도 됩니다. 표현이 막히는 것과 주장할 이유를 아직 찾지 못한 것은 다릅니다. 전자는 문장 구조의 도움을 받을 수 있고, 후자는 자료로 돌아갈 필요가 있습니다. 초고는 부족함을 숨기지 않아도 되는 기록입니다. 어디까지 생각했고 어디에서 도움이 필요한지 보이면 다음 요청을 더 정확하게 할 수 있습니다. 글을 지우지 말고 남겨 두십시오. 곧 조언을 받은 뒤 무엇이 바뀌었는지 비교할 겁니다.

[진행]

30초 동안 세 문장을 적게 합니다. 쓰지 못하는 청중은 머릿속으로 한 문장만 정해도 된다고 안내합니다.

[다음 화면으로]

내 생각이 놓였으니 이제 조언을 받을 수 있습니다. 받은 조언을 어떻게 선택하면 좋을까요?

V4 화면별 발표자 대본 · 34 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

예를 들면 이런 출발이 가능합니다. 나는 글의 표현을 다듬는 도움은 받고 싶지만 근거는 직접 확인하겠습니다. 그 이유는 내가 실제로 읽지 않은 자료를 내 주장처럼 쓰고 싶지 않기 때문입니다. 다만 낯선 분야의 자료를 어디까지 검토할 수 있을지는 더 알아봐야겠습니다. 이것은 제가 제안한 작성 예시이며 여러분의 정답은 아닙니다. 다른 생각이 있다면 그 생각으로 시작하시면 됩니다.

피드백은 받아 적기 전에 맛을 봅니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

피드백은 받아 적기 전에 맛을 봅니다

수용·수정·거절의 이유를 남기는 강연용 적용 예시



받아들이기
목적과 근거에 맞는 제안



바꾸어 쓰기
일부만 맞는 제안



받지 않기
맞지 않는 제안은 제외

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

그대로 받을 제안
글의 목적과 자료의 범위에 맞는지 보고 수용할 이유를 적습니다.

고쳐 적용할 제안
필요한 부분만 자기 말로 반영하고 원래 주장의 조건을 지킵니다.

보류하거나 쉼 제안
확인되지 않은 근거나 글의 목적과 맞지 않는 제안은 이유를 붙여 제외합니다.

조언의 만족도보다 선택한 이유와 실행한 수정을 봅니다.

AI 피드백은 반복적인 글쓰기 학습에 어떤 영향을 미치는가?

19

화면의 결론: 조언의 만족도보다 선택한 이유와 실행한 수정을 봅니다.

[말할 내용]

음식을 만들다가 누군가 조금 더 간을 하라고 말하는 장면을 떠올려 보십시오. 조언을 들었다고 양념을 전부 넣지는 않습니다. 어떤 맛을 내려는지 생각하고 맛을 본 뒤 필요한 만큼 더합니다. 피드백도 비슷합니다. 글을 더 길게 쓰라거나 결론을 강하게 바꾸라는 조언을 받으면, 내가 쓰려는 글의 목적에 맞는지 먼저 보아야 합니다.

오늘의 기준은 주장과 근거가 연결되는지, 확신의 정도가 근거보다 강하지 않은지입니다. 제안 하나를 골라 그대로 받아들일지, 일부 고칠지, 받아들이지 않을지 결정합니다. 모든 칸을 채우기 위한 활동은 아닙니다. 짧은 안내문인데 사례를 많이 추가하라는 제안은 목적에 맞지 않아 거절할 수 있습니다. 근거가 확인되지 않은 통계를 넣으라는 제안이라면 우선 보류할 수 있습니다.

리서치 허브가 소개한 에스토니아 대학생의 한 학기 관찰에서는 AI 조언을 유용하게 평가한 정도와 다음 에세이의 성찰 깊이 사이에 유의미한 관계가 확인되지 않았습니다. 관찰연구이며 사전 공개 원고이고, 자동 분류도 사용했습니다. 도움을 좋게 느낀다는 응답을 깊은 학습과 같게 볼 수 없다는 질문을 남깁니다. 우리도 조언의 만족도 다음에 무엇을 실제로 바꾸었는지 보겠습니다. 선택 이유 한 줄이 그 확인을 도울 수 있습니다.

[다음 화면으로]

조언이 많이 제공되는 것과 사람이 실제로 수정하는 것 사이에는 어떤 차이가 있을까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/student-evaluation-of-repeated-ai-feedback/>

조언을 열어 두는 것과 실행하게 돕는 것은 다릅니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

조언을 열어 두는 것과 실행하게 돕는 것은 다릅니다

여러 학기의 집단을 비교한 피드백 워크플로우 준실험

열어 둔 대화

필요하면 스스로 대화하도록 둔 방식은 거의 활용되지 않았습니다.

선택 뒤의 대화

제안의 관련성을 판단한 구조에서 채택과 수정 행동이 더 관찰됐습니다.

측정 범위 구분

학기별 집단 비교와 동료 평가이며 장기 글쓰기 역량의 직접 증거는 아닙니다.

피드백 뒤에 학습자가 시작할 구체적인 행동을 설계합니다.

AI 피드백, 교육적 가치를 높이는 워크플로우는 무엇인가?

20

화면의 결론: 피드백 뒤에 학습자가 시작할 구체적인 행동을 설계합니다.

[말할 내용]

리서치 허브의 연구 소개는 학생이 만든 학습 자료를 다루는 플랫폼에서 세 가지 방식을 비교합니다. 일회성 댓글을 받는 방식, 원하면 스스로 대화를 시작하는 방식, 제안을 선택하고 관련성을 판단한 뒤 그 제안에 관해 대화하는 방식입니다. 자료에는 학생 만 삼천삼십칠 명과 학습 자료 오만 천이백구십육 개가 포함됩니다. 선택과 판단을 거치는 구조에서 피드백 채택과 수정 행동이 더 관찰됐고, 대화를 자유롭게 열어 둔 방식은 거의 활용되지 않았습니다.

규모가 크더라도 학기별 집단을 비교한 준실험이라는 조건은 남습니다. 제출물의 질은 동료 평가로 측정했고 원래 척도의 차이는 크지 않았다고 정리되어 있습니다. 장기 글쓰기 능력이 크게 향상됐다는 결론으로 옮기지 않겠습니다. 우리가 가져올 설계 질문은 구체적입니다. 조언 뒤에 사람이 시작할 행동이 있습니까? 고칠 한 곳을 고르고 이유를 적는 작은 단서가 그 시작을 만들 수 있습니다.

[다음 화면으로]

지금부터 그 한 곳을 골라 실제로 문장을 고쳐 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

도움이 필요하면 언제든지 질문하라는 말을 들었는데 정작 무엇을 물어야 할지 몰랐던 경험이 있을 수 있습니다. 피드백에서도 대화창이 열려 있다는 사실만으로 대화가 시작되지는 않습니다. 어떤 지적이 내 글과 관련되는지 알아보고, 다음 질문을 만드는 일 자체가 과제이기 때문입니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/making-ai-generated-feedback-matter/>

고친 한 문장의 이유를 말해 봅니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

고친 한 문장의 이유를 말해 봅니다

짧은 활동 · 초고 한 곳 선택 → 수정 → 글을 덮고 설명

고칠 한 곳 고르기
초고에서 주장과 근거의 연결을 손볼 한 문장을 골라 표시합니다.

근거 범위로 고치기
대상과 측정 결과보다 강한 표현을 줄이고 자기 말로 다시 씁니다.

글을 덮고 설명하기
무엇을 왜 바꾸었는지 말하고 막힌 부분은 자료에서 다시 확인합니다.

막힌 설명은 다음에 확인하고 연습할 지점을 알려 줍니다.

v4 원고 · 2장 재작성 뒤의 설명 · 강연용 활동

21

화면의 결론: 막힌 설명은 다음에 확인하고 연습할 지점을 알려 줍니다.

[말할 내용]

앞에서 쓴 짧은 글을 다시 보십시오. 주장과 이유 사이에서 조금 더 설명할 곳 하나를 골라 보겠습니다. 여러 곳이 보여도 이번에는 하나만 고릅니다. 아직 초고를 쓰지 못하셨다면 이런 예로 연습하셔도 됩니다. 시로 글을 쓰면 누구나 글쓰기 능력이 좋아집니다. 이 문장을 지금까지 들은 연구에 비추어 어떻게 바꿀 수 있을까요?

가령 특정 대학원생의 과제 전후 비교에서는 시간이 줄고 전체 과제 점수가 높아졌습시다라고 바꿀 수 있습니다. 누구나라는 대상의 범위를 줄였고, 글쓰기 능력 전체라는 표현을 실제로 측정한 결과로 바꾸었습니다. 이것은 연구를 약하게 만드는 일이 아닙니다. 그 연구가 보여 준 것을 더 정확하게 전달하는 수정입니다. 자신의 글에서도 근거보다 강하게 말한 부분이 있는지 찾아보십시오.

한 문장을 고쳤다면 잠깐 글을 덮습니다. 무엇을 왜 바꾸었는지 말해 보십시오. 표현이 더 좋아서라는 말 다음에 이유 하나를 붙여 봅니다. 대상이 한정되어 있어서, 장기 학습을 측정하지 않았기 때문에처럼 설명할 수 있습니다. 말이 막히면 원자료를 다시 확인하시면 됩니다. 암기 시험을 보려는 활동이 아닙니다. 수정이 손끝에서 끝났는지, 판단으로도 이어졌는지 알아보려는 활동입니다.

[진행]

작성 30초, 글을 덮고 혼잣말 또는 짝에게 설명 20초. 반응이 없으면 누구나라 특정 연구 참여자로 바꾸는 예를 다시 보여 줍니다.

[다음 화면으로]

지금 한 일은 글 한 줄의 수정이지만, 아낀 시간을 어디에 쓸지 보여 주는 예이기도 합니다.

초고와 수정본 사이에 나의 판단을 남깁니다

서울시민대학교 · 02 · 읽기와 쓰기

초고와 수정본 사이에 나의 판단을 남깁니다

읽는 목적과 수정 이유, 이후의 자기 설명을 연결하기

읽기의 목적 정하기

요약을 원문과 대조하며 남아야 할 주장과 적용 조건을 확인합니다.

수정의 이유 남기기

주장과 근거를 먼저 놓고 목적에 맞는 조언을 선택해 글을 고칩니다.

나중에 다시 확인

시간을 두고 수정 이유를 설명하거나 다른 문단에 기준을 적용합니다.

아낀 시간을 근거 검토와 자기 설명에 다시 씁니다.

v4 원고 · 2장 아낀 시간을 돌려줄 곳

22

화면의 결론: 아낀 시간을 근거 검토와 자기 설명에 다시 씁니다.

[말할 내용]

이 장에서 여러분이 만든 것은 완벽한 글 한 편이 아닐 수 있습니다. 대신 처음의 생각과 달라진 문장 사이에 이유가 생겼습니다. 어떤 제안을 받아들였고 왜 다른 제안은 보류했는지 말할 수 있다면, 읽기와 쓰기의 판단을 직접 수행한 것입니다. 문서가 얼마나 길어졌는지와 다른 종류의 성과입니다.

시로 문장을 정돈하는 시간이 줄었다면 그중 일부를 이 과정에 다시 쓸 수 있습니다. 초고를 더 오래 쓰라는 뜻만은 아닙니다. 근거 하나를 확인하고, 고친 이유를 설명하고, 다음날 같은 기준을 다시 적용하는 데 쓸 수 있습니다. 그 시간을 확보했다는 것과 실제로 배웠다는 것은 다시 확인할 문제입니다. 이제는 조금 더 어려운 질문으로 넘어갑니다. 생각할 기회를 남기다 보면 막힐 때도 있습니다. 그 어려움을 계속 두어야 할까요, 바로 도와주어야 할까요?

[다음 화면으로]

도움이 필요한 어려움과 배움을 위해 직접 해 볼 어려움을 나누어 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

읽을 때는 목적을 먼저 정했습니다. 요약을 받았다면 원문과 대조하며 빠진 조건을 보았습니다. 쓸 때는 내 주장과 근거를 먼저 남겼습니다. 피드백을 받았을 때는 모든 조언을 반영하는 대신 이번 글에 필요한 것을 골랐습니다. 이렇게 보면 읽기, 쓰기, 수정은 별개의 체크리스트가 아니라 내 생각을 점검하며 이어 가는 과정입니다.

다.

도움 뒤에도 생각이 이어지는지 봅니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

도움 뒤에도 생각이 이어지는지 봅니다

지금의 어려움은 연습할 사고입니까, 먼저 덜어 줄 부담입니까?



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

필요한 도움 살피기

지금의 이해로 시작할 수 있도록 설명과 시범, 접근을 돕는 지원을 제공합니다.

직접 할 사고 남기기

근거를 고르고 이유를 설명하는 일을 감당할 수 있는 크기로 남깁니다.

필요한 도움과 감당할 수 있는 사고의 기회를 함께 둡니다.

v4 원고 · 3장 익숙한 도구와 익힌 지식

23

화면의 결론: 필요한 도움과 감당할 수 있는 사고의 기회를 함께 둡니다.

[말할 내용]

계단을 오르는 연습을 한다고 생각해 보십시오. 한 걸음씩 발을 옮기는 일은 연습의 일부입니다. 그런데 계단이 어둡거나 발을 디딜 곳이 보이지 않으면 조명을 먼저 켜야 합니다. 어두움을 건디는 일까지 연습이라고 하지는 않습니다. 학습에서도 직접 해 볼 사고와 배움에 들어가지 못하게 하는 부담을 구별해야 합니다.

이 장에서는 지금 도움을 받아 잘하는 일과 도움이 줄어든 뒤에도 할 수 있는 일을 나누겠습니다. 필요한 도움을 충분히 주면서 직접 판단할 기회를 남기는 것이 목적입니다. 어려움을 많이 참는 사람이 잘 배운다는 주장으로 가지 않습니다. 어떤 어려움인지 먼저 보고, 그 사람의 현재 이해에 맞추어 도움의 높이를 조절해야 합니다. 연구 두 편을 보면 왜 결과물만 확인해서는 이 판단이 어려운지 드러납니다.

[다음 화면으로]

첫 번째는 대학생의 글쓰기 연구입니다. 작문 점수가 좋아지면 다른 학습 지표도 함께 좋아졌을까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

AI를 능숙하게 여는 사람이라고 해서 이 구분을 저절로 잘하는 것은 아닙니다. 젊은 세대가 도구를 빠르게 다루는 모습을 보고 이해와 자기 점검까지 잘한다고 판단하기도 어렵습니다. 출생 연도보다 볼 것은 실제 행동입니다. 자신의 생각을 먼저 만들어 보는지, 답을 받은 뒤 이유를 설명하는지, 모르는 지점을 다시 확인하는지 살펴야 합니다. 성인인 우리에게도 같은 질문이 적용됩니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-learning-principles/>

작문 점수 향상과 지식 전이는 다릅니다

서울시립대학교 · 03 · 학습과학

작문 점수 향상과 지식 전이는 다릅니다

영어를 제2외국어로 쓰는 대학생 117명 · 네 조건 무작위 배정

실험의 조건 보기

대학생 117명, 네 조건 무작위 배정이며 챗GPT의 에세이 직접 생성은 금지했습니다.

수행의 변화 확인

챗GPT 집단에서 작문 점수의 향상 폭이 더 크게 나타났습니다.

다른 지표 구별

지식 습득과 전이에서는 집단 간 유의미한 차이가 확인되지 않았습니다.

작문 수행의 향상을 모든 학습 지표의 향상으로 옮기지 않습니다.

생성형 AI, 학습자의 메타인지적 나태함을 부르는가?

24

화면의 결론: 작문 수행의 향상을 모든 학습 지표의 향상으로 옮기지 않습니다.

[말할 내용]

대학생 백열일곱 명이 영어 작문과 수정 과제에 참여한 연구입니다. 영어를 제2외국어로 사용하는 학생들을 챗GPT, 인간 전문가, 체크리스트, 지원 없는 조건에 무작위로 배정했습니다. 여기서 꼭 남겨야 할 조건이 있습니다. 챗GPT 집단도 에세이를 직접 생성하게 하는 사용은 금지했습니다. 전체 글을 대신 쓰게 한 실험이라고 기억하시면 다른 연구가 됩니다.

리서치 허브의 정리에 따르면 챗GPT 집단은 작문 점수의 향상 폭이 더 컸습니다. 도움의 이점이 관찰된 것입니다. 반면 지식 습득과 지식 전이에서는 집단 간 유의미한 차이가 확인되지 않았습니다. 이 결과를 AI 때문에 학습 능력이 떨어졌다고 말할 수는 없습니다. 작문 수행의 이점은 확인됐지만 다른 학습 지표에서 집단 간 차이는 확인하지 못했다고 읽어야 합니다.

처음에 나란히 놓은 두 칸을 떠올려 보십시오. 왼쪽 결과물의 점수가 좋아진 것만으로 오른쪽의 모든 이해가 향상됐다고 채울 수는 없습니다. 그렇다고 왼쪽의 이익을 지울 이유도 없습니다. 교육자가 할 일은 다음 확인 장면을 마련하는 것입니다. 글 없이도 수정 원리를 설명하는지, 아직 함께 고치지 않은 문단에서도 같은 기준을 적용하는지 볼 수 있습니다. 각 확인이 무엇을 요구하는지는 조금 뒤에 더 나누어 보겠습니다.

[다음 화면으로]

이번에는 지원 중 연습과 AI 없는 시험을 실제로 나누어 본 수학 연구로 가겠습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/fan-metacognitive-laziness/>

연습에서 앞선 결과가 혼자 풀 때도 남을까요?

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

연습에서 앞선 결과가 혼자 풀 때도 남을까요?

튀르키예 한 고등학교 약 1,000명 · 수학 무작위 대조 연구

튜터 유형	연습 문제 점수 (대조군 대비 향상)	시험 문제 점수 (대조군 대비 변화)
GPT Base	48% 향상	17% 하락
GPT Tutor	127% 향상	변화 없음 (통계적으로 유의미한 차이 없음)

리서치 허브 실제 아티클 화면 · 연구 소개의 대상/설계/해석 범위 확인

지원 중의 결과와 도움을 줄인 뒤의 수행을 따로 확인합니다.

AI 튜터, 낱것으로 쓰면 독이다 — 현명한 교육 설계의 조건

AI와 함께 연습

일반 지원과 가드레일 튜터 집단 모두 대조군보다 높은 성과를 보였습니다.

AI 없는 시험

일반 지원 집단은 더 낮았고 가드레일 튜터는 대조군과 유의한 차이가 없었습니다.

25

화면의 결론: 지원 중의 결과와 도움을 줄인 뒤의 수행을 따로 확인합니다.

[말할 내용]

튀르키예 한 고등학교에서 약 천 명이 참여한 수학 연구입니다. 일반적인 AI 지원, 교사의 단계별 힌트와 오답 대응 지침을 넣은 가드레일 튜터, 대조군을 비교했습니다. 여기서 가드레일은 학습자가 답을 바로 얻는 데서 끝나지 않도록 지원 방식을 조정한 조건을 말합니다. 도구 이름만 달리 붙인 비교로 생각하시면 안 됩니다.

화면 왼쪽의 연습 결과를 보십시오. AI를 이용하며 문제를 푸는 동안에는 두 AI 집단 모두 대조군보다 성과가 높았습니다. 이 시점에 관찰을 끝냈다면 성공적인 지원으로만 보일 수 있습니다. 오른쪽은 AI 없이 치른 시험입니다. 일반 지원 집단은 대조군보다 낮았고, 가드레일 튜터 집단과 대조군 사이에는 유의미한 차이가 확인되지 않았습니다. 도움을 받을 때와 혼자 수행할 때의 결과가 달랐습니다.

가드레일 튜터가 독립 평가에서도 대조군을 크게 앞섰다는 뜻은 아닙니다. 또한 차이가 확인되지 않았다는 결과를 모든 조건에서 손상이 없다는 보증으로 바꿀 수도 없습니다. 한 학교의 수학과 당시 모델, 해당 지원 구조에서 나온 결과입니다. 우리가 가져갈 것은 확인의 순서입니다. 도움을 받아 잘한 다음에 도움을 조절하고 무엇이 남는지 봅니다. 프롬프트에 튜터처럼 도와 달라고 적는 것만으로 이 연구의 조건이 재현됐다고 말하지 않겠습니다.

[다음 화면으로]

그렇다면 어떤 도움을 줄이고 어떤 도움은 계속 주어야 할까요? 어렵다는 말부터 나누어 보겠습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/bastani-et-al-2025-generative-ai-without-guardrails-can-harm-learning-evidence-from-high-school-mathematics/>

연습할 계단과 치워야 할 장애물을 나눕니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

연습할 계단과 치워야 할 장애물을 나눕니다

근거를 고르는 수고와 읽기에 들어가지 못하는 부담

직접 연습할 사고

근거를 고르고 기억에서 꺼내며 판단의 이유를 자기 말로 설명합니다.

먼저 덜어 줄 부담

작은 글자나 낱선 조작, 기초 부족 때문에 시작하지 못한다면 지원을 제공합니다.

어렵다는 이유만으로 바람직한 어려움이 되지는 않습니다.

인공지능, 인지 오프로딩, 그리고 교육에 주는 함의

26

화면의 결론: 어렵다는 이유만으로 바람직한 어려움이 되지는 않습니다.

[말할 내용]

자신의 결론을 지지하는 근거를 고르는 데 시간이 걸린다고 해 보겠습니다. 이번 목표가 바로 근거를 판단하는 것이라면 그 수고는 연습할 일입니다. 반면 자료의 글자가 너무 작아 읽을 수 없다면 글자를 키워야 합니다. 두 상황 모두 어렵다고 말할 수 있지만 필요한 반응은 다릅니다. 고생을 더 오래 시키는 것을 교육적 엄격함이라고 생각하면 이 차이를 놓칩니다.

학습과학에서 말하는 바람직한 어려움은 오래 남는 학습을 위한 인지적 도전을 생각하게 합니다. 기억에서 꺼내고, 근거를 연결하고, 잘못 생각한 이유를 다시 보는 일에는 노력이 듭니다. 하지만 기초 지식이 전혀 없는 사람에게 답을 숨긴 채 질문만 반복하는 것은 다릅니다. 이해에 들어갈 설명과 시범이 먼저 필요할 수 있습니다.

[다음 화면으로]

발판은 처음부터 없애는 것이 아닙니다. 올라설 수 있는 만큼 높이를 바꾸어 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

화면의 왼쪽에는 직접 연습할 사고를, 오른쪽에는 먼저 덜어 줄 부담을 놓았습니다. 이것은 사람을 둘로 나누는 기준이 아닙니다. 같은 사람도 한 과제에서는 충분히 시도할 수 있고 다른 과제에서는 발판이 필요합니다. 여러분이 자녀나 동료를 돕는다면 왜 못 하느냐고 묻기 전에 어디에서 막혔는지 물어보십시오. 어려움의 원인

을 알아야 정답을 대신 주는 도움과 다음 생각을 가능하게 하는 도움을 구별할 수 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

설명할 수 있는 만큼 도움을 줄입니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

설명할 수 있는 만큼 도움을 줄입니다

글과 메모 → 질문만 → 스스로 설명하기 · 강연용 적용 활동

자료를 보며

주장과 근거를 연결합니다

질문만 보며

글을 덮고 설명합니다

내 힘으로

설명 순서를 정합니다

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

도움의 양이 바뀌어도 생각이 이어지는지 보고 조절합니다.

v4 원고 · 3장 도움을 줄여 보는 설명 활동

글과 메모로 설명

자신의 주장과 근거를 보며 관계를 말하고 필요한 질문을 받습니다.

질문만 보며 설명

글을 덮고 근거를 떠올립니다. 막히면 필요한 메모를 다시 봅니다.

스스로 순서 정하기

질문도 내려놓고 설명을 구성한 뒤 아직 필요한 도움을 기록합니다.

27

화면의 결론: 도움의 양이 바뀌어도 생각이 이어지는지 보고 조절합니다.

[말할 내용]

높은 곳에 손이 닿지 않으면 발판을 놓습니다. 발판의 목적은 사람 대신 물건을 잡는 것이 아니라 사람이 잡을 수 있도록 받쳐 주는 것입니다. 학습에서 말하는 비계도 이런 도움을 설명합니다. 낯선 내용을 먼저 보여 주거나 질문을 나누어 주어 생각을 시작하게 할 수 있습니다. 준비되지 않은 사람에게 무조건 혼자 하라고 하는 것은 다릅니다.

앞에서 쓴 글을 이용하면 도움을 조절하는 활동을 만들 수 있습니다. 처음에는 글과 근거 메모를 보며 자신의 주장을 설명합니다. 다음에는 글을 덮고 질문만 봅니다. 어떤 근거를 골랐고 왜 그 근거인지 말합니다. 마지막에는 질문도 내려놓고 처음 듣는 사람에게 설명할 순서를 직접 정합니다. 이 순서는 앞에서 설명한 원리를 옮긴 적용 예시이며 효과가 측정된 고정 프로그램은 아닙니다.

두 번째 단계에서 막히면 한 단계 돌아가도 됩니다. 근거 메모의 제목을 보거나 관련 문단을 다시 읽고 이어 갑니다. 도움을 전혀 안 받았다는 기록을 만들려는 것이 아닙니다. 도움의 양이 달라져도 사고가 이어지는지 살펴보는 것입니다. 한 번 설명했다고 장기 기억과 다른 상황의 적용까지 확인한 것은 아닙니다. 다음 기회에 다시 확인할 일이 남습니다. 오늘은 어느 지점에서 도움이 필요한지 알아보는 것만으로도 다음 연습을 더 정확하게 고를 수 있습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 52 / 155

[다음 화면으로]

이때 기억해 내는 것과 설명하는 것, 다른 데 적용하는 것은 서로 다른 요구라는 점도 보아야 합니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

기억과 설명과 적용은 서로 다른 요구입니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

기억과 설명과 적용은 서로 다른 요구입니다

어느 지점에서 막히는지 알아야 다음 도움을 고를 수 있습니다

인출
기억에서 꺼냅니다

자기 설명
이유와 관계를 잊습니다

전이
다른 조건에 적용합니다

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

v4 원고 · 3장 인출과 자기 설명, 전이의 차이

기억에서 꺼내기
자료 없이 배운 기준을 떠올리는 일과 그 이유를 설명하는 일은 다릅니다.

이유를 연결하기
고친 문장에서 그 기준을 어떻게 적용했는지 자신의 말로 설명합니다.

새 과제에 적용
다른 문단에서도 기준을 쓰되 새 주제에 필요한 배경지식을 함께 확인합니다.

어디에서 막히는지 나누어 보아야 필요한 지원을 고를 수 있습니다.

28

화면의 결론: 어디에서 막히는지 나누어 보아야 필요한 지원을 고를 수 있습니다.

[말할 내용]

자전거의 균형을 설명하는 문장을 외울 수 있는 것과, 왜 그 원리가 필요한지 설명하는 것, 실제 다른 길에서 자전거를 다루는 것은 요구가 다릅니다. 글을 읽고 판단하는 일에서도 이런 구분이 필요합니다. 자료를 덮고 배운 내용을 기억에서 꺼내는 일을 인출이라고 합니다. 그 판단이 왜 성립하는지 내 말로 연결하는 것은 자기 설명입니다. 다른 조건이나 과제에 배운 내용을 쓰는 문제는 전이와 관련됩니다.

우리 활동으로 돌아와 보겠습니다. 근거의 범위에 맞게 주장해야 한다는 문장을 기억할 수 있습니다. 다음에는 내가 고친 문장에서 누구나라는 말을 왜 지웠는지 설명할 수 있습니다. 또 다른 글을 받았을 때 과장된 주장을 찾아 적절하게 고치는 일은 새로운 요구입니다. 앞의 두 가지를 했다고 마지막도 언제나 잘할 수 있다고 정해 버리면 필요한 연습을 놓칩니다.

막히는 지점이 달라졌다고 앞의 배움이 무의미해지는 것은 아닙니다. 새 주제의 배경지식이 부족할 수도 있고, 같은 기준을 다른 표현에서 찾는 연습이 필요할 수도 있습니다. 다른 분야에서는 추가 지식과 전문가의 확인이 필요하다는 판단도 중요합니다. 이렇게 내 상태를 나누어 보면 도움을 더 정확히 고를 수 있습니다. 그런데 여기서 한 가지 질문이 남습니다. 이런 점검 방법을 안다는 것만으로 실제 사용할 때도 점검하게 될까요?

V4 화면별 발표자 대본 · 54 / 155

[다음 화면으로]

이제 알고 있다는 응답과 실제로 조절하는 행동의 차이를 보겠습니다. 메타인지 전략을 배우고 시간이 지난 뒤에는 무엇이 남았을까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

원칙을 아는 것과 쓰는 습관은 다릅니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

원칙을 아는 것과 쓰는 습관은 다릅니다

공학 계열 1학년 · 직후 측정과 5주 후 측정

바로 뒤의 변화

경험 활동을 더한 집단에서 일부 지표의 증가가 더 컸습니다.

시간이 지난 뒤

5주 후 해당 항목의 집단 차이는 확인되지 않았습니다.

한 번의 좋은 경험 뒤에 다시 써 볼 기회를 놓칩니다.

v4 원고 03 · 학습과학 · 제공 연구 리뷰 수업 기록

29

화면의 결론: 한 번의 좋은 경험 뒤에 다시 써 볼 기회를 놓칩니다.

[말할 내용]

길을 한 번 설명할 수 있게 되었다고 앞으로 모든 길을 잘 찾는 것은 아닙니다. 생활 속에서 다시 찾아가 보아야 익숙해집니다. AI를 사용할 때 자기 생각을 점검하는 습관도 그렇습니다. 좋은 강의를 듣고 원칙에 동의하는 순간과, 마감이 급한 날에도 그 원칙을 꺼내 쓰는 순간 사이에는 거리가 있습니다.

화면의 두 칸은 공학 계열 1학년을 대상으로 설명 중심 활동과 경험 활동을 더한 학습을 비교한 연구 리뷰입니다. 직후에는 경험 활동 집단의 AI 참여도와 메타인지 지식 증가가 더 컸습니다. 그런데 5주 뒤에는 그 항목들의 집단 차이가 유의미하게 확인되지 않았습니다. 바로 좋아진 지표 하나로 오래가는 습관이 완성되었다고 말하기 어려운 이유입니다.

그렇다고 경험 활동이 소용없었다고 뒤집을 수도 없습니다. 이 연구에는 자기 보고식 측정과 준실험이라는 조건이 있습니다.

[다음 화면으로]

그러면 실제로 멈춰 있는 학습자에게는 어떤 질문부터 해야 할까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

우리가 얻을 실천의 단서는 반복할 자리를 마련하자는 것입니다. 다음 과제에서도 처음 생각을 쓰고, 도움 뒤에 바뀐 이유를 말하는 짧은 기회를 넣습니다. 처음에는 진행자가 물어보고, 나중에는 학습자가 스스로 그 질문을 꺼내도록 돕습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/experiential-vs-instructional-ai-metacognition/>

멈춘 사람에게는 막힌 자리를 먼저 묻습니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

멈춘 사람에게는 막힌 자리를 먼저 묻습니다

같은 침묵에도 서로 다른 도움이 필요합니다

먼저 들을 말

어디까지 읽었고, 어떤 낱말이나 관계에서 멈추었습니까?

도움을 고를 기준

용어 설명, 관계 확인, 말로 풀기 중 필요한 것을 고릅니다.

침묵만으로 깊은 사고나 게으름을 단정하지 않습니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧30

화면의 결론: 침묵만으로 깊은 사고나 게으름을 단정하지 않습니다.

[말할 내용]

이런 상황을 떠올려 보십시오. 읽기 자료를 펼친 사람이 한참 동안 아무것도 쓰지 않습니다. 여러분이 옆에 있다면 무슨 말을 먼저 건네시겠습니까? 더 생각해 보라는 말도 떠오르고, 답을 알려 주고 싶은 마음도 들 수 있습니다. 잠깐, 그 사람이 멈춘 이유를 아직 듣지 못했습니다.

낱말을 몰라 첫 문장에서 막혔다면 짧은 뜻풀이가 필요합니다. 두 문장이 어떻게 이어지는지 모르겠다면 그 관계를 함께 찾아야 합니다. 생각은 있는데 글로 옮기기 어렵다면 먼저 말로 설명하게 할 수 있습니다. 화면 왼쪽 질문, 어디까지 읽었습니까를 먼저 건네면 도움이 시작될 위치가 보입니다.

높이 조절이 안 되는 발판을 떠올려 보십시오. 너무 낮으면 필요한 곳에 닿지 않고, 너무 높으면 올라서기도 어렵습니다. 도움도 받는 사람의 현재 위치에 맞아야 합니다. 누구에게나 같은 힌트를 오래 주는 것보다, 짧게 듣고 다음 한 걸음을 정하는 편이 교육적입니다. 이는 연구의 효과 수치가 아니라 오늘의 적용 제안입니다.

[진행]

10초 기다립니다. 반응이 없으면 “용어가 어려운 경우와 생각을 문장으로 옮기기 어려운 경우를 하나씩 떠올려 보십시오”라고 좁혀 묻습니다.

[다음 화면으로]

필요한 도움을 찾았다면, 처음 시도부터 마지막 확인까지 연결해 보겠습니다.

첫 시도와 도움 뒤의 확인을 함께 계획합니다

서울시민대학교 · 03 · 학습과학

첫 시도와 도움 뒤의 확인을 함께 계획합니다

시도 → 지원 → 확인 · 도움의 위치를 정하는 흐름

먼저 해 보기

필요한 기초를 갖추고 지금의 생각을 짧게 남깁니다.

막힌 곳 돕기

설명·힌트·시범을 현재 어려움에 맞게 제공합니다.

다시 설명하기

도움을 조절하며 이유를 말하고 조건을 바꿔 적용합니다.

지원은 다음번에 직접 할 판단으로 이어져야 합니다.

v4 원고 03 · 학습과학 · 재공 연구 리뷰 수업 기록

31

화면의 결론: 지원은 다음번에 직접 할 판단으로 이어져야 합니다.

[말할 내용]

이제 세 장면으로 정리해 보겠습니다. 첫 시도, 필요한 지원, 도움 뒤의 확인입니다. 화면의 화살표를 시간 순서로 따라가 보십시오. 먼저 지금 생각을 짧게 남깁니다. 정답을 몰라도 어디까지 아는지 드러나면 됩니다. 다만 과제에 들어갈 기초가 전혀 없다면 설명과 예시를 먼저 제공합니다.

그다음에는 막힌 부분에 설명이나 시범을 제공하고, 다음 판단을 직접 할 수 있는지 봅니다. 마지막에는 도움을 조금 조절하고 자신의 말로 설명합니다. 모두 외워야 한다는 뜻은 아닙니다. 자료를 다시 볼 수 있더라도 왜 그 근거를 택했는지는 본인이 말해야 합니다. 다음에는 조건을 조금 바꿔 볼 수도 있습니다. 이 세 장면은 연구들을 연결한 강연의 설계 제안이며, 정해진 순서만 따르면 효과가 보장되는 처방은 아닙니다. 오늘 끝에 여러분이 남길 실천도 이 흐름으로 돌아옵니다.

[다음 화면으로]

이제 이 흐름이 실제 교실의 시간표에서는 어떻게 나타나는지 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

다음에는 막힌 부분을 돕습니다. 여기서 도움의 양을 일률적으로 줄일 필요는 없습니다. 한 사람에게는 짧은 질문이면 충분하고, 다른 사람에게는 교사의 시범이 필요합니다. 지원한 뒤에는 그 사람이 실제로 다음 판단을 할 수 있는지 봅니다. 답을 옮겼다는 사실만 확인하면 앞 단계의 도움이 무엇을 바꾸었는지 알 수 없습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/productive-struggle-ai-and-the-illusion-of-learning/>

종이와 화면은 같은 배움의 목표를 말합니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

종이와 화면은 같은 배움의 목표를 말합니다

도구 선택보다 먼저, 학습자가 직접 할 일을 정합니다



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

배치할 행동
풀이·설명·비교·검토를 목표에 맞게 놓습니다.

시작할 질문
화면을 끈 시간에 학습자는 무엇을 직접 할까요?

매체의 이름보다 그 안에서 하는 사고를 살핍니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

32

화면의 결론: 매체의 이름보다 그 안에서 하는 사고를 살핍니다.

[말할 내용]

교실에 화면이 많으면 디지털 수업이고, 종이가 많으면 아날로그 수업일까요? 겉모습은 그렇게 보일 수 있습니다. 하지만 교육자의 눈으로는 다른 장면을 먼저 보아야 합니다. 그 시간에 누가 풀고, 누가 설명하며, 누가 선택하고 있는가 하는 장면입니다.

종이에 답을 그대로 옮겨 쓰는 활동이라면 생각을 많이 했다고 보기 어렵습니다. 화면 앞에서도 두 근거를 비교하고 친구의 설명을 검토한다면 판단이 활발할 수 있습니다. 도구의 종류는 출발점이 될 수 있지만, 배움의 깊이를 대신하는 점수표가 될 수는 없습니다. 같은 목표를 향해 종이와 화면이 서로 다른 일을 맡을 수 있습니다.

[다음 화면으로]

그 판단이 가장 분명하게 드러나는 40분 수업의 시간표부터 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이 장에서는 실제 수업 기록으로 들어갑니다. 가운데 시간을 비워 둔 수업설계, 예상과 달랐던 학생의 설명, 그 설명을 읽고 순서를 바꾼 흔적을 함께 봅니다. 멋진 기능이 얼마나 많이 등장했는지 세지 않으셔도 됩니다. 대신 도움을 어디에 놓았고, 학생에게 어떤 판단을 남겼는지 찾아보십시오. 부모라면 자녀의 숙제에, 시민 학습자라면 스스로 공부하는 한 시간에 옮겨 생각하실 수 있습니다.

가운데 20분에는 풀이와 설명을 남겼습니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

가운데 20분에는 풀이와 설명을 남겼습니다

실제 수업설계안 · 4학년 분수의 덧셈과 뺄셈

04 - 분제단계 분수 덧셈

40분에 배치한 지원기능

구분	시간	배치된 지원기능
도입 - 배움 이야기(10)	10분	교사 학습권, 학생 데이터보호, 교사 데이터보호
활동1 - 전학 활동기 및 이해(10)	10분	자기주도 학습자료, 문제은행 학습관리
활동2 - 전학 문제(10)	10분	모집
활동3 - 전학 문제(10)	10분	모집
평가 - 전학 활동 및 평가(10)	10분	자동채점, 소문 도구, 맞춤형 콘텐츠 추천

40분 중 10분, 10분, 10분, 10분, 10분

처음 10분

학습 상태를 확인하고 풀이 전략을 탐색했습니다.

가운데 20분

자기 풀이를 쓰고 짝에게 설명하며 비교했습니다.

마지막 10분

도구를 활용해 배운 내용과 남은 어려움을 확인했습니다.

화면을 비운 시간에 할 사고가 구체적으로 있어야 합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

33

화면의 결론: 화면을 비운 시간에 할 사고가 구체적으로 있어야 합니다.

[말할 내용]

화면에서 가운데 20분을 보십시오. 2024년 12월, 4학년 분수의 덧셈과 뺄셈 수업을 설계하면서 가운데 두 활동에는 디지털 지원기능을 넣지 않았습니다. 그 시간을 자기 풀이를 쓰고 짝에게 설명하는 활동에 배정했습니다. AI 디지털 교육자료를 사용하더라도 모든 순간을 그 기능으로 채우지는 않았습니다.

처음에는 학생이 어디까지 알고 있는지 살피고 풀이 전략을 탐색합니다. 끝에서는 자동채점이나 보고서처럼 확인을 돕는 기능을 넣었습니다. 모든 디지털 기능이 생성형 AI인 것은 아닙니다. 이 차이를 구별해야 어떤 도움을 주었는지 정확하게 이야기할 수 있습니다.

가운데 시간은 쉬는 시간이 아닙니다. 왜 분모를 그대로 두는지, 친구의 풀이와 어디가 같은지 자기 말로 설명하는 시간입니다. 교사는 그 설명을 들으며 정답 표시만으로 보이지 않는 생각을 읽을 수 있습니다. 10분, 20분, 10분이 모든 수업의 황금 비율이라는 뜻도 아닙니다. 이 수업의 목표와 학생 상태에 맞춰 선택한 배치입니다. 여러분의 공부에 적용한다면 도구를 끄는 시간의 길이보다 그때 할 행동부터 한 문장으로 정해 보십시오.

[다음 화면으로]

그 시간을 실제 상호작용으로 바꾸는 디지털의 역할을 이어서 보겠습니다.

디지털로 확보한 시간을 설명에 돌려줍니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

디지털로 확보한 시간을 설명에 돌려줍니다

준비와 확인의 효율을 사람 사이의 대화로 연결합니다

도구가 돕는 일

자료 준비·안내·비교·기록의 반복 부담을 덜어 줍니다.

사람이 할 일

자기 풀이를 설명하고 다른 생각을 듣고 판단합니다.

절약한 시간을 무엇에 쓸지까지 수업을 설계합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

34

화면의 결론: 절약한 시간을 무엇에 쓸지까지 수업을 설계합니다.

[말할 내용]

수업에서 시간이 부족할 때 제일 먼저 줄어드는 장면은 무엇일까요? 학생 한 명의 설명을 끝까지 듣는 시간일 수 있습니다. 자료를 나누고, 진행 상태를 확인하고, 결과를 모으다 보면 수업 종이 울립니다. 디지털 도구가 이런 부담을 덜어 준다면 사람에게 돌아갈 시간을 만들 수 있습니다.

다만 시간은 저절로 좋은 곳에 쓰이지 않습니다. 자료를 더 빨리 만들게 되면 더 많은 자료를 만들기도 합니다. 그래서 저는 준비를 줄인 시간에 누구의 어떤 설명을 들을지까지 정하는 것이 중요하다고 봅니다. 화면 오른쪽의 자기 풀이 설명과 친구 생각 검토가 바로 그 시간의 사용처입니다.

[다음 화면으로]

그렇게 학생의 말을 듣자, 예상과 전혀 다른 설명이 남아 있는 것이 보였습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이런 상황을 떠올려 보십시오. 정답은 같은 두 학생이 서로 다른 방법으로 문제를 풀었습니다. 자동채점은 둘 다 맞았다고 알려 줄 수 있습니다. 교사는 왜 그런 방법을 골랐는지 물을 수 있습니다. 디지털이 대신 모아 준 결과 덕분에, 사람은 차이를 듣는 데 집중할 수 있습니다. 이 장면은 역할을 설명하기 위한 예시입니다. 효율이 곧 배움이라는 등식을 만들기보다, 효율을 어떤 상호작용으로 바꾸었는지 확인하는 것입니다.

실험을 마쳐도 예전 설명이 남아 있었습니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

실험을 마쳐도 예전 설명이 남아 있었습니다

실제 과학 수업 · 1반 15명 중 9명이 거리로 설명

실험 뒤의 설명

15명 중 9명이 여름의 더위를 태양과의 거리로 설명했습니다.

자료와 비교한 뒤

처음 거리로 설명한 9명 중 6명이 설명을 바꾸었습니다.

다음에 볼 질문

그 9명 중 3명은 의문을 남겼습니다. 장기 변화는 별도입니다.

관찰을 했다는 사실과 개념을 바꾼 일을 나누어 봅니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧35

화면의 결론: 관찰을 했다는 사실과 개념을 바꾼 일을 나누어 봅니다.

[말할 내용]

실험까지 했으니 이제 이해했겠다고 생각하기 쉽습니다. 그런데 실제 기록에서는 그렇지 않았습니다. 9월 1일 1반의 과학 수업에서 15명 중 9명은 실험 뒤에도 지구가 태양에 가까워져 여름이 덥다고 설명했습니다. 그중 4명은 빛의 각도와 태양까지의 거리를 한 문장 안에 함께 넣었습니다. 새로 본 내용이 예전 생각을 바로 밀어낸 것은 아니었습니다.

저는 그 설명을 읽고 준비했던 정리를 바꿨습니다. 실제 지구와 태양의 거리 자료를 보여 주고, 우리나라에서 가까울 때는 겨울이고 멀 때는 여름이라는 점을 자기 설명과 견주게 했습니다. 처음 거리로 설명한 9명 가운데 6명은 설명을 바꾸었고, 3명은 의문을 남겼습니다. 화면의 두 번째 숫자는 전체 15명이 아니라 처음 그 설명을 했던 9명을 기준으로 읽으셔야 합니다.

이 기록으로 개념 변화가 오래 유지되었다고 말할 수는 없습니다. 다만 다음에 무엇을 물어야 하는지는 분명해 집니다. 새 표현을 썼는지에서 한 걸음 더 가서, 이전 설명과 새 자료가 어떻게 다른지 물어야 합니다. 실험은 끝났지만 학생의 생각을 읽는 일은 계속됩니다. 의문을 남긴 세 명의 말도 수업을 고치는 중요한 자료입니다.

[다음 화면으로]

그 기록을 보고 다음 반에서는 무엇을 바꾸었는지 살펴보겠습니다.

다른 반의 차이는 다음 질문을 남깁니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

다른 반의 차이는 다음 질문을 남깁니다

실제 기록 · 본 것, 읽은 것, 바꾼 것, 남은 것

04 · 영웅의 기록

수업 직후 2분, 네 줄

(9차시) 3교시 · 4학년 1반 13명

① 본 것

13명 중 9명이 "가짜위서", 그중 4명은 각도와 거리를 무시하게 알게 됨

② 버린 것

흔해진 양의 3분 (산동 고도와 기존 그래프 연결)

③ 바꾼 것

거리 데이터를 직우고 "제 1분이 제정 출자"로 인치계 값을 수정

④ 결과

9명 중 6명이 스스로 수정, 3명은 여전히 오개념 유지

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

4명 중 3명 수정했습니다

순서를 바꾼 수업

2반은 실험 전에 생각을 썼고, 14명 중 5명이 거리로 설명했습니다.

해석의 경계

다른 두 반의 차이이므로 설계 변경의 인과효과로 단정하지 않습니다.

원 강의의 실제 수업 자료 · 김진관

좋아 보이는 숫자 옆에도 확인할 질문을 남깁니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

36

화면의 결론: 좋아 보이는 숫자 옆에도 확인할 질문을 남깁니다.

[말할 내용]

이틀 뒤 다른 반에서는 실험 전에 여름이 더운 이유를 먼저 쓰도록 순서를 바꿨습니다. 먼저 적어 둔 생각이 있으면 실험 뒤 자신의 설명과 비교할 수 있기 때문입니다. 2반에서는 14명 중 5명이 거리로 설명했고, 각도와 거리를 함께 쓴 학생은 1명이었습니다. 앞의 반과 다른 모습이 관찰되었습니다.

여기서 마음이 급해질 수 있습니다. 사전 글쓰기로 오개념이 줄었다고 정리하고 싶습니다. 그러나 두 반은 서로 다른 학생들입니다. 질문 순서만 바꾸어 효과를 비교한 통제실험이 아닙니다. 숫자가 달라졌다는 관찰과 그 차이의 원인을 증명했다는 주장은 나누어야 합니다. 이것이 자신의 실천을 낮춰 말하는 태도는 아닙니다. 다음 실천을 더 정확하게 만드는 태도입니다.

기록은 네 줄이면 시작할 수 있습니다. 본 것, 버린 것, 바꾼 것, 결과입니다. 어떤 말을 보았고, 왜 일부를 버렸으며, 무엇을 바꿨고, 그 결과 설명이 어떻게 달라졌는지를 적습니다.

[다음 화면으로]

다른 수업에서는 학생에게 연습할 방법을 충분히 가르쳤는지도 되짚게 되었습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이 네 줄은 성공담의 포장지가 아니라 다음 수업으로 가져갈 메모입니다. 결과를 자랑하는 문장보다 다시 확인할 질문이 남아 있을 때 동료도 함께 생각할 수 있습니다. 시민의 공부에서도 같은 방식으로 내 판단을 고쳐 갈 수 있습니다.

학생을 타하기 전에 가르친 과정을 살핍니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

학생을 타하기 전에 가르친 과정을 살핍니다

개념 일반화 문장 쓰기 · 실제 수업 성찰

01

먼저 발견한 것

문장을 요구했지만 만드는 방법은 충분히 가르치지 않았습니다.

02

추가한 발판

개념적 렌즈와 문장 쓰기 다섯 단계로 사고를 나누었습니다.

03

확인할 흔적

자기 점검 뒤 달라진 문장과 다음 시도를 함께 읽습니다.

생각할 일을 남기면서 필요한 가르침도 제공합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

37

화면의 결론: 생각할 일을 남기면서 필요한 가르침도 제공합니다.

[말할 내용]

학생에게 생각해서 써 보라고 했는데 원하는 문장이 나오지 않았습니다. 이런 때 학생의 사고력이 부족하다는 결론으로 빨리 가기 쉽습니다. 실제 성찰에서는 질문을 반대로 돌렸습니다. 일반화 문장을 요구하면서 그 문장을 만드는 방법을 충분히 가르쳤는가 하는 질문입니다.

그래서 종이 학습지를 만들고 개념적 렌즈를 제시했습니다. 원인과 결과에 주목한다면 무엇 때문에 무엇이 달라졌는지 보도록 하는 방식입니다. 이어 문장을 만드는 과정을 다섯 단계로 나누고, 완성한 뒤 스스로 점검하게 했습니다. 여기서 종이는 낡은 도구를 지키는 상징이 아닙니다. 한 번에 하기 어려운 사고를 나누어 연습할 자리였습니다.

[다음 화면으로]

이 원리는 다른 학교의 AI 활용 사례에서도 확인할 수 있습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

앞서 발판의 높이를 이야기했습니다. 높은 곳에 올라가 보라고만 말하면 누군가는 시작도 못 합니다. 필요한 발판을 놓고, 다음에는 그 일부를 조절할 수 있어야 합니다. 생각을 대신하지 않겠다는 원칙이 설명을 아끼는 이유가 되어서는 안 됩니다. 가정에서도 왜 모르느냐고 묻기 전에, 아이가 무엇을 보고 어떻게 비교하면 되는

지 배운 적이 있는지 살펴볼 수 있습니다. 교육자의 전문성은 요구를 높이는 일과 필요한 지원을 구체화하는 일을 함께 하는 데 드러납니다.

확인할 개념을 정한 뒤 AI의 기능을 고릅니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

확인할 개념을 정한 뒤 AI의 기능을 고릅니다

홍콩 학교의 두 질적 사례 · 학습효과 비교실험 아님

초등 과학

자석 오개념을 확인하고 여러 사례를 비교할 자료를 만들었습니다.

초등 인문학

이시진 챗봇·분류 게임을 학교 약초원의 실제 대상과 연결했습니다.

기능의 풍성함보다 학생이 남길 설명을 먼저 정합니다.

v4 원고 04 · 수업설계 · 제공 연구 리뷰·수업 기록

38

화면의 결론: 기능의 풍성함보다 학생이 남길 설명을 먼저 정합니다.

[말할 내용]

이번에는 제공된 연구 리뷰 속 홍콩 학교 두 사례를 보겠습니다. 하나는 초등 2학년 자석 수업입니다. 모든 금속이 자석에 붙는다고 생각하는지 확인하고, 서로 다른 사례를 비교할 자료를 AI로 만들었습니다. 재미있는 게임을 고른 뒤 배울 내용을 끼워 넣기보다, 확인할 개념을 먼저 정한 장면으로 읽을 수 있습니다.

다른 하나는 5학년 인문학입니다. 이시진을 주제로 한 챗봇과 약재 분류 게임을 학교의 실제 약초원과 연결했습니다. 화면 속 설명을 읽은 뒤 실제 대상을 살필 수 있는 구조입니다. 교사는 교과서 자료로 지식 기반을 구성하고 대화 기록도 살폈습니다. 다만 자료를 넣었다는 사실만으로 모든 답이 정확해지는 것은 아닙니다.

두 사례는 질적 분석이며, AI 사용의 평균 효과를 측정한 실험은 아닙니다. 여기서 가져올 것은 기능 이름보다 배치의 이유입니다. 자석에서는 어떤 특징을 보고 예상했는지, 약초원에서는 왜 그렇게 분류했는지 학생이 설명해야 합니다. 시민 강좌에서도 AI가 만든 지역 소개를 실제 장소나 확인된 자료와 비교할 수 있습니다. 설명이 현실의 대상과 만나는 지점을 남기면, 화면 밖에서도 판단이 이어집니다.

[다음 화면으로]

이제 여러분이 맡은 작은 활동 하나에 그 구조를 옮겨 보겠습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-teaching-case-study/>

짧은 활동에도 처음 생각과 수정 이유를 놓습니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

짧은 활동에도 처음 생각과 수정 이유를 놓습니다

적용 연습 · 지역 문제에 관한 짧은 의견문

도움 전 한 문장
내 주장과 그것을 지지하는 근거를 먼저 적습니다.

도움 뒤 한 문장
바뀐 생각의 이유와 여전히 확인할 부분을 적습니다.

도움의 전후를 이어 보면 다음 지원이 구체화됩니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧39

화면의 결론: 도움의 전후를 이어 보면 다음 지원이 구체화됩니다.

[말할 내용]

여러분이 사는 지역에서 바꾸고 싶은 일 하나를 떠올려 보십시오. 산책로 안내, 도서관 이용, 버스 정류장처럼 생활 가까운 주제면 됩니다. 오늘은 실제 정책의 정답을 정하는 활동이 아닙니다. 생각과 근거를 어떻게 연결 할지 짧게 연습해 보려는 것입니다.

먼저 내가 바라는 변화와 그 이유를 한 문장씩 적습니다. 그런 다음 AI나 옆 사람에게 놓친 관점 하나를 물어볼 수 있습니다. 마지막에는 어떤 이유를 받아들였고, 어떤 제안은 보류했는지 적습니다. 처음 문장이 서툴러도 지우지 마십시오. 마지막 문장과 비교할 출발점입니다. 글을 아름답게 만드는 일보다 생각이 바뀐 자리를 찾는 데 목적이 있습니다.

[진행]

20초 동안 주제와 첫 주장만 적도록 합니다. 막히면 “우리 동네 도서관의 이용 안내를 바꾼다면”이라는 가상 주제를 제공합니다.

[다음 화면으로]

이 짧은 기록이 교육자에게 무엇을 돌려주는지 정리하겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이 활동을 학생에게 시킬 때는 무엇을 보겠다고 미리 알려 주어야 합니다. 근거와 주장 사이의 연결인지, 다른 관점을 검토한 이유인지가 분명해야 합니다. 아무 기준 없이 깊이 생각하라고만 요구하면 발표하기 좋은 문장을 찾는 데 시간을 쓸 수 있습니다. 기준이 보이면 학습자는 자기 글을 다시 읽을 수 있고, 진행자는 필요한 질문을 고를 수 있습니다.

학생의 설명이 다음 수업을 바꿉니다

서울시민대학교 · 04 · 수업설계

학생의 설명이 다음 수업을 바꿉니다

도구 배치 → 설명 읽기 → 다음 설계

설계의 책임

직접 풀고 설명하고 검토할 시간을 목표에 맞게 놓습니다.

해석의 책임

참여 모습이나 반 사이의 차이를 학습효과로 부풀리지 않습니다.

다음의 근거

좋은 결과와 남은 의문을 함께 읽고 지원을 바꿉니다.

수업의 성과를 다음 판단으로 이어지는 기록에 남깁니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧40

화면의 결론: 수업의 성과를 다음 판단으로 이어지는 기록에 남깁니다.

[말할 내용]

이 장에서 본 수업들은 모두 같은 질문으로 이어집니다. 학생이 지금 무엇을 설명하고 있습니까? 가운데 20분의 풀이도, 계절에 대한 예상 밖의 설명도, 일반화 문장을 쓰기 위한 발판도 그 질문에서 의미가 생깁니다. 도구를 얼마나 사용했는지만으로는 보이지 않았던 장면입니다.

여러분이 부모나 동료의 자리에서 배움을 돕는다면 같은 원칙을 작게 써 보실 수 있습니다. 결과가 완성됐는지 묻는 데 이어, 어떤 선택을 했고 왜 그렇게 생각했는지 한 번 더 듣습니다. 답을 대신 고쳐 주기 전에 그 설명이 막히는 곳을 찾습니다. 기술이 덜어 준 시간을 이런 대화에 다시 쓰는 것입니다. 여기까지가 수업의 설계였다면, 이제는 그 배움을 무엇으로 확인할지 평가의 질문으로 넘어갑니다.

[다음 화면으로]

완성된 결과물과 그것을 만든 사람을 함께 보려면 어떤 증거가 필요할까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

좋은 수업 기록에는 잘된 결과만 있어야 하는 것은 아닙니다. 자료를 보고도 여전히 의문을 가진 학생이 있었고, 요구한 문장을 만드는 방법을 충분히 가르치지 않았다는 반성도 있었습니다. 이런 기록이 있어야 다음에 누구에게 어떤 도움을 줄지 정할 수 있습니다. 모르는 지점이 남았다는 사실은 수업의 대화를 이어 가는 출발점이 됩니다.

완성한 글과 배운 사람을 함께 봅니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

완성한 글과 배운 사람을 함께 봅니다

결과물의 정확성과 학습자의 이해는 별도의 질문입니다



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

결과물의 질문
이 문장의 주장과 근거가 자료의 범위에 맞습니까?

학습자의 질문
왜 그 근거와 표현을 선택했는지 내 말로 설명합니까?

좋은 글을 확인한 뒤, 그 글을 이해한 사람도 확인합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

41

화면의 결론: 좋은 글을 확인한 뒤, 그 글을 이해한 사람도 확인합니다.

[말할 내용]

잘 찍힌 완성품 사진 한 장으로 요리하는 사람의 판단을 모두 알 수 있을까요? 음식이 먹음직스러운지는 볼 수 있습니다. 하지만 왜 그 재료를 골랐고, 중간에 무엇을 바꾸었는지는 사진 밖에 있습니다. 평가도 완성된 결과를 보는 일과 만든 사람의 이해를 읽는 일을 함께 해야 합니다.

화면 왼쪽은 글의 정확성입니다. 근거가 있고 해석이 적절한지 확인합니다. 오른쪽은 사람의 설명입니다. 그 근거를 왜 골랐는지, 어떤 조건에서 결론이 달라지는지 말할 수 있는지 봅니다. AI가 글의 유창함을 높여 주는 환경일수록 이 두 질문을 구별할 필요가 있습니다.

이 장에서 연결한 학생 질문 중심 평가의 특강은 김선 박사의 원자료이며, 저는 이를 모으고 정리한 큐레이터입니다. 출처의 역할을 나누는 일도 검증의 일부입니다. 그 관점을 바탕으로 오늘은 어려운 평가 용어보다 실제 문장과 수정 장면을 보겠습니다. 결과에 점수를 붙이는 데서 끝내지 않고 다음에 무엇을 배우면 좋을지 찾는 것입니다. 여러분이 보고서나 생활 정보를 읽을 때도 같은 두 질문을 사용할 수 있습니다.

[다음 화면으로]

먼저 숫자는 맞는데 결론이 틀린 문장을 함께 읽어 보겠습니다.

숫자가 맞아도 결론은 과장될 수 있습니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

숫자가 맞아도 결론은 과장될 수 있습니다

가상 AI 요약 검토 · 실제 두 반의 수업 기록 활용

자료가 말한 것

1반 15명 중 9명, 다른 2반 14명 중 5명이 거리로 설명했습니다.

자료를 넘은 말

사전 글쓰기가 오개념을 줄였다고 효과를 확정할 수 없습니다.

검증은 숫자와 함께 주장에 허용된 범위를 읽는 일입니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧42

화면의 결론: 검증은 숫자와 함께 주장에 허용된 범위를 읽는 일입니다.

[말할 내용]

앞서 본 숫자를 AI가 정확하게 옮겼다고 가정해 보겠습니다. 1반은 15명 중 9명, 2반은 14명 중 5명입니다. 여기까지는 맞습니다. 그런데 마지막에 사전 글쓰기가 오개념을 줄이는 효과를 입증했다고 덧붙였다면 어떨까요? 숫자를 잘 옮겼다는 이유로 문장 전체를 받아들일 수는 없습니다.

두 반은 다른 학생들이고 질문 순서만 같게 맞춘 통제실험이 아닙니다. 따라서 원자료가 말할 수 있는 범위로 문장을 다시 가져와야 합니다. 사전 생각을 먼저 쓰도록 바꾼 다른 반에서 거리 설명이 더 적게 관찰되었다, 그리고 다음 수업에서도 살펴볼 지점으로 남겼다고 표현할 수 있습니다. 관찰한 차이와 차이의 원인은 같은 말이 아닙니다.

이 AI 요약문은 검증 연습을 위해 만든 가상 예시입니다. 실제 AI가 이렇게 답했다는 기록으로 제시하는 것은 아닙니다.

[다음 화면으로]

그 판단이 학습자의 것이었는지는 처음 생각부터 이어서 볼 수 있습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

여러분이 일상에서 보고서를 읽을 때도 입증했다, 해결했다, 반드시라는 말을 만나면 잠깐 멈춰 보십시오. 그 강한 말에 맞는 자료가 있는지 보는 것입니다. AI에게 확실하냐고 한 번 더 묻는 대신 원자료의 대상과 비교 조건을 확인할 때 검증이 한 걸음 앞으로 갑니다.

처음 생각과 마지막 설명을 이어서 읽습니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

처음 생각과 마지막 설명을 이어서 읽습니다

학습의 흔적을 보는 강연용 구성 예시



처음 생각

처음 주장과 근거



수정의 이유

바꾼 대목과 판단



자기 설명

이 결론을 고른 까닭

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

한 번의 매끈한 답보다 판단이 달라진 연결을 살핍니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧

처음의 생각

도움을 받기 전 주장과 선택한 근거를 남깁니다.

수정한 이유

무엇을 바꾸거나 유지했는지 자료와 연결합니다.

마지막 설명

도구를 덮고 핵심 판단과 남은 의문을 말합니다.

43

화면의 결론: 한 번의 매끈한 답보다 판단이 달라진 연결을 살핍니다.

[말할 내용]

완성본 한 장을 보는 평가에서 과정의 연결을 보는 평가로 조금 이동해 보겠습니다. 화면의 세 칸은 강연을 위한 구성 예시입니다. 실제 학생의 평가 결과를 옮긴 자료는 아닙니다. 처음 생각, 수정 이유, 마지막 설명이라는 세 장면을 연결해 놓았습니다.

처음에는 이렇게 생각했는데 이 자료를 보고 바꾸었다고 말할 수 있으면 변화가 보입니다. 생각을 유지했더라도 괜찮습니다. 새 제안을 검토해 보니 원래 근거가 이 조건에 더 맞았다고 설명할 수 있습니다. 무조건 바꾸게 하면 의미 없는 수정이 늘어납니다. 바꾸거나 유지하는 선택의 이유를 듣는 것이 목적입니다.

[다음 화면으로]

그 질문이 실제 학생 글에서 어떤 수정으로 이어지는지 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이렇게 하면 결과물이 다소 서툴러도 다음에 필요한 지원이 드러납니다. 자료는 찾았는데 주장과 연결하지 못 하는지, 연결은 했지만 예외를 놓쳤는지 구별할 수 있습니다. 교사의 피드백도 더 구체화됩니다. 잘 썼다, 더 노력하라는 말 대신 이 자료로 어디까지 말할 수 있는지 함께 다시 보자는 질문을 건넬 수 있습니다. 기록을 많이 모으기보다 다음 질문을 바꾸어 줄 흔적을 고르면 됩니다. 시민의 보고서나 발표 준비에서도 자신의 첫 초안 한 줄을 남겨 두는 것으로 시작할 수 있습니다.

피드백 뒤에는 직접 고칠 시간이 필요합니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

피드백 뒤에는 직접 고칠 시간이 필요합니다

김선 박사 특강의 다산초 4학년 사회 수업 사례

질문 뒤의 행동

학생이 디지털 지도에서 167m를 직접 재어 근거를 보완했습니다.

수치의 범위

167m는 해당 사례의 측정값이며 일반적인 기준이 아닙니다.

조언을 받았다는 사실보다 다음에 한 행동을 확인합니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧44

화면의 결론: 조언을 받았다는 사실보다 다음에 한 행동을 확인합니다.

[말할 내용]

화면의 자료는 김선 박사 특강에 소개된 다산초 4학년 사회, 지역 문제 해결 수업 사례와 연결됩니다. 학생은 신호등 없는 횡단보도 문제를 제안서에 적었습니다. 교사의 질문 뒤에 디지털 지도에서 167미터를 직접 재어 근거를 보완하는 장면이 나옵니다. 이 숫자는 그 사례에서 잦 거리이지 모든 지역의 기준이 아닙니다.

여기서 눈여겨볼 것은 숫자가 생긴 과정입니다. 더 구체적으로 쓰라는 평가 문구만 남긴 것이 아닙니다. 학생이 무엇을 확인해야 하는지 알게 되었고, 자료를 찾아 자신의 글을 고칠 시간이 이어졌습니다. 피드백의 문장과 학생의 행동 사이에 다리가 놓인 것입니다.

요리를 하면서 간을 보았다고 생각해 보십시오. 싱겁다는 말을 들었는데 불을 끄고 음식을 내야 한다면 그 말은 다음 행동으로 이어지지 못합니다. 글쓰기에서도 조언을 받을 자리가 있으면 고칠 자리도 있어야 합니다. AI가 상세한 의견을 빠르게 주더라도 수정할 시간과 판단 기준이 없으면 읽고 지나갈 수 있습니다. 어떤 제안 하나를 채택할지, 왜 다른 제안은 보류할지 결정하게 해야 합니다. 그 선택이 학생의 학습으로 남습니다.

[다음 화면으로]

연구에서도 피드백을 받는 일과 실제 사용하는 일 사이의 간격을 살폈습니다.

피드백의 양보다 수정으로 이어지는 길을 봅니다



화면의 결론: 수정 비율은 해당 연구의 지표이며 학습량 전체가 아닙니다.

[말할 내용]

세 숫자를 보시면 마지막 방식이 가장 좋아 보일 수 있습니다. 먼저 무엇을 센 숫자인지 확인하겠습니다. 제공된 연구 리뷰는 RiPPLE 플랫폼의 세 피드백 흐름에서 실제 수정으로 이어진 학습 자료의 비율을 소개합니다. 일화성 조건은 18.8퍼센트, 선택적 대화는 0.2퍼센트, 수정 선택과 대화와 실행을 연결한 흐름은 28.9퍼센트였습니다.

학생 13,037명과 학습 자료 51,296개, 70개 강좌 운영 사례를 분석했지만 같은 학생을 무작위로 세 집단에 배정한 실험은 아닙니다. 서로 다른 학기에 운영한 집단을 비교한 준실험입니다. 큰 표본이라는 사실이 모든 차이의 원인을 확정해 주지는 않습니다. 또 이 비율을 학생이 배운 양으로 읽어서도 안 됩니다.

실천의 질문은 구체적입니다. 도움 버튼을 열어 두는 것만으로 충분한가 하는 질문입니다. 학생은 무엇을 물을지 정하고, 답을 읽고, 고칠 곳을 고르는 일도 배워야 합니다. 고칠 항목 하나를 고르게 하고 바로 수정할 자리를 이어 줄 수 있습니다. 식탁 위에 조미료를 많이 놓아 두는 것과, 어디를 맛보고 어떻게 조절할지 알게 하는 것은 다른 지원입니다. 피드백을 풍성하게 만드는 일에 더해 사용할 길을 설계해야 합니다.

[다음 화면으로]

그런데 반복해서 좋은 조언을 받는다면 성찰도 저절로 깊어질까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/making-ai-generated-feedback-matter/>

유용한 조언과 깊어진 성찰은 따로 확인합니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

유용한 조언과 깊어진 성찰은 따로 확인합니다

인문학 1학년 283명 · 13회 에세이 · 자료 묶음 2,988건

학생이 느낀 도움

AI 피드백은 구체적이고 실용적이라는 평가를 받았습니다.

다음 글의 변화

유용성 평가와 성찰 깊이 사이의 유의미한 관계는 미확인입니다.

마음에 든 조언이 다음 사고를 바꾸었는지 다시 봅니다.

v4 원고 05 · 평가와 검증 · 제공 연구 리뷰·수업 기록46

화면의 결론: 마음에 든 조언이 다음 사고를 바꾸었는지 다시 봅니다.

[말할 내용]

한 학기 동안 계속 피드백을 받은 글쓰기 연구도 있습니다. 에스토니아 대학의 인문학 1학년 283명이 쓴 13회의 성찰 에세이에서 글, 피드백, 학생 평가를 묶은 2,988건을 분석했습니다. 학생들은 조언이 구체적이고 실용적이라고 느꼈습니다. 프롬프트를 고친 뒤에는 피드백의 구체성도 높아졌습니다.

그런데 유용하다는 평가와 다음 에세이의 성찰 깊이 사이에서 유의미한 관계는 확인되지 않았습니다. 좋았다는 느낌, 조언의 구체성, 다음 글의 사고 깊이가 서로 다른 지표였던 것입니다. 관찰 연구이므로 AI가 성찰을 알게 만들었다고 말할 수는 없습니다. 분석에는 자동 주석과 생성 가능성 탐지도 사용되어 측정상의 한계를 함께 읽어야 합니다.

우리가 과제를 바꾼다면 성찰하라는 말부터 행동으로 풀어 볼 수 있습니다. 처음 예상과 달랐던 관찰은 무엇인지, 그 때문에 어떤 생각을 바꾸었는지, 여전히 설명되지 않는 것은 무엇인지 묻는 것입니다. 좋은 태도를 길게 쓰는 글보다 짧아도 실제 판단의 변화가 드러나는 글이 필요합니다. 그리고 탐지 점수를 개별 학생의 AI 사용을 확정하는 증거로 삼지 않습니다. 학생의 설명과 실제 수행을 함께 읽어야 합니다.

[다음 화면으로]

그 판단을 담는 형식으로 AI가 준 것과 내가 한 일을 나누어 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 82 / 155

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/student-evaluation-of-repeated-ai-feedback/>

AI의 답과 나의 판단을 구분해 남깁니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

AI의 답과 나의 판단을 구분해 남깁니다

X1-X2-X3 · 대학 데이터베이스 과정의 평가 설계 연구

01

X1 · 받은 답

AI의 핵심 응답과 그 응답을 받았다는 근거를 남깁니다.

02

X2 · 나의 판단

직접 쓴 답, 바꾼 점 또는 유지한 이유를 설명합니다.

03

X3 · 돌아보기

배운 내용과 AI 답변을 어떻게 평가했는지 적습니다.

세 칸의 완성만으로 사고가 보장되지는 않습니다.

v4 원고 05 · 평가와 검증 · 제공 연구 리뷰·수업 기록47

화면의 결론: 세 칸의 완성만으로 사고가 보장되지는 않습니다.

[말할 내용]

이 세 칸은 영국 퀸 메리 대학교의 데이터베이스 시스템 학부 과정, 270명을 대상으로 평가 설계를 다듬은 실천 기반 연구에서 소개한 구조입니다. 통제실험으로 학습효과를 비교한 처방은 아닙니다. AI가 준 답과 학생이 한 판단을 구분하려는 설계로 보시면 됩니다.

첫 칸 X1에는 AI에게 받은 핵심 응답과 그 응답을 받은 증거를 놓습니다. 둘째 칸 X2에는 자신의 이해로 쓴 답과 바꾼 점을 적습니다. 바꾸지 않았다면 왜 그대로 받아들였는지 말합니다. 셋째 칸 X3에는 배운 것과 AI 답변에 대한 평가를 적습니다. 결과를 무조건 고치게 하는 것이 아니라 선택의 이유가 드러나게 하는 형식입니다.

다만 AI가 세 칸 모두 써 줄 수도 있다는 점을 잊지 말아야 합니다. 그래서 짧은 구두 설명이나 바뀐 조건의 질문을 함께 놓습니다. 서식을 채웠는지 확인하는 데서 멈추지 않고, 그 서식 속 판단을 실제로 이해했는지 다시 듣는 것입니다.

[다음 화면으로]

이번에는 세 칸 전체 대신 문장 하나만 골라 직접 고쳐 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

시민 강좌에서는 데이터베이스 용어를 몰라도 적용할 수 있습니다. 앞의 두 반 수업을 요약한 문장을 받고, 원 자료에 맞게 고친 뒤 왜 고쳤는지 적을 수 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/assessment-design-in-the-genai-era/>

문장 하나를 고치고 그 이유를 말해 봅시다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

문장 하나를 고치고 그 이유를 말해 봅시다

적용 연습 · 관찰과 원인 주장을 구분합니다

고칠 문장

사전 글쓰기가 오개념 감소를 입증했다는 가상 요약을 읽습니다.

고칠 기준

관찰된 차이를 남기되 원인을 확정하는 표현은 조정합니다.

보류한 판단도 이유를 설명하면 검토의 흔적이 됩니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧48

화면의 결론: 보류한 판단도 이유를 설명하면 검토의 흔적이 됩니다.

[말할 내용]

한 문장만 고쳐 보겠습니다. 사전 글쓰기가 오개념을 줄이는 효과를 입증했다는 가상의 요약문입니다. 여러분은 어디를 손대시겠습니까? 숫자를 바꿀 필요는 없습니다. 바꾸어야 할 것은 자료가 감당하기 어려운 주장의 범위입니다.

관찰된 차이를 설명하는 문장으로 바꾸어 보십시오. 예를 들어 사전 생각을 쓰게 한 다른 반에서는 거리로 설명한 학생이 더 적게 관찰되었다고 쓸 수 있습니다. 이어 서로 다른 두 반이므로 그 차이의 원인은 추가 확인이 필요하다고 적으면 됩니다. 문장이 약해진다고 느껴지실 수 있지만, 실제로는 근거와 결론의 연결이 더 정확해진 것입니다.

다음으로 왜 고쳤는지 한 문장으로 말해 보십시오. 두 반의 학생이 달라서 순서 변경만의 효과라고 단정할 수 없다고 설명하면 됩니다. 정답 표현을 외우는 데서 끝내지 않고 판단 기준을 자기 말로 꺼내는 연습입니다. 판단이 어려운 부분은 무엇을 더 확인해야 할지도 적으실 수 있습니다. 모르는 것을 정확히 보류하는 태도 역시 AI 시대의 중요한 판단입니다.

[진행]

20초 동안 수정한 문장을 생각하게 합니다. 답이 없으면 “입증했다는 말을 관찰했다로 바꾸면 무엇이 달라질까요?”라고 묻습니다.

[다음 화면으로]

이 연습이 평가의 목적을 어떻게 바꾸는지 정리하겠습니다.

평가는 다음 배움을 위한 증거를 모읍니다

서울시민대학교 · 05 · 평가와 검증

평가는 다음 배움을 위한 증거를 모읍니다

정확한 검증 · 선택의 이유 · 다시 시도할 시간

자료의 범위

원자료가 말할 수 있는 만큼만 해석합니다.

판단의 흔적

선택·수정·자기 설명을 연결해 읽습니다.

다음 행동

고칠 지점과 다시 시도할 시간을 마련합니다.

채점이 빨라진 만큼 설명을 듣고 재시도를 돕습니다.

V4 원고의 실제 수업 기록 및 원자료 크레딧49

화면의 결론: 채점이 빨라진 만큼 설명을 듣고 재시도를 돕습니다.

[말할 내용]

평가라고 하면 마지막에 점수를 매기는 장면부터 떠오릅니다. 오늘 본 평가의 역할은 그보다 앞에 있습니다. 지금 무엇을 이해하고 있고, 무엇을 도와주면 다음으로 갈 수 있는지 증거를 모으는 일입니다. 완성품의 수준을 보는 눈과 배우는 사람의 설명을 듣는 귀가 함께 필요합니다.

AI가 채점을 빠르게 도와준다면 그 시간으로 무엇을 할지 다시 물을 수 있습니다. 점수를 더 자주 내는 데 모두 쓸 수도 있고, 한 학생의 선택 이유를 듣는 데 일부를 쓸 수도 있습니다. 오늘 제안하는 방향은 후자의 자리를 계획 안에 남기는 것입니다. 추가 서류를 많이 만들 필요는 없습니다. 다음 행동을 바꾸어 줄 설명 한 대목이면 시작할 수 있습니다. 이제 이 시간의 문제를 교실 바깥의 일과 생활로 넓혀 보겠습니다.

[다음 화면으로]

AI가 시간을 벌여 주었을 때, 결과와 배움을 함께 지킬 수 있을까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

자료를 읽을 때는 숫자뿐 아니라 주장에 허용된 범위를 확인했습니다. 학습자를 볼 때는 처음 생각과 수정 이유와 마지막 설명을 연결했습니다. 조언을 줄 때는 그 뒤에 고칠 시간을 놓았습니다. 서로 다른 활동처럼 보이지만 모두 사람의 판단이 실제로 일어나는 자리를 만들려는 선택입니다.

절약한 시간을 나의 판단에 다시 씁니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

절약한 시간을 나의 판단에 다시 씁니다

이번에 끝낼 결과와 다음에 남길 역량을 나눕니다



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

오늘의 성과

문서·답장·자료를 목적에 맞게 완성합니다.

내일의 역량

다음번에도 책임질 판단을 직접 설명하고 연습합니다.

시간을 줄인 다음 어디에 쓸지도 함께 정합니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록

50

화면의 결론: 시간을 줄인 다음 어디에 쓸지도 함께 정합니다.

[말할 내용]

시간을 절약했다는 말을 잠깐 가게부에 옮겨 보겠습니다. 수입이 생겼다고 생활이 저절로 달라지지는 않습니다. 어디에 썼는지에 따라 다음 달의 모습이 달라집니다. AI가 벌여 준 시간도 비슷합니다. 다음 일을 더 빨리 받는 데 쓸 수도 있고, 지금 내린 판단을 살피는 데 쓸 수도 있습니다.

생산성의 이점을 인정하면서 학습을 별도로 확인할 수 있습니다. 더 빨리 좋은 결과를 만드는 일을 나쁘게 볼 이유는 없습니다. 다만 그 과정에서 무엇을 이해했고 다음에는 무엇을 직접 할 수 있는지도 묻는 것입니다. 이어 볼 연구는 특정 업무 과제에서 AI가 수행의 격차를 줄인 결과를 보여 줍니다. 긍정적인 결과를 정확한 범위에서 읽고, 우리 생활의 설계로 연결해 보겠습니다.

[다음 화면으로]

먼저 어떤 사람에게 어떤 과제를 주었는지부터 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

교실에서 했던 이야기를 이제 여러분의 일로 넓힙니다. 보고서나 답장을 오늘 안에 완성해야 하는 목표가 있습니다. 동시에 다음에도 비슷한 문제를 판단할 사람이 되어야 한다는 목표가 있습니다. 매번 둘을 같은 비중으로 연습할 필요는 없지만, 한쪽이 다른 쪽을 완전히 가리지 않게 살펴야 합니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 89 / 155

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

특정 과제에서는 학력 집단의 차이가 줄었습니다



화면의 결론: 한 과제의 점수 격차를 교육 불평등 전체로 확대하지 않습니다.

[말할 내용]

이 연구 리뷰는 아르헨티나의 25세에서 45세 성인 1,174명을 소개합니다. 참가자들은 상사의 이메일과 여러 자료를 읽고 문제의 원인과 해결책을 답장으로 작성했습니다. 주어진 자료 안에서 풀 수 있도록 구성한 온라인 과제였습니다. AI를 사용할 수 있는 집단과 없는 집단으로 무작위 배정했고, 제공한 도구는 GPT-4.1 기반 챗봇이었습니다.

화면 왼쪽에서 오른쪽으로 보십시오. AI가 없을 때 학력 집단의 점수 차이는 0.548 표준편차였고, AI 접근 조건에서는 0.139로 줄었습니다. 초기 차이의 약 75퍼센트가 줄었습니다. 여기서 학력은 연구의 집단 구분 기준이지 사람의 가치나 모든 능력을 뜻하지 않습니다. 두 집단 모두 도움을 받았고 상대적으로 낮은 학력 집단의 향상 폭이 더 컸습니다.

좋은 결과이지만 교육 불평등의 75퍼센트가 해결되었다고 말하면 안 됩니다. 특정 문제 해결 과제의 점수 차이이며, 리뷰가 소개한 원고는 미심사 상태이고 채점에도 AI가 사용되었습니다. 정확히 읽으면 접근의 장벽을 낮추는 가능성이 보입니다. 생각이 있어도 자료를 정리하거나 글로 표현하는 데 막혔던 사람을 도울 여지가 있다는 뜻입니다. 그다음에는 이해가 남았는지 볼 차례입니다.

[다음 화면으로]

연구진도 제출 뒤 AI를 닫고 두 번째 확인을 했습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

직후의 이해와 오래 남는 학습을 구별합니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

직후의 이해와 오래 남는 학습을 구별합니다

제출 직후 AI 없는 회상·원인 설명 과제

이번에 확인한 것

후속 평가에서 전반적인 악화는 관찰되지 않았습니다.

더 확인할 것

장기간 유지와 다른 과제로의 전이는 별도 질문입니다.

낮은 학력 집단에서는 직후 0.171 표준편차 향상이 보고되었습니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록52

화면의 결론: 낮은 학력 집단에서는 직후 0.171 표준편차 향상이 보고되었습니다.

[말할 내용]

같은 연구에서 참가자들은 답장을 제출한 직후 AI 없이 후속 과제를 했습니다. 문제의 원인을 설명하고 핵심 내용을 기억에서 꺼내는 질문이었습니다. AI와 함께 좋은 문서를 만들었다는 것에 더해, 도구를 담은 다음 무엇을 말할 수 있는지 확인한 것입니다.

리뷰에 따르면 AI를 사용한 참가자들의 후속 성과가 전반적으로 더 나빠지지는 않았습니다. 낮은 학력 집단에서는 0.171 표준편차의 향상이 보고되었습니다. AI를 쓰면 언제나 이해가 손상된다는 단정은 이 결과와 맞지 않습니다. 도움을 받아 과제를 잘하고, 바로 뒤에 내용을 설명하는 일도 함께 가능했던 것입니다.

여기서는 직후라는 말을 꼭 붙이겠습니다. 한 달 뒤에도 기억하는지, 새로운 분야에 옮겨 쓸 수 있는지는 이 질문만으로 알 수 없습니다. 여러분의 공부에서도 바로 설명해 보는 확인을 먼저 하고, 며칠 뒤 다시 말해 보는 기회를 이어 놓을 수 있습니다. 한 번의 좋은 결과를 출발점으로 쓰는 것입니다.

[다음 화면으로]

이제 같은 도움을 받아도 사람이 어떤 행동을 했는지 들여다보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

앞에서 본 다른 연구와 결과가 달라 보이면 과제와 학습자와 평가 시점을 비교해야 합니다. 어느 한쪽을 골라 AI는 좋다거나 나쁘다고 끝내면 우리가 설계할 수 있는 조건을 놓칩니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

메시지 수보다 판단한 행동을 봅니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

메시지 수보다 판단한 행동을 봅니다

사용 행동의 관찰 분석은 무작위 배정 효과와 다릅니다

자료와 연결

AI의 설명을 원자료의 수치·조건과 대조합니다.

대안을 검토

반대되는 정보를 발견하면 설명을 수정합니다.

선택을 설명

받아들인 제안과 보류한 제안의 이유를 남깁니다.

오래 대화했다는 흔적과 깊이 이해했다는 증거를 나눕니다.

V4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록53

화면의 결론: 오래 대화했다는 흔적과 깊이 이해했다는 증거를 나눕니다.

[말할 내용]

AI와 대화를 오래 했다는 기록을 보면 열심히 공부한 것처럼 느껴집니다. 하지만 메시지 수만으로 어떤 생각을 했는지는 알 수 없습니다. 같은 답이 나올 때까지 요청을 반복했을 수도 있고, 원자료와 맞지 않는 대목을 찾아 따져 물었을 수도 있습니다. 겉으로 보이는 사용량이 같아도 판단의 내용은 다릅니다.

제공된 연구 리뷰의 추가 분석에서는 AI 도움과 참여를 나누어 살펴보았습니다. 높은 참여와 높은 도움을 보인 집단이 후속 과제에서 더 높은 성과를 보였습니다. 다만 참여를 그렇게 하도록 무작위 배정한 실험은 아닙니다. 원래의 역량이나 태도와 관련될 수 있으므로 메시지를 늘리면 효과가 생긴다는 처방으로 바꾸지 않겠습니다.

대신 우리가 관찰할 행동을 고를 수 있습니다. 화면의 세 칸처럼 자료와 연결했는지, 반대 정보를 검토했는지, 선택 이유를 남겼는지를 봅니다. 이는 AI 사용을 감시하려는 목적이 아니라 이해를 돕기 위한 질문입니다.

[다음 화면으로]

이 행동이 조직의 실제 업무에서는 어떤 차이를 만드는지 생각해 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

초보자에게는 먼저 확인할 근거 하나를 함께 골라 줄 수 있습니다. 긴 대화 기록을 모두 제출받는 것보다 어떤 제안을 왜 버렸는지 한 문장으로 설명하게 하는 편이 다음 지원을 정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

초안의 속도보다 끝낸 일의 시간을 셉니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

초안의 속도보다 끝낸 일의 시간을 셉니다

가상 안내문 사례 · 준비, 검토, 수정까지 포함

작성 전에 나눌 것

확정된 사실과 바뀌도 되는 표현을 구분합니다.

완료 뒤에 셀 것

초안뿐 아니라 검토·수정·재작업 시간도 포함합니다.

한 사람의 절약이 다른 사람의 확인 부담으로 옮겨 갔는지 봅니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록

54

화면의 결론: 한 사람의 절약이 다른 사람의 확인 부담으로 옮겨 갔는지 봅니다.

[말할 내용]

학교나 모임에서 안내문을 만든다고 가정해 보겠습니다. AI로 문장은 금방 나왔습니다. 그런데 날짜와 대상과 비용이 서로 다른 자료에서 섞여 들어갔다면 최종 확인자는 다시 맞추어야 합니다. 초안을 쓰는 사람은 빨라졌지만 검토하는 사람의 일이 늘 수 있습니다. 이것은 논문의 관점을 옮긴 가상 사례입니다.

생산성을 썰 때 첫 문장이 나온 순간에 시계를 멈추지 않아야 합니다. 자료를 준비하고 요청을 만들고 읽고 고친 시간까지 봅니다. 안내문이라면 확정된 사실과 표현을 먼저 나눌 수 있습니다. 날짜와 비용은 확인된 자료에서 가져오고, 길이나 순서를 다듬는 데 AI를 활용합니다. 끝에서는 사실의 누락과 독자의 오해 가능성을 따로 확인합니다.

연결한 리뷰는 인간과 조직의 조건을 다루는 입장 논문입니다. 이 방식이 몇 퍼센트 빨라진다고 실험으로 보장한 자료는 아닙니다. 실제 업무에서 무엇이 늘고 줄었는지를 기록해 볼 관점을 줍니다.

[다음 화면으로]

그리고 오늘의 업무를 빠르게 하는 동안 내일의 검토자는 어떻게 자라나지도 물어야 합니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 97 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

새 도구를 배우는 데 시간이 들었다면 그 시간도 숨기지 않습니다. 몇 번 해 본 뒤 무엇이 안정되었는지, 누가 여전히 확인 부담을 지는지 살핍니다. 팀의 효율은 생성 속도 하나보다 넓은 질문입니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/adopting-ai-in-practice-does-not-guarantee-the-productivity-boost/>

검토하는 안목을 기를 경험을 남깁니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

검토하는 안목을 기를 경험을 남깁니다

전문성 재생에 관한 개념적 논의와 적용 제안

남길 경험

초보자의 판단, 피드백, 다시 시도할 기회를 둡니다.

덜어 줄 부담

학습목표와 거리가 먼 반복 형식 작업을 줄입니다.

전문성이 필요하다는 말은 검토 방법을 가르칠 이유가 됩니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰-수업 기록55

화면의 결론: 전문성이 필요하다는 말은 검토 방법을 가르칠 이유가 됩니다.

[말할 내용]

경력이 많은 사람은 문장 하나만 읽고도 빠진 조건을 찾아냅니다. 처음 배우는 사람은 같은 문장이 자연스러우면 그대로 받아들일 수 있습니다. 전문가의 안목이 중요하다고 말하면서 초보자가 그 안목을 얻을 경험을 모두 없애면 어떤 일이 생길까요? 나중에 AI의 결과를 검토할 사람은 어디에서 자라겠습니까?

전문성 재생에 관한 리뷰는 이런 위험을 개념적으로 논의합니다. 사회 전체의 전문성이 이미 붕괴했다는 측정 결과를 보여 주는 것은 아닙니다. 기초 업무를 하고 피드백을 받고 다음 사람을 지도하는 경로가 어떻게 이어질지 묻습니다. 그래서 미래를 단정하기보다 지금 어떤 경험을 남길지 생각하는 데 활용하겠습니다.

모든 반복 일을 고생스럽게 직접 하자는 뜻은 아닙니다. 양식을 맞추는 부담은 줄일 수 있습니다. 그 대신 자료를 해석하고, 오해할 표현을 고르고, 선택 이유를 설명하는 경험을 남깁니다. 시간을 아낀 이익을 다음 판단자를 기르는 데 일부 되돌리는 선택입니다.

[다음 화면으로]

그 선택을 오늘 할 일 하나에 바로 적을 수 있는 틀로 바꾸겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

초보자에게는 전문가가 한 번 판단하는 과정을 보여 주고 비슷한 부분을 직접 해 보게 할 수 있습니다. 검토할 역량이 없으니 말이지 못한다고 끝내지 않고, 무엇부터 볼지 가르치는 것입니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-expertise-erosion-strategy/>

덜어 낼 일과 남길 연습을 짝짓습니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

덜어 낼 일과 남길 연습을 짝짓습니다

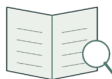
강연의 적용 서식 · 원 연구가 제안한 공식 모형은 아님



덜어 낼 일
반복적인 형식 정리



지킬 일
직접 판단하는 과정



더할 일
근거의 비교와 설명

공개 v4의 강연용 설명 도식 · 실제 서비스 화면/실험 결과 아님

위임할 일은 기능 목록보다 오늘의 학습목표로 정합니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록

덜어 낼 일
목표와 거리가 먼 반복 부담을 하나 고릅니다.

지킬 일
이번에도 직접 할 판단을 하나 정합니다.

더할 일
여유가 생기면 할 비교·설명·피드백을 정합니다.

56

화면의 결론: 위임할 일은 기능 목록보다 오늘의 학습목표로 정합니다.

[말할 내용]

화면의 세 칸은 오늘 강연을 위한 적용 서식입니다. 덜어 낼 일, 지킬 일, 더할 일입니다. 어떤 연구가 이 비율과 순서의 효과를 검증한 공식 모형은 아닙니다. 생산성과 배움을 함께 계획하기 위해 연결한 질문입니다.

시민 강좌의 의견문이라면 형식과 분량을 조정하는 부담 일부를 덜 수 있습니다. 주장과 근거가 맞는지 판단하는 일은 지킵니다. 시간이 남으면 반대 의견 하나를 읽고 내 주장의 조건을 더할 수 있습니다. 교사의 수업자료라면 반복 문구 초안은 도움을 받되 학생이 어디서 오해할지 생각하는 일은 직접 할 수 있습니다.

그런데 발표자료의 디자인을 배우는 중이라면 외형을 정리하는 일 자체가 중요한 연습일 수 있습니다. 그래서 AI에게 맡길 일을 고정된 목록으로 만들지 않습니다. 사람의 목표와 현재 역량에 따라 달라집니다. 이미 익힌 판단에는 더 많은 도움을 받아도 되고, 이제 익혀야 할 판단에는 직접 해 볼 자리를 둘 수 있습니다. 같은 사람이 같은 도구를 써도 오늘 무엇을 배우려는지에 따라 역할을 바꾸는 것입니다. 세 칸이 각자의 상황과 맞는지 읽어 보십시오.

[다음 화면으로]

이번 주에 할 일 하나를 떠올리고 두 종류의 성과를 적어 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 101 / 155

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/write-center-writing-summit/>

이번 주에 지킬 판단 하나를 정합니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

이번 주에 지킬 판단 하나를 정합니다

결과와 기록과 학습의 기록을 나란히 둡니다

결과의 기록

완성한 것과 준비·검토·수정까지 걸린 시간을 적습니다.

학습의 기록

직접 설명할 판단과 다음에 확인할 부분을 적습니다.

절약한 시간으로 할 구체적 학습 행동을 미리 정합니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록57

화면의 결론: 절약한 시간으로 할 구체적 학습 행동을 미리 정합니다.

[말할 내용]

이번 주에 해야 할 일 하나를 떠올려 보십시오. 보고서 한 쪽, 모임 안내문, 강좌 과제, 가족 여행 일정도 좋습니다. 먼저 완성해야 할 결과가 무엇인지 적습니다. 그다음 이 일을 마친 뒤 내가 직접 설명할 수 있어야 할 판단을 하나 적습니다. 두 문장이 같지 않아도 괜찮습니다.

마지막에는 시간과 배움을 두 칸으로 보십시오. 결과를 완성하는 데 든 시간, 그리고 그 과정에서 이해한 판단입니다. 결과는 좋아졌는데 설명이 막혔다면 다음에는 확인을 보강합니다. 이해는 늘었는데 형식 작업이 너무 오래 걸렸다면 그 부담을 더 도와줄 수 있습니다. 공부를 더 하겠다는 큰 다짐보다 채택한 근거 하나를 원문과 대조하겠다는 행동이 실행하기 좋습니다.

[진행]

20초 동안 결과 한 줄과 지킬 판단 한 줄을 적게 합니다. 참여자 한 명의 답을 듣되 정답 평가보다 이유를 짧게 묻습니다.

[다음 화면으로]

이렇게 시간과 배움을 함께 적으면 다음번의 도움을 조절할 수 있습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

예를 들어 여행 일정표는 AI의 도움으로 완성할 수 있습니다. 그중 이동 시간을 왜 그렇게 잡았는지, 누구의 사정을 고려했는지는 내가 설명할 수 있어야 합니다. 이 예시는 생활 속 역할 분담을 떠올리기 위한 것입니다. 모든 여행 계획을 학습 과제로 만들자는 이야기는 아닙니다. 내가 실제로 책임지는 선택을 하나 찾는 연습입니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-expertise-erosion-strategy/>

시간과 배움을 두 칸에 함께 기록합니다

서울시민대학교 · 06 · 생산성과 학습

시간과 배움을 두 칸에 함께 기록합니다

완성한 결과 → 남은 이해 → 다음 도움의 조정

이번의 결과

들인 시간과 완성한 결과를 목적에 맞춰 봅니다.

남은 이해

선택한 근거와 조건을 내 말로 설명합니다.

다음의 도움

설명이 막힌 곳에 맞춰 지원의 위치를 바꿉니다.

AI의 이익을 판단할 기회와 배우는 시간으로 연결합니다.

v4 원고 06 · 생산성과 학습 · 제공 연구 리뷰·수업 기록

58

화면의 결론: AI의 이익을 판단할 기회와 배우는 시간으로 연결합니다.

[말할 내용]

생산성이 좋아졌는지와 배움이 남았는지를 두 칸으로 적으면 다음 행동이 더 분명해집니다. 결과물은 좋아졌는데 이유를 설명하지 못한다면 다음에는 자기 설명을 넣습니다. 이해는 늘었는데 결과를 완성하기 너무 어렵다면 익힌 판단을 유지하면서 형식 작업의 도움을 늘립니다. 두 칸은 서로를 심판하는 점수가 아니라 다음 설계를 위한 신호입니다.

처음의 길찾기 비유를 다시 떠올려 보십시오. 목적지에 도착하는 일도 소중하고, 다음에 필요한 길을 알아보는 일도 소중합니다. 모든 길을 외울 필요는 없지만 반복해서 책임질 갈림길은 익힐 기회를 남깁니다. 이제 AI는 안내 한 번을 넘어 여러 단계를 이어서 수행하기도 합니다. 그만큼 계획과 중간 결과와 멈출 조건을 사람이 어떻게 정할지 더 중요해집니다.

[다음 화면으로]

다음 장에서는 여러 단계를 맡는 AI 에이전트와 사람의 판단을 나누어 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

이 장에서 본 연구는 AI가 수행의 기회를 넓힐 수 있다는 가능성을 보여 주었습니다. 직후 이해도 함께 좋아질 수 있었습니다. 동시에 한 과제의 결과를 장기 학습 전체로 늘려 말할 수 없다는 경계도 보았습니다. 이 경계 덕분에 우리가 다음에 확인할 질문이 생깁니다. 효과가 있다는 말에서 멈추지 않고 누구에게 어떤 도움을 어떤

때 주었는지 묻게 됩니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

일을 맡긴 뒤에도 내 판단의 자리는 남습니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

일을 맡긴 뒤에도 내 판단의 자리는 남습니다

7장 · 생산성에서 위임의 설계로



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

말길 수 있는 일이 늘수록, 남길 판단을 구체적으로 정합니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단

AI의 작업

자료를 찾고 묶고 초안을 만드는 여러 단계를 연결합니다.

사람의 판단

목표·채택 기준·멈출 조건을 설명할 자리를 남깁니다.

59

화면의 결론: 맡길 수 있는 일이 늘수록, 남길 판단을 구체적으로 정합니다.

[말할 내용]

앞 장에서 아낀 시간을 어디에 쓸지 물었습니다. 이제 한 걸음 더 가 보겠습니다. AI가 초안 하나를 쓰는 데서 그치지 않고, 자료를 찾고 분류하고 질문까지 만들면 어떨까요? 편해지는 만큼 내가 직접 만져 보는 과정은 줄어듭니다. 이때 우리에게 필요한 능력은 일을 많이 시키는 능력과 함께, 어디에서 내가 판단해야 하는지 아는 능력입니다.

여러 사람이 저녁 식사를 준비하는 주방을 떠올려 보십시오. 한 사람은 재료를 씻고, 다른 사람은 썰고, 또 다른 사람은 불을 뢼니다. 역할을 나누면 요리가 빨라집니다. 그래도 누구에게 내놓을 음식인지, 알레르기가 있는지, 간이 맞는지 는 누군가 알고 있어야 합니다. 접시가 완성됐다는 사실만으로 그 판단까지 끝난 것은 아니지요. AI 에이전트에 일을 맡기는 상황도 이처럼 생각해 볼 수 있습니다.

에이전트는 목표를 받아 여러 작업을 이어 수행하도록 구성된 시스템입니다. 모든 제품의 기능이 같지는 않습니다. 화면의 가상 장면에서 볼 것은 사람과 AI가 나란히 있다는 모습보다, 사람이 무엇을 보고 결정하고 있는 가입니다. 오늘은 제품 이름을 외우지 않겠습니다. 내가 맡긴 일 옆에, 내가 남길 판단을 한 줄 적는 법을 익히겠습니다.

[다음 화면으로]

그 한 줄에 '마지막으로 확인한다'라고만 쓰면 충분할까요? 실제로 무엇을 확인할지 더 좁혀 보겠습니다.

말길 작업 옆에 멈출 조건을 씁니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

말길 작업 옆에 멈출 조건을 씁니다

자료 분류 → 질문 후보 → 결과 정리

01

자료 분류

분류 기준이 질문과 맞지 않으면
원자료로 돌아갑니다.

02

질문 후보

학습자가 질문의 뜻을 설명하지 못하면
다음 단계로 넘어가지 않습니다.

03

결과 정리

표에 적힌 내용과 실제 설명이 다르면
확인합니다.

“확인할 것”을 관찰 가능한 행동으로 바꿉니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단

60

화면의 결론: “확인할 것”을 관찰 가능한 행동으로 바꿉니다.

[말할 내용]

화면의 첫 칸을 보겠습니다. 지역 자료를 주제별로 묶는 일은 AI에게 맡길 수 있습니다. 그런데 내가 찾는 것은 여름철 쉼터의 조건인데, 자료가 관광 명소의 인기도로 묶였다면 분류표가 아무리 깔끔해도 질문에 맞지 않습니다. 그때는 더 많은 표를 만드는 대신 기준을 다시 잡아야 합니다. 가운데 칸은 질문 후보입니다. 좋은 질문 처럼 보이지만 학생이 그 말의 뜻을 설명하지 못한다면, 질문을 선택하기 전에 뜻과 사례를 함께 짚어야 합니다.

마지막 칸의 결과 정리도 마찬가지입니다. 기록에는 ‘이해함’이라고 되어 있는데 실제 설명이 이어지지 않으면 그 차이가 다음 확인 지점입니다. 이 세 칸은 연구에서 검증된 공식이 아니라 강연용 설계 예시입니다. 여러분의 일에서는 어느 순간에 잠깐 멈추어야 할까요? 남길 판단을 정하면 AI의 도움을 막는 절차가 아니라, 다음 작업을 믿고 이어 갈 기준이 생깁니다.

[다음 화면으로]

그런데 기준을 적었다고 판단할 여건까지 자동으로 생기지는 않습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 109 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

여행 준비를 부탁한다고 생각해 보십시오. '잘 알아서 해 줘'라는 말보다 '대중교통으로 갈 수 있는 곳을 골라 주고, 이동 시간이 두 시간을 넘으면 다시 이야기하자'는 말이 함께 일하기 좋습니다. 해야 할 일과 멈출 조건이 함께 있기 때문입니다. 수업이나 업무를 맡길 때도 이 두 가지를 짝지을 수 있습니다.

승인 버튼보다 판단할 여건이 먼저입니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

승인 버튼보다 판단할 여건이 먼저입니다

감독의 세 조건 · 근거, 시간, 멈출 권한

(1) 이 연구는 AI 에이전트의 인간 감독 문제에 대한 ‘입장 논문(position paper)’ 방식을 취함. 기존 자동화 연구, 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 연구, 인지 과학, 심리학 및 사용자 디자인 분야의 수십 년간 축적된 연구 성과를 바탕으로, AI 에이전트 시스템에서 효과적인 인간 감독을 지원하는 사용자 중심 해결책을 제시함.

리서치 허브 실제 아티클 화면 · 연구 소개의 대상/설계/해석 범위 확인

사람이 마지막에 있다는 사실과 실제 감독은 다릅니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단

이해할 근거

요약과 함께 원자료·선택 이유를 볼 수 있어야 합니다.

판단할 여건

읽을 시간과 잘못된 작업을 멈출 권한이 필요합니다.

화면의 결론: 사람이 마지막에 있다는 사실과 실제 감독은 다릅니다.

[말할 내용]

보고서 맨 끝에 내 이름을 넣었다고 해서 모든 근거를 이해한 것은 아닙니다. 검토할 시간이 삼십 초뿐이고 원자료도 보이지 않는다면, ‘사람이 최종 승인했습니다’라는 문장은 실제 상황을 충분히 설명하지 못합니다. 도장을 찍는 자리는 있지만 판단하는 자리는 비어 있을 수 있습니다.

이 아티클이 소개하는 논의는 바로 그 간극을 묻습니다. 에이전트의 능력이 커질 때 사람이 상황을 이해하고 감독할 전문성을 어떻게 유지할 것인가라는 질문입니다. 자동화와 인간 판단에 관한 기존 연구를 검토해 원칙을 제안한 입장 논문입니다. 학생들을 실험해 AI가 사고력을 떨어뜨렸다고 측정한 연구로 읽어서는 안 됩니다. 우리가 여기서 가져올 것은 공포가 아니라 감독을 설계하는 질문입니다.

오른쪽 단서를 따라 보십시오. 첫째, 내가 원자료와 판단 이유에 접근할 수 있습니까? 둘째, 그것을 읽고 비교할 시간이 있습니까? 셋째, 이상하다고 판단했을 때 진행을 멈출 수 있습니까? 급식의 맛을 보라고 하면서 이미 전부 배식한 뒤에 숟가락을 주면 판단이 결과를 바꾸기 어렵습니다. 검토가 의미를 가지려면 결정이 바뀔 수 있는 시점에 놓여야 합니다.

[다음 화면으로]

그 기준을 여러 사람과 나누면, 누가 무엇을 결정하는지도 함께 정해야 합니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

혼자 하는 작업에서도 적용할 수 있습니다. 중요한 자료 한 개를 먼저 읽고 내 판단을 짧게 남긴 다음 AI의 정리와 비교해 보십시오. 처음부터 모든 일을 혼자 하라는 뜻은 아닙니다. 무엇에 동의했고 무엇 때문에 생각을 바꾸었는지 설명할 기준을 만드는 것입니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-agents-push-humans-out-of-the-loop/>

역할을 나눌 때 결정권도 함께 나눕니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

역할을 나눌 때 결정권도 함께 나눕니다

공동 주체성 · 일을 같이 하는 것과 결정을 함께 설계하는 것

학습자의 자리

질문을 정하고 제안을 고른 이유를 설명합니다.

교사·기관의 자리

목표를 조절하고 검토할 시간과 지원을 마련합니다.

책임을 맡긴다면 그 책임을 수행할 여건도 마련합니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단62

화면의 결론: 책임을 맡긴다면 그 책임을 수행할 여건도 마련합니다.

[말할 내용]

모둠 활동에서 모두가 바꿨는데 결론은 한 사람만 정한 경험이 있을 수 있습니다. 자료를 찾은 사람, 표를 만든 사람, 발표한 사람이 있다고 해서 생각을 결정할 기회가 골고루 주어진 것은 아닙니다. AI와 협업할 때에도 일을 나눴다는 말만으로 학습자의 자리가 남았다고 볼 수 없습니다.

예를 들어 AI가 읽을 자료도 정하고, 질문도 만들고, 답도 고쳐 주었다고 해 보겠습니다. 학생은 그 결과를 제출합니다. 함께 작업한 흔적은 많지만 학생은 무엇을 선택했을까요? 반대로 학생이 알고 싶은 질문을 먼저 정하고, AI가 준 관점 중 하나를 골라 그 이유를 말한다면 같은 도구를 써도 맡은 역할이 달라집니다. 일을 했는지와 결정을 했는지를 나누어 보아야 합니다.

공동 주체성이라는 개념은 이런 관계와 조절, 교육적 지원을 함께 살펴보게 합니다. AI에게 사람과 같은 도덕적 책임을 주자는 뜻은 아닙니다. 결과의 타당성과 수업의 판단은 사람이 설명해야 합니다. 학생에게 선택권을 준다는 말도 혼자 알아서 하라는 뜻이 아닙니다. 선택지를 이해하지 못하면 교사가 예를 들어 설명해 줄 수 있습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 113 / 155

기관의 몫도 남습니다. 모든 대화를 읽으라고 요구하면서 읽을 시간은 주지 않는다면 감독은 오래 지속되기 어렵습니다. 기록을 많이 쌓는 일보다 실제로 검토할 중요한 증거를 고르는 일이 필요합니다. 협업의 품질은 역할 이름의 개수보다, 중요한 결정이 누구의 손에 어떤 조건으로 놓여 있는지에서 드러납니다.

[다음 화면으로]

그렇다면 AI의 역할을 여러 개로 나누면 자료의 품질이나 배움도 함께 좋아질까요?

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/a-critical-framework-for-humangenerative-ai-co-agency-in-education/>

좋은 활동지와 학생의 배움은 따로 확인합니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

좋은 활동지와 학생의 배움은 따로 확인합니다

중등 수학·과학 자료 · 현직 교사 20명과 AI 평가

무엇을 평가했나

단일·순차·협업형 AI가 만든 학습
활동 자료의 품질을 비교했습니다.

무엇이 달랐나

교사들은 협업형 자료를
선호했지만 표준화 점수의 큰
의의차는 없었습니다.

무엇이 남았나

더 많은 시간·계산 자원이
들었으며 학생 성취를 측정한
실험은 아닙니다.

만드는 과정이 복잡해져도 배움의 증거를 건너뛰지 않습니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단63

화면의 결론: 만드는 과정이 복잡해져도 배움의 증거를 건너뛰지 않습니다.

[말할 내용]

한 사람이 원고를 쓰고 다른 사람이 검토하면 놓친 부분을 발견할 수 있습니다. 그래서 AI에게도 설계자, 질문 검토자, 시간 점검자처럼 역할을 나누어 주려는 시도가 나옵니다. 이런 다중 에이전트 구성이 교육 자료를 더 잘 만들 수 있을까요? 이 연구 소개를 볼 때에는 먼저 무엇을 평가했는지부터 짚어야 합니다.

대상은 중등 수학과 과학의 학습 활동 자료입니다. 단일 에이전트, 순서대로 작업하는 구성, 협업과 토론을 포함한 구성을 비교했고 현직 교사 스무 명과 AI 평가자가 자료를 살폈습니다. 교사들은 협업형의 자료를 더 창의적이고 맥락에 맞으며 적용하기 좋다고 보았습니다. 한편 표준화한 평가 점수에서는 시스템 사이에 통계적으로 유의미한 큰 차이가 나타나지 않았고, 협업형은 시간과 계산 자원을 더 썼습니다.

여기서 '여러 AI를 쓰면 학생이 더 잘 배운다'고 말하면 한 단계를 건너뛴 셈입니다. 잘 만든 조리법을 평가한 것과, 그 조리법으로 만든 음식을 실제로 먹어 본 것은 다른 확인이지요. 이 연구가 평가한 것은 자료입니다. 학생이 그 활동에서 어떤 설명을 하고 무엇을 새롭게 이해하는지는 다시 보아야 합니다.

실천에서는 AI 역할의 수보다 검토 기준을 구체화해 보십시오. '좋은 수업인가?' 대신 '학생이 처음 생각을 남기는가?', '서로 다른 근거를 비교하는가?', '도움 없이 설명하는 장면이 있는가?'라고 물을 수 있습니다. 그 기준이 활동지의 어느 문장에 드러나는지 찾으면 사람이 검토할 수 있는 결과가 됩니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 115 / 155

[다음 화면으로]

AI끼리 서로 고치는 장면을 볼 때에도 같은 구분이 필요합니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/applying-ls-to-ai-instructional-design/>

AI의 개선을 보았다고 사람의 학습까지 본 것은 아닙니다

서울시립대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

AI의 개선을 보았다고 사람의 학습까지 본 것은 아닙니다

커뮤니티 관찰과 학교의 성취 검증 구분

관찰한 장면

게시물·댓글·공유 파일에서 방법을 비판하고 개선하는 모습을 탐색했습니다.

확인할 장면

사람이 바뀐 방법을 설명하고 새로운 문제에 적용하는지 살펴야 합니다.

누가 무엇을 배웠다는 말인지 주어를 확인합니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단64

화면의 결론: 누가 무엇을 배웠다는 말인지 주어를 확인합니다.

[말할 내용]

AI 두 개가 서로 질문하고 잘못된 점을 고치는 화면을 보면 토론을 보는 느낌이 듭니다. 한쪽이 방법을 제안하고 다른 쪽이 오류를 찾아 다시 고칩니다. 그 장면 자체는 흥미로운 관찰 대상입니다. 다만 우리가 교육자로서 묻는 질문은 그 다음에 있습니다. 그 과정을 지켜본 사람은 무엇을 이해하게 되었을까요?

에이전트 커뮤니티를 다룬 이 연구 소개는 게시물과 댓글, 공유 파일을 질적으로 관찰한 내용을 전합니다. 방법의 취약점을 지적하거나 검증 도구를 만들어 개선하는 사례가 나옵니다. 게시물 수나 에이전트 수를 학생 실험의 표본 크기로 읽으면 안 됩니다. 학교 수업에서 학업 성취를 높였는지 비교한 연구가 아니기 때문입니다. 파일 속 방법이 수정되었다는 사실과 기반 모델 자체가 영구적으로 학습했다는 주장도 구분해야 합니다.

AI가 토론한 결과를 가져오더라도 마지막에는 사람의 말이 필요합니다. 최종 답을 따라 읽는 말보다, 두 대안 중 무엇을 왜 골랐는지를 설명하는 말입니다. 기술의 변화가 빠를수록 결과물의 주어와 학습의 주어를 따로 확인하는 습관이 도움이 됩니다.

[다음 화면으로]

이 원칙을 지역의 심터를 조사하는 작은 활동에 적용해 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

요리 경연을 오래 본 사람과 직접 불을 조절해 본 사람에게 남는 경험이 다르듯, 개선 과정을 관람하는 일만으로 내 판단이 자라났다고 확정하기 어렵습니다. 그렇다고 관찰의 가치가 없다는 뜻은 아닙니다. 중간에 화면을 멈추고 '나는 어느 제안이 더 타당하다고 보는가', '어떤 근거 때문에 생각을 바꾸는가'를 말하게 할 수 있습니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/when-openclaw-agents-learn-from-each-other/>

관찰한 사실과 내 해석을 나누어 봅니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

관찰한 사실과 내 해석을 나누어 봅니다

가상 설계 예시 · 우리 동네 여름철 쉼터 조사

01 사람이 먼저

그늘·좌석·접근성 등 관찰 기준을
정하고 직접 기록합니다.

02 AI와 비교

자료 분류와 빠진 확인 질문을
검토합니다.

03 다시 설명

조건이 바뀌면 어느 쉼터를 고를지
이유를 말합니다.

분류표보다 기준을 고친 이유가 학습의 단서입니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단

65

화면의 결론: 분류표보다 기준을 고친 이유가 학습의 단서입니다.

[말할 내용]

우리 동네에서 더운 날 쉬어 갈 곳을 조사한다고 해 보겠습니다. 지금 말씀드리는 것은 실제 효과를 측정한 수
업이 아니라 이 원칙을 적용해 보는 설계 예시입니다. 처음에는 사람이 직접 장소를 보고 적습니다. 그들이 있
는지, 앉을 자리가 있는지, 계단 없이 접근할 수 있는지처럼 관찰할 기준을 정합니다.

여기서 '나무가 세 그루 있다'는 관찰과 '누구나 쉬기 좋은 곳이다'라는 해석은 다릅니다. 나무가 있어도 오후에
는 그들이 다른 방향으로 갈 수 있고, 벤치가 있어도 접근하기 어려운 사람이 있을 수 있습니다. AI에게 기록을
묶어 달라고 할 때에도 이 둘이 섞이지 않게 합니다. '좋은 곳'으로 분류되었다면 어떤 조건을 근거로 그렇게 나
눴는지 확인합니다.

그다음에 조건을 바꾸어 봅니다. 유모차를 끌고 간다면, 비가 온 뒤라면, 오후 세 시라면 선택이 달라질까요?
이 질문에 답하려면 표의 순위를 기억하는 데서 나아가 기준을 이해해야 합니다. 내비게이션이 골라 준 길을
한 번 따라간 뒤, 길 하나가 막혔을 때 다른 길을 생각하는 것과 연결됩니다. 상황이 조금 바뀌어도 이유를 말
할 수 있는지가 확인 지점입니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 119 / 155

교사는 AI가 표를 만드는 속도만 보기보다 학생이 어떤 기준을 버리고 새로 넣었는지 들을 수 있습니다. 성인 학습자도 마찬가지입니다. AI의 분류를 쓰되 내 관찰과 다른 대목 하나를 찾고, 왜 다른지 설명해 보십시오. 정리의 도움과 판단의 연습을 같은 활동 안에 놓는 방법입니다.

[다음 화면으로]

여러분의 실제 일에서도 이 짝을 하나 만들어 보겠습니다.

말길 일 하나와 남길 판단 하나를 짝짓습니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

말길 일 하나와 남길 판단 하나를 짝짓습니다

짧은 활동 · 한 가지 과제로 구체화

말길 일

분류·질문 후보·초안 중 하나를
고릅니다.

내가 할 판단

기준 설명·선택 이유·근거 대조 중
하나를 남깁니다.

멈출 조건

설명이 안 되거나 자료가 충돌할
때 무엇을 확인할지 씁니다.

“최종 검토” 대신 내가 볼 근거를 적어 보십시오.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단

66

화면의 결론: “최종 검토” 대신 내가 볼 근거를 적어 보십시오.

[말할 내용]

잠깐 여러분의 과제로 옮겨 보겠습니다. 수업 준비가 아니어도 좋습니다. 독서 모임의 질문 만들기, 회의 자료 정리하기, 가족 여행 계획 세우기처럼 실제로 할 일을 하나 떠올려 주십시오. 너무 큰 일보다 이번 주에 마칠 수 있는 작은 일이 좋습니다.

종이나 메모 화면에 두 줄을 적겠습니다. 첫 줄은 ‘AI에게 말길 일은 무엇인가’, 둘째 줄은 ‘내가 남길 판단은 무엇인가’입니다. 여행이라면 장소 후보를 정리하는 일은 말기고, 동행자의 이동 조건에 맞는지 판단하는 일은 남길 수 있습니다. 읽기 모임이라면 질문 후보를 받고, 우리 모임이 실제로 다룰 만한 질문을 고른 이유를 설명할 수 있습니다. 말기는 일이 커질수록 내 판단도 더 추상적으로 쓰기 쉬운데, 관찰할 수 있는 말로 좁혀 보십시오.

‘마지막에 확인한다’고 적으셨다면 한 번만 더 물어보겠습니다. 무엇을 보고 무엇과 비교할까요? 원자료의 어느 부분을 볼지, 누구의 설명을 들을지 적으면 됩니다. 판단하기 어렵다고 느끼신다면 그 자리에는 지원이 더 필요한 것입니다. 혼자 남겨 두자는 뜻이 아니므로 동료나 교사의 도움도 함께 적어 두셔도 좋습니다.

[진행]

40초 기다립니다. 반응이 없으면 여행 후보와 이동 조건 예시를 천천히 다시 말합니다. 공유는 한 명만 20초 내로 받되 정답 판정을 하지 않고 판단의 구체성을 짚습니다.

[다음 화면으로]

지금 적은 두 줄을 기준으로, 위임 뒤에 우리가 돌아올 자리를 정리하겠습니다.

좋은 위임은 다음 판단을 가능하게 합니다

서울시민대학교 · 7장 · 위임 뒤의 판단

좋은 위임은 다음 판단을 가능하게 합니다

7장의 답 · 구분하고, 검토하고, 다시 설명하기

작업과 판단

AI가 한 일과 내가 내린 결정을 나눕니다.

감독의 여건

근거·시간·멈출 지점을 마련합니다.

배움의 확인

완성된 결과와 별도로 내 설명을 듣습니다.

AI의 일이 늘어날수록 사람의 판단이 사라지지 않게 설계합니다.

v4 원고 · 7장 · 위임 뒤의 판단67

화면의 결론: AI의 일이 늘어날수록 사람의 판단이 사라지지 않게 설계합니다.

[말할 내용]

여기까지의 이야기를 주방의 비유로 다시 묶어 보겠습니다. 여러 사람에게 일을 나누어 맡기면 손이 빨라집니다. 그러나 누가 먹을 음식인지 모르고, 맛볼 시간도 없고, 잘못된 조리를 멈출 수도 없다면 마지막 접시 앞에서 있는 것만으로 충분하지 않습니다. AI와의 위임에서도 이런 조건을 구체적으로 정해야 합니다.

첫째는 작업과 판단의 구분입니다. 표를 만들었다는 말 옆에 분류 기준을 누가 정했는지 남깁니다. 둘째는 감독할 여건입니다. 중요한 선택이 바뀔 수 있는 시점에 근거를 볼 수 있어야 합니다. 셋째는 사람에게 남은 설명입니다. 완성된 결과를 보여 주는 것과 그 결과를 선택한 이유를 말하는 것을 나누어 확인합니다. 세 가지는 별개의 규칙 목록이라기보다 하나의 흐름입니다. 맡길 일을 정하고, 필요한 순간에 판단하고, 그 판단을 다음에도 쓸 수 있도록 설명하는 흐름입니다.

에이전트가 더 능숙해진다고 해서 모든 단계를 사람이 직접 해야 하는 것은 아닙니다. 오히려 도움을 잘 받아 사람의 시간을 더 필요한 곳에 쓸 수 있습니다. 다만 앞으로 내가 책임질 판단까지 연습할 기회 없이 넘기고 있는 않은지 살펴야 합니다. 판단은 이름표를 붙인다고 생기지 않고, 근거를 비교하고 설명해 보는 경험 속에서 길러집니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 123 / 155

[다음 화면으로]

이제 이 기준을 교실과 업무에서 꺼내 내일 아침의 읽기, 가족의 대화, 나의 공부로 가져가겠습니다.

새 도구보다 다음 학습 한 번을 설계합니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

새 도구보다 다음 학습 한 번을 설계합니다

8장 · 교실의 기준을 일상의 루틴으로



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

목표
오늘 무엇을 이해하거나 판단하고 싶은지 정합니다.

행동과 확인
도움받을 일과 내가 설명할 일을 함께 정합니다.

한 번의 학습에서 도움의 시점 하나를 바꾸어 봅니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로68

화면의 결론: 한 번의 학습에서 도움의 시점 하나를 바꾸어 봅니다.

[말할 내용]

긴 강연을 듣고 나면 해야 할 일이 많아진 것처럼 느낄 수 있습니다. 오늘은 새 도구를 여러 개 설치하는 숙제를 드리고 싶지는 않습니다. 여러분이 원래 하던 학습 한 가지에 작은 변화를 주면 됩니다. 글 한 편을 읽는 일, 아이의 숙제 이야기를 듣는 일, 업무 자료를 이해하는 일 가운데 하나를 고르십시오.

교실에는 목표가 있고 활동이 있고 확인하는 장면이 있습니다. 일상의 공부에도 이 세 가지를 놓을 수 있습니다. 무엇을 이해하고 싶은지 먼저 정하고, 어느 부분을 직접 해 볼지와 어디서 도움을 받을지 나눕니다. 마지막에는 무엇을 설명할 수 있게 되었는지 확인합니다. 거창한 공부법을 하나 더 엮는 것이 아니라, 이미 하는 일의 순서를 조금 분명하게 만드는 것입니다.

한 번 잘되었다고 평생의 규칙으로 선언할 필요도 없습니다. 원 수업의 성찰에서처럼 어떤 조건에서 무엇이 달라졌는지 보겠습니다. 오늘 가져갈 것은 완벽한 계획표보다, 다음 번에 펼쳐 볼 수 있는 작은 메모입니다.

[다음 화면으로]

가장 가까운 시작점인 글 한 편 읽기로 이 순환을 만들어 보겠습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

화면의 가상 장면에서 사람들이 같은 결과를 바라보더라도 각자가 남긴 생각은 다를 수 있습니다. 한 사람은 익숙해졌고, 다른 사람은 자신의 생각을 고쳤으며, 또 다른 사람은 아직 질문을 남겼을 수 있습니다. 기록을 남기면 그 차이를 다음 시도의 재료로 쓸 수 있습니다.

요약을 받기 전과 후에 내 생각을 남깁니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

요약을 받기 전과 후에 내 생각을 남깁니다

글 한 편 · 먼저 읽기, 도움받기, 다시 설명하기

01
먼저

제목을 보고 질문을 쓰고 주장·근거를
내 말로 적습니다.

02
도움과 대조

막힌 곳을 묻고 AI 답을 원문에서
확인합니다.

03
다시

무엇을 왜 바꿨는지 자료를 덮고
설명합니다.

답변이 늘어나는 것과 확인이 끝나는 것은 다릅니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로69

화면의 결론: 답변이 늘어나는 것과 확인이 끝나는 것은 다릅니다.

[말할 내용]

관심 있는 아티클 한 편을 골랐다고 해 보겠습니다. 처음부터 요약 버튼을 누르기 전에 제목을 보고 한 줄을 적습니다. '나는 이 글에서 무엇을 알고 싶은가.' 본문을 읽은 뒤에는 글쓴이의 주장과 그 주장을 지지하는 근거를 내 말로 적어 봅니다. 잘 정리되지 않는 부분은 실패한 칸이 아니라 도움을 요청할 위치가 됩니다.

예를 들어 결론은 알겠는데 두 자료가 어떻게 연결되는지 모르겠다면, 바로 그 부분을 물을 수 있습니다. 낯선 용어를 먼저 설명받아도 됩니다. 다만 AI가 대답한 뒤에는 원문으로 돌아갑니다. 원문에 없는 주장까지 붙였다면 채택하지 않고, 내가 아직 판단하기 어려운 부분은 확인 필요로 남깁니다. 다른 답변을 하나 더 받았다는 사실만으로 검증이 끝난 것은 아니기 때문입니다.

마지막에는 처음 메모와 고친 메모를 나란히 놓습니다. '더 잘 이해했다'보다 '원인이라고 생각한 문장이 단지 함께 나타난 현상이었음을 알았다'처럼 무엇이 바뀌었는지 적어 보십시오. 자료를 잠깐 덮고 그 차이를 설명하면 어디가 이어지고 어디가 끊기는지 드러납니다.

이 순서는 모든 독자에게 똑같이 강제할 규칙은 아닙니다. 글에 접근하기 위한 설명이 먼저 필요한 분이라면 도움부터 받으셔도 됩니다. 그 뒤에 자신의 이해를 드러낼 자리를 남기자는 것입니다. 길을 알려 달라고 묻는 일과, 다음 모퉁이에서 어느 방향으로 갈지 생각해 보는 일을 연결해 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 127 / 155

[다음 화면으로]

이 확인을 자녀와 함께할 때에는 질문의 어조도 중요해집니다.

아이의 사용 흔적을 대화를 여는 단서로 삼습니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

아이의 사용 흔적을 대화를 여는 단서로 삼습니다

가족 대화 · 완성 여부에서 생각의 과정으로

시도
어디까지 해 보았니?

도움
어느 부분에서 도움이 필요했니?

판단
무엇을 바꾸었고, 왜 그렇게 했니?

설명이 막힌 곳은 심문의 근거보다 다음 도움의 단서입니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로70

화면의 결론: 설명이 막힌 곳은 심문의 근거보다 다음 도움의 단서입니다.

[말할 내용]

아이가 숙제를 빨리 끝냈을 때 'AI 썼니?'라는 질문부터 나올 수 있습니다. 사용 여부를 확인해야 할 상황도 있겠지만, 그 질문 하나로는 아이가 어디에서 막혔고 무엇을 배웠는지 알기 어렵습니다. 완성한 화면의 일부를 함께 보며 '어디까지 해 보았니?'라고 시작해 보십시오. 처음 쓴 문장 한 줄이나 직접 고친 부분 하나면 충분합니다.

그다음에는 어느 부분에서 도움이 필요했는지 듣습니다. 아이가 설명하지 못한다고 곧바로 잘못을 밝히는 자리로 바꾸면 다음에는 과정이 더 보이지 않을 수 있습니다. 여기에서 드러난 것은 아직 이해가 이어지지 않는 지점입니다. 과제의 안내를 함께 읽어야 하는지, 낯선 개념의 예를 더 봐야 하는지 판단할 재료로 쓸 수 있습니다.

마지막으로 무엇을 바꾸었고 왜 그렇게 했는지 묻습니다. 아이가 AI 제안을 거절했다고 해도 이유를 들어 볼 수 있습니다. 좋은 학습은 모든 조언을 따르는 모습과 같지 않습니다. 근거가 맞지 않아 원래 생각을 유지한 결정도 대화할 가치가 있습니다. 화면의 세 질문은 아이의 대답을 미리 정해 둔 대본이 아닙니다. 각자의 말을 듣기 위해 문을 여는 질문입니다.

[다음 화면으로]

이런 대화를 한 번의 잔소리로 끝내지 않으려면 도움의 약속도 함께 만들어 볼 수 있습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

교육자의 관점에서 저는 완성된 답 옆의 망설임도 보고 싶습니다. 어디까지 혼자 왔는지 알면 다음 발판을 더 알맞게 놓을 수 있기 때문입니다. 여러분의 공부를 돌아볼 때도 같은 어조를 써 보십시오. '왜 이것도 모르지?' 대신 '어느 대목에서 연결이 끊겼지?'라고 물으면 다음 행동이 조금 더 구체적이 됩니다.

사용 약속은 함께 정하고 다시 살펴봅니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

사용 약속은 함께 정하고 다시 살펴봅니다

학생용 안내서를 가족 대화의 출발점으로

생성형 인공지능 사용 약속문

나만의 기준과 약속을 정해요 · 체크 상태는 자동 저장돼요

나는...

0% (0/10)

☐ 생성형 인공지능이 위험한 말을 하면 멈추겠습니다.

☐ 마음이 힘들 때 친구나 가족, 선생님에게 도움을 요청하겠습니다.

☐ 생성형 인공지능을 도구로만 사용하겠습니다.

☐ 생성형 인공지능에게 개인정보나 민감정보를 입력하지 않겠습니다.

실제 안내서 약속 1~4 부분 확대 · 충청남도교육청(2026), 웹 제작·편집 김진관

점검표의 점수로 아이를 진단하지 않습니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로

함께 정할 것

먼저 할 일·도움의 흔적·결과 확인 방법을 정합니다.

함께 지킬 것

타인의 개인정보를 함부로 넣지 않고 도움받은 부분을 밝힙니다.

71

화면의 결론: 점검표의 점수로 아이를 진단하지 않습니다.

[말할 내용]

화면은 실제 학생용 생성형 인공지능 활용 안내서입니다. 원작은 충청남도교육청의 이천이십육 년 안내서이고, 웹 제작과 편집을 제가 맡았습니다. 이런 자료는 지켜야 할 항목을 일방적으로 읽어 주는 데서 끝내기보다, 우리 상황의 약속을 이야기하는 출발점으로 쓸 수 있습니다.

앞 화면의 세 질문과 연결해 보겠습니다. 먼저 할 일은 무엇인지, 도움받은 부분을 어떻게 남길지, 결과를 무엇과 비교할지 함께 정합니다. 가령 독서 감상이라면 첫 느낌 한 줄은 직접 남기고, 낯선 표현은 도움을 받은 뒤 원문과 대조할 수 있습니다. 다른 사람의 글이나 개인정보를 어디까지 입력해도 되는지도 시작 전에 짚습니다. 이때 중요한 것은 서명한 종이의 존재보다 실제 활동에서 다시 꺼내 볼 수 있는 약속인가입니다.

교통 표지판을 외웠다고 길의 모든 상황을 잘 판단하는 것은 아니지요. 약속문도 실제 상황에서 어떻게 쓰는지 이야기해야 의미가 있습니다. 아이가 도움의 범위를 넘겼다면 무엇 때문에 그렇게 했는지 살피고, 처음의 약속이 과제와 수준에 맞았는지도 돌아볼 수 있습니다. 사용 습관 점검표는 성찰을 돕는 자료입니다. 그 점수만으로 아이의 상태를 진단하거나 딱지를 붙이는 도구로 쓰지는 않겠습니다.

[다음 화면으로]

그렇다면 지금은 더 도와줄 때인지, 잠시 직접 해 볼 때인지 무엇으로 판단할까요?

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

가족 모두가 같은 도구를 같은 속도로 배울 필요도 없습니다. 화면 조작은 익숙한 사람이 도울 수 있습니다. 그래도 어떤 답을 받아들일지에 관한 이유는 각자의 말로 들어 보십시오. 사용법을 잘 아는 것과 내용을 이해하는 것을 한 가지 능력으로 보지 않는 태도가 여기에서도 이어집니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/Student-Guide-to-Using-Generative-AI/>

발판을 줄이는 기준은 혼자 버틴 시간이 아닙니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

발판을 줄이는 기준은 혼자 버틴 시간이 아닙니다

지금 막힌 것은 목표인가, 목표로 가는 부담인가

먼저 덜어 줄 부담

작은 글자·낮선 조작·기초 부족으로 시작하기 어려운
상태입니다.

남길 사고의 기회

지금 배우려는 근거 선택·기억 인출·이유 설명을 해
봅니다.

필요한 도움은 남기고, 직접 맡을 수 있는 판단을 늘립니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로

72

화면의 결론: 필요한 도움은 남기고, 직접 맡을 수 있는 판단을 늘립니다.

[말할 내용]

건물을 짓는 동안 발판을 놓습니다. 높이 올라갈 수 있게 돕는 장치이지, 발판을 오래 없애 놓을수록 건물이 잘 지어지는 것은 아닙니다. 학습의 도움도 마찬가지입니다. AI를 쓰는 시간이 줄었다는 이유만으로 더 좋은 학습이라고 판단하기는 어렵습니다. 지금 무엇을 직접 할 수 있게 되었는지를 함께 보아야 합니다.

작은 글자 때문에 내용을 읽지 못하는 분에게 글자를 확대하는 도움을 줄이는 것은 목표와 맞지 않습니다. 낮선 조작 때문에 과제에 들어가지 못하는 사람에게 조작 설명을 주는 것도 필요합니다. 반면 주장의 근거를 고르는 일이 이번 학습의 목표라면, 그 선택까지 모두 대신한 뒤 제출만 하게 해서는 그 판단을 확인하기 어렵습니다. 화면 양쪽을 비교해 보십시오. 어려움이 있다는 사실보다 그 어려움이 목표와 어떤 관계인지가 기준입니다.

처음에는 예를 함께 읽고 다음에는 예의 일부를 설명하게 할 수 있습니다. 비슷한 과제에서 조금 더 직접 해 볼 수 있게 되면 도움을 조절합니다. 여전히 막히는 곳에는 발판을 남깁니다. 한 번 설명하지 못했다고 도움을 받을 자격이 없어지는 것도 아니고, 한 번 설명했다고 모든 상황에서 익힌 것으로 확정되는 것도 아닙니다.

[다음 화면으로]

그 확인을 내일 다시 기억하려면 긴 일기보다 네 줄의 구체적인 기록이 도움이 될 수 있습니다.

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

AI가 긴 답을 계속 내놓을 때에는 답을 더 받기 전에 질문을 좁혀 보십시오. 지금 필요한 것이 용어의 뜻인지, 주장의 근거인지, 두 자료의 차이인지 골라 보는 것입니다. 질문이 좁아지면 도움을 사용한 뒤 무엇을 확인할 지도 분명해집니다.

참고 자료

<https://tigerjk9.github.io/post/from-substitution-to-scaffolding/>

네 줄 기록은 다음 행동을 바꾸기 위해 씁니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

네 줄 기록은 다음 행동을 바꾸기 위해 씁니다

본 것·버린 것·바꾼 것·결과

본 것 / 버린 것

근거를 설명하지 못한 장면을 보고, 요약을 더 길게 받으려던 요청을 멈췄습니다.

바꾼 것 / 결과

원문에서 주장과 근거를 나누었고, 한 부분은 확인 필요로 남겼습니다.

잘한 모습을 모으기보다 다시 확인할 장면을 남깁니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로

73

화면의 결론: 잘한 모습을 모으기보다 다시 확인할 장면을 남깁니다.

[말할 내용]

앞서 실제 수업의 성찰을 보면서 본 것, 버린 것, 바꾼 것, 결과라는 기록을 만났습니다. 이 네 줄을 일상의 읽기에 가져와 보겠습니다. 화면의 문장은 실제 학습자의 기록이 아니라 작성 방법을 보여 주는 가상 예시입니다.

첫 줄에 '오늘 공부가 잘 안 됐다'라고만 쓰면 내일 무엇을 바꿀지 찾기 어렵습니다. '글의 결론은 적었지만 그 근거를 설명하지 못했다'라고 쓰면 다시 볼 곳이 생깁니다. 둘째 줄에는 요약을 더 길게 받으려던 요청을 멈췄다고 적었습니다. 부족한 것을 답변의 길이로만 해결하려던 선택을 돌아본 것입니다. 셋째 줄에는 원문에서 주장과 근거에 다른 표시를 했다고 적고, 마지막에는 근거 하나는 연결했지만 다른 부분은 여전히 확인이 필요하다고 남깁니다.

이 기록은 성적표보다 다음 번 조리의 메모와 닮았습니다. '맛있었다' 한마디보다 불을 언제 줄였고 어느 부분이 덜 익었는지 적으면 다음에 바꿀 행동이 보입니다. 학습에서도 자신을 칭찬하거나 꾸짖는 문장만 남기기보다 실제 행동과 판단을 남기는 편이 좋습니다. 아직 모르는 부분을 적었다고 기록의 가치가 줄어들지 않습니다.

[다음 화면으로]

이제 기록보다 한 단계 앞, 무엇을 배우려는지와 무엇을 확인할지를 맞추어 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 135 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

교사는 다음 수업을 바꿀 자료로, 부모는 다음 도움을 의논할 자료로, 성인 학습자는 같은 곳에서 반복해서 막히는지 확인할 메모로 쓸 수 있습니다. 틀은 같아도 기록의 내용은 달라집니다. 중요한 것은 네 칸을 채운 사실보다 그 기록을 보고 다음 행동 하나가 달라지는 것입니다.

목표와 증거가 맞아 도움의 자리도 보입니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

목표와 증거가 맞아 도움의 자리도 보입니다

이해가 목표인데 파일 제출만 확인하고 있지는 않습니까?

배우려는 것

무엇을 이해·설명·판단할 수 있게 되고 싶은지 적습니다.

확인할 증거

자료 없이 이유를 설명하거나 조건이 다른 사례에 적용해 봅니다.

모든 일을 외울 필요는 없지만, 배우려는 판단은 확인합니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로74

화면의 결론: 모든 일을 외울 필요는 없지만, 배우려는 판단은 확인합니다.

[말할 내용]

여행의 목적지가 어디인지 정하지 않고 가장 빠른 길부터 고르면 곤란합니다. 학습도 마찬가지입니다. 내가 무엇을 배우려는지와 배웠다고 볼 증거가 맞아야 시에게 도움받을 자리도 보입니다. 화면의 두 칸을 서로 이어 읽어 보십시오.

예를 들어 목표가 보고서 파일을 정해진 형식으로 만드는 것이라면 형식과 내용의 정확성을 확인해야 합니다. 그 보고서의 모든 문장을 외울 필요는 없습니다. 반면 목표가 두 정책의 차이를 이해하고 자신의 판단을 설명하는 것이라면 파일 제출만으로는 충분하지 않습니다. 자료를 보지 않고 중요한 차이를 설명하거나, 조건을 조금 바꾸었을 때 선택이 달라지는 이유를 말할 자리가 필요합니다.

여러분이 적은 학습 한 가지를 보면서 두 칸을 맞추어 보십시오. 목표에는 이해한다고 썼는데 증거에는 완성했다고만 썼다면, 짧은 설명을 하나 더 놓을 수 있습니다. 반대로 정리가 목적인 일에 모든 내용을 혼자 기억하겠다고 써 놓았다면 부담을 줄여도 됩니다. 모든 단계에 힘을 쓰는 것보다 지킬 판단이 어디인지 아는 것이 도움을 잘 쓰는 출발점입니다.

[다음 화면으로]

이 기준을 여러분의 내일 일정에 들어갈 만큼 작게 적어 보겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 137 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

여기에서 교육자의 질문이 구체화됩니다. 'AI를 얼마나 허용할 것인가'에 앞서 '이번에는 어떤 판단을 배우게 할 것인가'를 정합니다. 맞춤법이 목표인지 주장의 설계가 목표인지에 따라 지원의 위치가 달랐던 앞 장의 예와 연결됩니다. 목표가 다르면 같은 기능도 다른 의미를 가집니다.

내일의 과제 하나를 다시 설계해 봅시다

서울시립대학교 · 8장 · 나의 학습으로

내일의 과제 하나를 다시 설계해 봅시다

작성 활동 · 실제 시작할 수 있는 한 가지

첫 시도

배우려는 것과 먼저 할 행동을 한 줄로 씁니다.

도움과 기준

막힌 곳에서 받을 도움과 대조할 자료를 고릅니다.

확인과 기록

설명할 내용과 다음에 남길 흔적을 정합니다.

생활 전체보다 한 번의 학습에서 시작합니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로75

화면의 결론: 생활 전체보다 한 번의 학습에서 시작합니다.

[말할 내용]

지금부터는 실제로 적어 보는 시간을 드리겠습니다. 'AI를 잘 써야겠다'는 목표는 너무 넓으니 내일 할 일 하나로 바꾸어 보십시오. 예를 들어 관심 있는 연구 소개 글 한 편을 읽고, 그 결과가 내 상황에도 적용될지 설명하는 일을 고를 수 있습니다. 자녀와 함께한다면 숙제 전체보다 고친 문장 하나를 이야기하는 것으로 줄여도 좋습니다.

먼저 무엇을 배우려는지 적습니다. 다음에는 도움 전에 내가 남길 시도와, 막혔을 때 받을 도움을 씁니다. 여기서 막히신 분은 처음부터 잘 쓰려고 하지 않으셔도 됩니다. '제목을 보고 궁금한 점 하나를 쓴다', '모르는 용어를 묻는다' 정도로 시작해 보십시오. 마지막에는 AI의 답을 무엇과 비교하고, 자료를 덮은 뒤 무엇을 설명할지 적습니다.

다 쓴 뒤에는 목표와 마지막 확인을 서로 읽어 보겠습니다. 둘이 다른 일을 말하고 있지 않습니까? 근거를 이해하겠다고 해 놓고 문서가 예쁜지만 보겠다고 쓰지는 않았는지 살핍니다. 이 활동 자체가 효과를 검증한 프로그램은 아닙니다. 여러분이 자신의 공부를 관찰할 수 있도록 강연의 원칙을 한 장으로 옮긴 제안입니다.

[진행]

60초 조용히 작성하도록 기다립니다. 이후 20초 동안 목표와 확인 증거에 각각 밑줄을 긋도록 안내합니다. 공개 발표가 부담스러우면 옆 사람에게 말하지 않고 혼자 읽어도 된다고 알립니다. 시간 부족 시 공유를 생략하고 작성 시간은 남깁니다.

[다음 화면으로]

이 계획이 첫 번에 맞지 않을 수도 있습니다. 그때 돌아갈 곳이 방금 만든 기록입니다.

다음 시도는 나의 기록에서 시작됩니다

서울시민대학교 · 8장 · 나의 학습으로

다음 시도는 나의 기록에서 시작됩니다

8장의 답 · 관찰 → 판단 → 다음 시도

관찰

직접 한 행동과 막힌 부분을 남깁니다.

판단

도움을 채택하거나 보류한 이유를 설명합니다.

다음 시도

바꿀 행동 하나를 정하고 다시 확인합니다.

더 잘 해낸 결과와 더 깊이 배운 흔적을 함께 봅니다.

v4 원고 · 8장 · 나의 학습으로76

화면의 결론: 더 잘 해낸 결과와 더 깊이 배운 흔적을 함께 봅니다.

[말할 내용]

오늘 적은 계획을 완벽하게 지켜야만 배움이 생기는 것은 아닙니다. 처음 해 보니 질문이 너무 컸을 수도 있고, 도움을 받아도 여전히 이해되지 않는 부분이 있을 수 있습니다. 그때 계획을 버리거나 나를 탓하기 전에 실제로 무슨 일이 있었는지 한 줄 남겨 보십시오. 그 기록이 다음 시도의 출발점이 됩니다.

처음의 질문으로 돌아가 보겠습니다. AI가 일을 대신한 뒤에도 내 안에 무엇이 남아야 할까요? 모든 정보를 외운 머리일 필요는 없습니다. 무엇을 알고 무엇을 더 확인해야 하는지 구분하는 기준, 도움을 고른 이유를 설명하는 말, 다음 번에 바꿀 행동이 남으면 좋겠습니다. 그 세 가지는 화면 밖의 나에게 속한 자산입니다.

이제 뒤의 참고자료는 오늘 다룬 연구와 수업으로 돌아가는 길입니다. 강연에서는 제목을 모두 읽지 않고, 필요할 때 다시 찾아볼 수 있도록 남겨 두겠습니다. 결론을 기억하는 것과 결론의 조건으로 돌아갈 수 있는 것을 함께 가져가 주십시오.

[다음 화면으로]

참고자료를 짧게 안내한 뒤, 처음의 질문에 여러분의 과제로 답하며 마치겠습니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 141 / 155

[선택 보충 · 시간에 여유가 있을 때]

원 수업의 성찰에서도 중요한 것은 학생이 예상과 다른 설명을 했다는 사실을 교사가 읽었다는 점이었습니다. 학생의 노력만 더 요구하는 대신, 생각을 남기는 시점과 비교할 자료, 다음에 들을 설명을 다시 설계했습니다. 일상의 학습도 이처럼 작은 조정으로 이어 갈 수 있습니다. 바꾼 뒤에 어떤 차이가 있었는지 보되 한 번의 변화로 모든 효과를 확정하지는 않겠습니다.

참고자료 1 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 1 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

- 1**
생성형 인공지능 활용 안내서
1장, 8장 · 강의 자료실·연결 자료
- 2**
AI, 학습자의 사고를 확장하는가, 대체하는가?
4장 · 리서치 허브
- 3**
생성형 AI 시대, 교육 현장의 '에이전시'는 어떻게 재편되는가?
- 4**
AI 도입, 생산성 향상을 보장하지 않음 — 숨겨진 5가지 인간·환경 요인 분석
6장 · 리서치 허브
- 5**
AI 에이전트는 인간을 감독 루프에서 밀어내는가?
7장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료
77

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

생성형 인공지능 활용 안내서

<https://tigerjk9.github.io/Student-Guide-to-Using-Generative-AI/>

AI, 학습자의 사고를 확장하는가, 대체하는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/2602-15638v2/>

생성형 AI 시대, 교육 현장의 '에이전시'는 어떻게 재편되는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/a-critical-framework-for-humangenerative-ai-co-agency-in-education/>

AI 도입, 생산성 향상을 보장하지 않음 — 숨겨진 5가지 인간·환경 요인 분석

<https://tigerjk9.github.io/post/adopting-ai-in-practice-does-not-guarantee-the-productivity-boost/>

AI 에이전트는 인간을 감독 루프에서 밀어내는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-agents-push-humans-out-of-the-loop/>

참고자료 2 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 2 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

- 1** 인공지능, 인지 오프로딩, 그리고 교육에 주는 함의
1장, 2장, 3장 · 리서치 허브
- 2** AI 시대, 전문성 고갈의 비극과 재생 전략
1장, 6장 · 리서치 허브
- 3** AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다
1장, 2장, 3장, 4장, 5장 · 강의 자료 삼·연결 자료
- 4** AI는 교실 수업을 어떻게 지능적으로 변화시키는가?
4장 · 리서치 허브
- 5** 학습과학 기반 다중 에이전트 시스템은 교육 활동 설계에 얼마나 효과적일까?
4장, 7장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료 78

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

인공지능, 인지 오프로딩, 그리고 교육에 주는 함의

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-cognitive-offloading-and-implications-for-education/>

AI 시대, 전문성 고갈의 비극과 재생 전략

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-expertise-erosion-strategy/>

AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-learning-principles/>

AI는 교실 수업을 어떻게 지능적으로 변화시키는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/ai-teaching-case-study/>

학습과학 기반 다중 에이전트 시스템은 교육 활동 설계에 얼마나 효과적일까?

<https://tigerjk9.github.io/post/applying-ls-to-ai-instructional-design/>

참고자료 3 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 3 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

1

생성형 AI 시대, 학습자의 AI 리터러시를 평가하는 새로운 방법: X1-X2-X3 패턴
5장 · 리서치 허브

2

AI 튜터, 날것으로 쓰면 독이다 - 현명한 교육 설계의 조건
3장 · 리서치 허브

3

생성형 AI는 학력 기반 생산성 격차를 어떻게 줄이는가?
6장 · 리서치 허브

4

AI 시대, 학습 평가는 어떻게 달라져야 하는가?
1장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료

79

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

생성형 AI 시대, 학습자의 AI 리터러시를 평가하는 새로운 방법: X1-X2-X3 패턴

<https://tigerjk9.github.io/post/assessment-design-in-the-genai-era/>

AI 튜터, 날것으로 쓰면 독이다 - 현명한 교육 설계의 조건

<https://tigerjk9.github.io/post/bastani-et-al-2025-generative-ai-without-guardrails-can-harm-learning-evidence-from-high-school-mathematics/>

생성형 AI는 학력 기반 생산성 격차를 어떻게 줄이는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/does-generative-ai-narrow-education-based-productivity-gaps/>

AI 시대, 학습 평가는 어떻게 달라져야 하는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/evaluation-in-the-age-of-ai-output-as-evidence-of/>

참고자료 4 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 4 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

- 1 AI 활용 학습에서 메타인지 역량 강화, 경험적 학습이 더 효과적인가?
- 2 생성형 AI, 학습자의 '메타인지적 나태함'을 부르는가?
3장 · 리서치 허브
- 3 AI는 교육에서 대체재인가, 비계인가? 학습자 역량 강화를 위한 설계 원칙
3장, 8장 · 리서치 허브
- 4 AI 활용 교육은 글쓰기 생산성과 품질을 어떻게 높이는가?
2장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료

80

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

AI 활용 학습에서 메타인지 역량 강화, 경험적 학습이 더 효과적인가?

<https://tigerjk9.github.io/post/experiential-vs-instructional-ai-metacognition/>

생성형 AI, 학습자의 '메타인지적 나태함'을 부르는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/fan-metacognitive-laziness/>

AI는 교육에서 대체재인가, 비계인가? 학습자 역량 강화를 위한 설계 원칙

<https://tigerjk9.github.io/post/from-substitution-to-scaffolding/>

AI 활용 교육은 글쓰기 생산성과 품질을 어떻게 높이는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/generative-ai-s-impact-on-graduate-student-professional/>

참고자료 5 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 5 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

1

AI 피드백, 교육적 가치를 높이는 워크플로우는 무엇인가?
2장, 5장, 7장 · 리서치 허브

2

AI를 뺄 때, 더할 때, 곱할 때, 니마이어의 AI 교육학을 초등 교실로
4장, 5장 · 강의 자료실·연결 자료

3

AI와 학습의 환상: 생산적 고군분투를 지키는 6단계 설계
3장 · 리서치 허브

4

교사를 위한 생성형 AI 리터러시, 어떻게 정의하고 가르칠 것인가?
1장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료81

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

AI 피드백, 교육적 가치를 높이는 워크플로우는 무엇인가?

<https://tigerjk9.github.io/post/making-ai-generated-feedback-matter/>

AI를 뺄 때, 더할 때, 곱할 때, 니마이어의 AI 교육학을 초등 교실로

<https://tigerjk9.github.io/post/niemeyer-ai-pedagogy/>

AI와 학습의 환상: 생산적 고군분투를 지키는 6단계 설계

<https://tigerjk9.github.io/post/productive-struggle-ai-and-the-illusion-of-learning/>

교사를 위한 생성형 AI 리터러시, 어떻게 정의하고 가르칠 것인가?

<https://tigerjk9.github.io/post/rethinking-generative-ai-literacy/>

참고자료 6 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

서울시민대학교 · 참고자료

참고자료 6 · 결론의 조건으로 돌아갑니다

연구 소개·실제 수업·적용 제안을 구분해서 읽습니다.

1

AI 피드백은 반복적인 글쓰기 학습에 어떤 영향을 미치는가?
2장, 5장 · 리서치 허브

2

AI 리터러시, 오해를 걷어내는 비판적 설계가 먼저다
1장 · 리서치 허브

3

AI 에이전트 간의 상호 학습은 교육적 인간-AI 파트너십에 어떤 시사점을 주는가?
7장 · 리서치 허브

4

AI가 대신 써주는 시대, 우리는 왜 여전히 글쓰기를 가르치는가?
2장, 6장 · 리서치 허브

자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

v4 원고 · 참고자료82

화면의 결론: 자료 제목에 연결된 원문을 확인합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구별합니다.

[비낭독 참고자료]

필요한 자료의 제목을 누르면 공개 원문으로 이동합니다. 연구 소개는 원논문 전문 검증과 구분합니다.

AI 피드백은 반복적인 글쓰기 학습에 어떤 영향을 미치는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/student-evaluation-of-repeated-ai-feedback/>

AI 리터러시, 오해를 걷어내는 비판적 설계가 먼저다

<https://tigerjk9.github.io/post/what-is-ai-literacy/>

AI 에이전트 간의 상호 학습은 교육적 인간-AI 파트너십에 어떤 시사점을 주는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/when-openclaw-agents-learn-from-each-other/>

AI가 대신 써주는 시대, 우리는 왜 여전히 글쓰기를 가르치는가?

<https://tigerjk9.github.io/post/write-center-writing-summit/>

내일, 도움 뒤에 내 설명 한 번을 남깁니다

서울시민대학교 · 다음 실천

내일, 도움 뒤에 내 설명 한 번을 남깁니다

오늘의 실천을 한 문장으로

01
먼저

끝났을 때 설명하고 싶은 것을
적습니다.

02
도움

직접 판단할 곳과 도움받을 곳을
나눕니다.

03
확인

자료를 닫고 설명한 뒤 처음 메모와
비교합니다.

결과물을 얻은 뒤의 나를 한 번 더 살핍니다.

v4 원고 · 다음 실천

83

화면의 결론: 결과물을 얻은 뒤의 나를 한 번 더 살핍니다.

[말할 내용]

참고자료까지 안내드렸습니다. 이제 여러분이 적은 과제 한 가지를 다시 보겠습니다. 오늘의 이야기를 모두 다 시 외우실 필요는 없습니다. 그 과제에서 도움을 받은 뒤, 내 말로 설명하는 자리를 한 번 남겨 주십시오. 몇 분 을 써야 한다는 고정된 규칙보다 무엇을 설명할지 분명하게 정하는 것이 먼저입니다.

강연의 출발점에서는 완성된 답과 남은 이해를 나누어 보았습니다. 읽기와 쓰기에서는 첫 생각과 수정 이유를 남겼고, 학습과학에서는 도움받을 때의 수행과 나중의 독립적인 설명을 구별했습니다. 실제 수업에서는 학생 의 설명을 듣고 설계를 바꾸었으며, 업무와 에이전트에서는 위임 뒤에도 판단할 여건을 남겼습니다. 여덟 장이 서로 다른 도구 목록이 아니라 하나의 질문으로 이어진 이유입니다.

여러분의 메모를 한 문장으로 읽어 보십시오. '나는 내일 무엇을 하면서, 어떤 도움을 받고, 마지막에 무엇을 설명하겠다.' 이렇게 말할 수 있다면 시작할 행동이 정해진 것입니다. 아직 모호하면 과제를 더 작게 줄이셔도 좋습니다. 책 한 권보다 글 한 편, 보고서 전체보다 중요한 주장 하나로 줄여 보십시오.

교육은 답을 건네는 순간뿐 아니라 그 답을 만난 사람이 다음에 무엇을 하는지 기다리는 일이라고 생각합니다. 나 자신에게도 그 시간을 주시면 좋겠습니다. 빨리 끝난 일을 통해 얻은 여유를 조금 돌려, 내가 어떤 판단을 하게 되었는지 듣는 시간입니다.

V4 화면별 발표자 대본 · 150 / 155

[다음 화면으로]

이제 여러분의 실제 상황을 듣겠습니다. 어떤 과제에서 그 판단을 남기기 어려운지 함께 짚어 보겠습니다.

여러분의 과제에서는 어떤 판단을 남겨야 할까요?

서울시민대학교 · 다음 실천

여러분의 과제에서는 어떤 판단을 남겨야 할까요?

질의응답 · 상황과 목표부터 듣겠습니다.

상황
누가 무엇을 배우려는
과제입니까?

도움의 경계
어디서 도움받고 어디를 직접
판단하고 싶습니까?

다음 확인
어떤 설명이나 행동을 보면 알 수
있겠습니까?

정답 하나보다 다음에 확인할 조건을 함께 찾습니다.

v4 원고 · 다음 실천84

화면의 결론: 정답 하나보다 다음에 확인할 조건을 함께 찾습니다.

[말할 내용]

질문을 받겠습니다. 특정 도구의 기능을 물어 주셔도 좋지만, 먼저 누가 어떤 일을 하려는지 말씀해 주시면 오늘 기준과 더 잘 연결할 수 있습니다. 자녀의 과제인지, 여러분의 공부인지, 수업이나 업무인지와 함께 어떤 판단을 직접 남기고 싶은지 알려 주십시오. 지금 답할 수 없는 연구 조건이나 확인이 필요한 사실은 그 자리에서 구분해 두겠습니다.

[진행 · 총 10분 편성]

질문은 상황 설명까지 약 1분, 답변은 2분 안팎으로 조절합니다. 질문 2~3개를 받고 남은 시간이 1분일 때 마지막 질문임을 알립니다. 같은 사람의 장시간 발언은 감사 인사 후 핵심 질문을 다시 묶어 다음 질문으로 연결합니다.

[질문이 없을 때 말할 내용]

가장 자주 고민할 만한 상황을 하나 드리겠습니다. ‘아이가 AI를 쓰고 싶어 하는데 어디까지 허용해야 할까요?’ 저는 먼저 이번에 무엇을 배우는 과제인지 묻고 싶습니다. 낯선 어휘를 이해하는 도움이 필요한지, 자기 주장을 만드는 연습이 필요한지에 따라 도움의 자리가 달라집니다. 허용 시간을 먼저 정하기보다 아이가 직접 할 판단과 도움받은 뒤 설명할 장면을 함께 정해 보실 수 있습니다.

[예상 질문 · 일이 바쁘는데 모든 과정을 기록해야 하나요?]

모든 로그를 남기실 필요는 없습니다. 중요한 판단 하나를 고르고, 무엇을 받아들였으며 무엇 때문에 바꿨는지만 남겨도 다음에 돌아볼 단서가 됩니다. 일의 위험과 학습목표에 맞게 기록의 양을 조절하는 것이 좋겠습니다. 자료 정리가 목적인 일까지 모두 암기 과제로 만들 필요는 없습니다.

[예상 질문 · 설명을 못하면 AI를 끊어야 하나요?]

설명이 막힌 곳이 보였다면 필요한 도움을 더 구체적으로 고를 수 있습니다. 읽기 자체가 어려운지, 개념이 낯선지, 근거를 연결하지 못하는지부터 살펴보십시오. 도움을 없애는 것보다 이해할 수 있는 발판과 다시 해 볼 기회를 주는 방향으로 생각하겠습니다.

[예상 질문 · AI가 결국 더 잘 판단하면 사람은 무엇을 배우나요?]

도움의 수준이 높아져도 내가 이루려는 목표와 받아들일 결과의 조건은 구체적으로 설명해야 합니다. 모든 작업을 직접 수행하는 것과 책임질 판단을 이해하는 것은 다릅니다. 어떤 결정에 영향을 주는지, 무엇을 더 확인해야 하는지 알기 위해 필요한 지식과 경험을 기르는 과제는 남습니다.

[다음 화면으로]

오늘 질문에서도 결국 무엇을 남길 것인가로 돌아왔습니다. 처음 보았던 길의 이야기로 끝내겠습니다.

도착한 뒤에도 내가 익힌 길이 남도록

서울시민대학교 · 다음 실천

도착한 뒤에도 내가 익힌 길이 남도록

AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간



공개 v4의 AI 생성 가상 장면 · 실제 수업 사진 아님

AI로 아낀 시간을, 나의 판단과 설명을 기르는 데 다시 씁니다.

v4 원고 · 다음 실천

나의 첫 생각

도움받기 전 생각이나 시도를 남깁니다.

바뀐 이유

무엇을 채택했고 왜 바꾸었는지 말합니다.

다음 설명

새로운 상황에서 내 말로 다시 설명합니다.

85

화면의 결론: AI로 아낀 시간을, 나의 판단과 설명을 기르는 데 다시 씁니다.

[말할 내용]

처음의 길 이야기로 돌아가겠습니다. 안내를 받아 목적지에 도착하는 일은 가치가 있습니다. 시간을 아끼고, 처음 가는 곳의 부담을 덜 수 있습니다. 다만 앞으로 이 길을 스스로 판단해야 하는 사람이라면 도착한 뒤에도 무엇이 남았는지 한 번 돌아볼 필요가 있습니다. 어느 모퉁이에서 방향을 바꾸었고, 무엇을 기준으로 다른 길을 골랐는지 설명할 수 있는지 말입니다.

AI의 도움도 그렇게 사용하면 좋겠습니다. 모든 일을 혼자 하느라 지칠 필요는 없습니다. 필요한 도움을 충분히 받되, 앞으로 내가 책임질 판단을 연습할 자리는 남겨 두십시오. 첫 생각 한 줄, 바꾼 이유 한 문장, 자료를 덮고 해 보는 설명 한 번이 그 자리가 될 수 있습니다. 잘 설명되지 않는다면 거기서 다시 배울 곳을 찾으십시오.

교육자의 눈으로 보면 완성된 화면보다 그 앞에 있는 사람의 다음 말이 궁금합니다. 학생이 처음과 다른 근거를 들기 시작하는 순간, 부모가 답을 재촉하기보다 생각을 듣는 순간, 바쁜 직장인이 아낀 시간으로 중요한 자료 한 줄을 더 확인하는 순간에 오늘의 이야기가 생활로 이어질 수 있습니다.

여러분이 적은 작은 계획을 내일 한 번 펼쳐 보십시오. 그리고 그 일을 마친 뒤 다시 물어봐 주십시오. 'AI가 도와준 뒤, 나는 무엇을 설명할 수 있게 되었는가.' 더 잘 해내면서 더 깊이 배우는 일은 그 질문을 남기는 데서 시작할 수 있습니다. 오늘 함께 생각해 주셔서 감사합니다.

[진행]

마지막 질문 뒤 3초 멈춥니다. 감사 인사 뒤 화면을 유지해 청중이 핵심 문장을 다시 볼 수 있게 합니다.